7zpus.swe@gmail.com

Piano di Qualifica

Versione: 2.0.0
Responsabile: Georgescu Diana
extbfDestinatari: Sanmarco Informatica S.p.A., Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin, Team 7-ZPUs

---

Tabella di Versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.0.0	2026/03/15	Georgescu Diana	-	Approvazione finale per revisione PB
1.2.0	2026/03/15	Vigolo Davide	Rocco Matteo A.	Aggiornamento piano di qualifica
1.1.0	2026/03/18	Aaron Gingillino	Lorenzo Soligo	Aggiunta metriche di cruscotto aggiuntive
1.0.0	2025/02/13	Laoud Zakaria	Vigolo Davide	Approvazione per baseline RTB
0.4.0	2025/02/09	Rocco Matteo A.	Gingillino Aaron	Aggiunta sezione *test di sistema*$_G$
0.3.0	2025/02/08	Vigolo Davide	Soligo Lorenzo	Aggiunta sezione cruscotto di valutazione
0.2.0	2025/02/02	Vigolo Davide	Soligo Lorenzo	Revisione metriche e aggiornamento soglie
0.1.0	2025/12/14	Rocco Matteo A.	Vigolo Davide	Creazione del documento e stesura iniziale

Indice

1 Introduzione **6**
1.1 Scopo 6
1.2 Glossario 6

1.3 Riferimenti 6
1.3.1 Riferimenti Normativi 6
1.3.2 Riferimenti Informativi 7

2 Metriche di qualità 7
2.1 Qualità di processo 7
2.1.1 Processi primari 7
2.1.1.1 Fornitura 7
2.1.1.2 Sviluppo 7
2.1.2 Processi di supporto 8
2.1.2.1 Documentazione 8
2.1.2.2 Verifica 8
2.1.3 Processi organizzativi 8
2.1.3.1 Gestione dei rischi 8
2.1.3.2 Gestione della Qualità 8
2.2 Qualità di prodotto 8
2.2.1 Funzionalità 9
2.2.2 Affidabilità 9
2.2.3 Usabilità 9
2.2.4 Efficienza 10
2.2.5 Manutenibilità 10
2.2.6 Portabilità 10

3 Cruscotto di valutazione e miglioramento 10
3.1 MPC-1, MPC-2, MPC-3: Earned Value, Planned Value, Actual Cost 11
3.2 MPC-4, MPC-5: CPI, SPI 12
3.3 MPC-7: EAC confrontato con BAC 13
3.4 MPC-1, MPC-2, MPC-3, MPC-6, MPC-7: EV, PV, AC, EAC, ETC 14
3.5 MPC-8: Deployment frequency 15
3.6 MPC-9: Requirements Stability Index 15
3.7 MPC-10: Average build time 16
3.8 MPC-11: Sprint Velocity 17
3.9 MPC-12: Burndown Chart 18
3.10 MPC-13: Indice di Gulpease 19
3.11 MPC-14: Correttezza ortografica 20
3.12 MPC-16: Test success rate 21
3.13 MPC-18: Rischi non previsti 21
3.14 MPC-19: Metriche soddisfatte 22
3.15 MPD-1, MPD-2, MPD-3: Requisiti obbligatori, opzionali, desiderabili soddisfatti 23
3.16 MPD-4: Broken Links 23
3.17 MPD-5: Branch Coverage 24
3.18 MPD-6: Statement Coverage 25
3.19 MPD-7: Profondità di navigazione 25

3.20 MPD-8: Indexing Time 26
3.21 MPD-9: Search Time 27
3.22 MPD-10: Average CPU Usage 27
3.23 MPD-11: Peak Memory Usage 28
3.24 MPD-12: Complessità ciclomatica 28
3.25 MPD-13: Accoppiamento tra classi 29
3.26 MPD-14: Code Smells 30
3.27 MPD-15: Sistemi Operativi supportati 30

4 Strategie di testing **31**
4.1 Test di sistema 31
4.2 Test di accettazione 61
4.3 Test di integrazione 61
4.4 Test di unità 65

Elenco delle tabelle

1 Metriche di qualità di processo - Fornitura 7
2 Metriche di qualità di processo - Sviluppo 7
3 Metriche di qualità di processo - Documentazione 8
4 Metriche di qualità di processo - Verifica 8
5 Metriche di qualità di processo - Gestione dei rischi 8
6 Metriche di qualità di prodotto - Gestione della Qualità 8
7 Metriche di qualità di prodotto - Funzionalità 9
8 Metriche di qualità di prodotto - Affidabilità 9
9 Metriche di qualità di prodotto - Usabilità 9
10 Metriche di qualità di prodotto - Efficienza 10
11 Metriche di qualità di prodotto - Manutenibilità 10
12 Metriche di qualità di prodotto - Portabilità 10
13 Test di sistema 61
14 Test di accettazione 61
16 Report test di unità 258

Elenco delle figure

1 MPC-1, MPC-2, MPC-3: Earned Value, Planned Value, Actual Cost 11
2 MPC-4, MPC-5: CPI, SPI 12
3 MPC-7: EAC confrontato con BAC 13
4 MPC-1, MPC-2, MPC-3, MPC-6, MPC-7: EV, PV, AC, EAC, ETC 14
5 MPC-8: Deployment frequency 15
6 MPC-9: Requirements Stability Index 15
7 MPC-10: Average build time 16
8 MPC-11: Sprint Velocity 17
9 MPC-12: Burndown Chart 18
10 MPC-12: Burndown Chart Adherence 19
11 MPC-13: Indice di Gulpease 19
12 MPC-14: Correttezza ortografica 20
13 MPC-16: Test success rate 21
14 MPC-18: Rischi non previsti 21
15 MPC-19: Metriche soddisfatte 22
16 MPD-1, MPD-2, MPD-3: Requisiti obbligatori, opzionali, desiderabili soddisfatti 23
17 MPD-4: Broken Links 23
18 MPD-5: Branch Coverage 24
19 MPD-6: Statement Coverage 25
20 MPD-7: Profondità di navigazione 25
21 MPD-8: Indexing Time 26
22 MPD-9: Search Time 27
23 MPD-10: Average CPU Usage 27
24 MPD-11: Peak Memory Usage 28
25 MPD-12: Complessità ciclomatica Frontend 28
26 MPD-12: Complessità ciclomatica Backend 29
27 MPD-13: Accoppiamento tra classi 29
28 MPD-14: Code Smells 30
29 MPD-15: Sistemi Operativi supportati 30

1 Introduzione

1.1 Scopo

Questo documento definisce la strategia di *garanzia della qualità*$_G$ del progetto, stabilendo gli obiettivi quantitativi per le attività di *verifica*$_G$ e *validazione*$_G$. L'adozione di un approccio sistematico e misurabile è fondamentale per garantire due dimensioni interdipendenti:

- Qualità di Processo: Per perseguire l'*efficienza*$_G$ (uso ottimale delle risorse) e l'aderenza al *Way of Working*$_G$.
- Qualità di Prodotto: Per garantire l'*efficacia*$_G$ (conformità ai *requisiti*$_G$).

Poiché il miglioramento del *processo*$_G$ influisce sulla qualità del prodotto, e quest'ultima è condizione necessaria per la qualità in uso (il valore reale per il *committente*$_G$), il presente Piano di Qualifica si articola in tre componenti operative:

- Piano della Qualità: Definisce gli obiettivi metrici, le risorse e le procedure necessarie per conseguirli.
- Controllo di Qualità: Assicura, tramite il Cruscotto di Valutazione, che i risultati intermedi soddisfino le attese passo-passo, monitorando l'andamento delle *metriche*$_G$.
- Miglioramento Continuo: Attua il ciclo PDCA (*Plan-Do-Check-Act*$_G$) per analizzare le misurazioni e introdurre azioni correttive o preventive sui processi.

1.2 Glossario

Ogni termine tecnico o con particolare significato nell'ambito dell'*Ingegneria del Software*$_G$ utilizzato nella documentazione di progetto viene definito nell'apposito documento Glossario(v1.0.0).

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- NormeDiProgetto(v1.0.0)
- Capitolato C3: DIPReader (ultimo accesso: 01/12/2025)
- Regolamento di Progetto Didattico a.a. 2025/2026 (ultimo accesso: 06/02/2026)

1.3.2 Riferimenti Informativi

- Glossario (v1.0.0)
- The ISO/IEC 25000 Series of Standards (ultimo accesso: 06/02/2026)
- Standard ISO/IEC 9126-1:2001 (ultimo accesso: 16/01/2026)
- Standard ISO/IEC 145981-1:1999 (ultimo accesso: 06/02/2026)

2 Metriche di qualità

2.1 Qualità di processo

2.1.1 Processi primari

2.1.1.1 Fornitura

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-1	EV (Earned Value)	≥ 0	PV
MPC-2	PV (Planned Value)	≥ 0	-
MPC-3	AC (Actual Cost)	≥ 0	$\leq$EV
MPC-4	CPI (Cost Performance Index)	≥ 0.5	≥ 1
MPC-5	SPI (Schedule Performance Index)	≥ 0.5	≥ 1
MPC-6	ETC (Estimate to Complete)	≥ 0	$\leq BAC_G$ - AC_G
MPC-7	EAC (Estimate at Completion)	≥ 0	$\leq$BAC

Tabella 1: Metriche di qualità di processo - Fornitura

2.1.1.2 Sviluppo

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-8	Deployment frequency	-	1/settimana
MPC-9	Requirements Stability Index	$\geq$70%	100%
MPC-10	Average build time	$\leq$3 min	$\leq$1 min
MPC-11	SV (Sprint Velocity)	$\geq$80 % SV medio ultimi N sprint	90% – 110% SV medio ultimi N sprint
MPC-12	Burndown Adherence	$\pm$1.6 o $\pm$0.7	$\pm$1

Tabella 2: Metriche di qualità di processo - Sviluppo

2.1.2 Processi di supporto

2.1.2.1 Documentazione

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-13	Indice di Gulpease	≥60	≥75
MPC-14	Correttezza ortografica	0	0

Tabella 3: Metriche di qualità di processo - Documentazione

2.1.2.2 Verifica

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-15	Code review turnaround time	≤72h	≤24h
MPC-16	Test success rate	100%	100%
MPC-17	Code Coverage	≥70%	≥80%

Tabella 4: Metriche di qualità di processo - Verifica

2.1.3 Processi organizzativi

2.1.3.1 Gestione dei rischi

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-18	Rischi non previsti	≥0	0

Tabella 5: Metriche di qualità di processo - Gestione dei rischi

2.1.3.2 Gestione della Qualità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-19	Metriche soddisfatte	≥70%	100%

Tabella 6: Metriche di qualità di prodotto - Gestione della Qualità

2.2 Qualità di prodotto

Le metriche definite in questa sezione riguardano principalmente caratteristiche di qualità "interne" del prodotto software. Raggiungere la qualità su queste caratteristiche

abilita all'ottenimento di qualità in uso, o "esterna". Suddividiamo le metriche secondo raggruppamenti logici qui di seguito elencati ed esplicitati:

- **Funzionalità**: completezza, correttezza ed appropriatezza del prodotto
- **Affidabilità**: maturità, disponibilità, tolleranza ai guasti e riparabilità del prodotto
- **Usabilità**: apprendibilità, operabilità, UX e accessibilità del prodotto
- **Efficienza**: nel tempo, nelle altre risorse, nella capacità
- **Manutenibilità**: modularità, riusabilità, analizzabilità, modificabilità e verificabilità del prodotto
- **Portabilità**: adattabilità del prodotto a diversi ambienti

2.2.1 Funzionalità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-1	Requisiti obbligatori soddisfatti	≥0%	100%
MPD-2	Requisiti opzionali soddisfatti	≥0%	100%
MPD-3	Requisiti desiderabili soddisfatti	≥0%	100%

Tabella 7: Metriche di qualità di prodotto - Funzionalità

2.2.2 Affidabilità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-4	Broken Links	2	0
MPD-5	Branch coverage	≥80%	≥90%
MPD-6	Statement Coverage	≥65%	≥80%

Tabella 8: Metriche di qualità di prodotto - Affidabilità

2.2.3 Usabilità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-7	Profondità di navigazione	≥0	≤5

Tabella 9: Metriche di qualità di prodotto - Usabilità

2.2.4 Efficienza

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-8	Indexing Time	2min	≤30 s
MPD-9	Search Time	≤2 s	≤1 s
MPD-10	Average CPU usage	≤30%	≤15%
MPD-11	Peak memory usage	≤1 GB	≤500 MB

Tabella 10: Metriche di qualità di prodotto - Efficienza

2.2.5 Manutenibilità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-12	Complessità ciclomatica	≤15	≤10
MPD-13	Accoppiamento tra classi	≤10	≤5
MPD-14	Code Smells	≤15	0

Tabella 11: Metriche di qualità di prodotto - Manutenibilità

2.2.6 Portabilità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-15	Sistemi operativi supportati	3	≥3

Tabella 12: Metriche di qualità di prodotto - Portabilità

3 Cruscotto di valutazione e miglioramento

Il Cruscotto di Valutazione della qualità costituisce lo strumento operativo fondamentale per il monitoraggio e il controllo del progetto. Esso traduce la strategia di verifica e gli obiettivi quantitativi attesi in misurazioni effettive, permettendo di valutare due dimensioni distinte:

- Qualità di Processo: per misurare l'efficienza (uso delle risorse) e l'aderenza al *Way of Working* attraverso le metriche di processo (MPC).
- Qualità di Prodotto: per verificare l'efficacia (conformità ai requisiti) del software prodotto attraverso le metriche di prodotto (MPD).

L'obiettivo non è la semplice rendicontazione, ma l'attuazione del ciclo di miglioramento continuo PDCA (*Plan-Do-Check-Act*). Per questo motivo, i grafici seguenti riportano misurazioni a cadenza settimanale: un monitoraggio limitato al solo termine di periodo risulterebbe una scelta miope, mentre un'analisi costante permette di individuare tempestivamente criticità e intervenire proattivamente sui rischi.

Nota: Si segnala che nel primo periodo, in fase di definizione del *Way of Working*, il gruppo non disponeva ancora del cruscotto operativo. Tuttavia, le metriche relative sono state calcolate retroattivamente e riportate per garantire la completezza storica e l'analisi dei trend.

3.1 MPC-1, MPC-2, MPC-3: Earned Value, Planned Value, Actual Cost

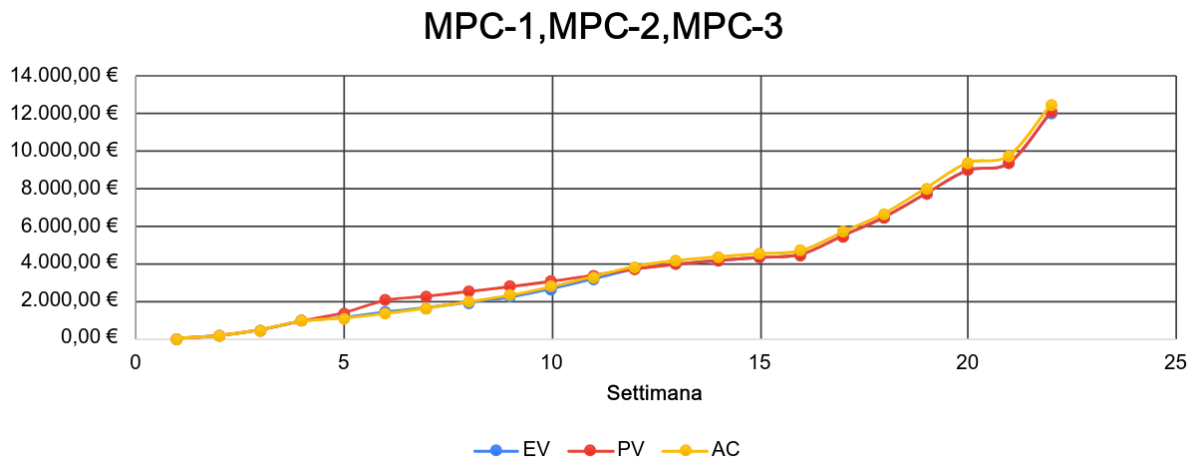

Figura 1: MPC-1, MPC-2, MPC-3: Earned Value, Planned Value, Actual Cost

RTB - Requirements And Technology Baseline Dal grafico si può apprezzare come il progetto sia partito lentamente durante le prime due settimane, dovuto ovviamente alle fasi iniziali di organizzazione del gruppo. Successivamente durante il terzo e il quarto *Sprint*$_G$ si può notare una differenza importante tr PV ed EV. Questo, come riportato nelle retrospettive, è dovuto ad una stima delle attività troppo ottimistica. Il gruppo ha intrapreso dunque un approccio più conservativo che ha portato al ricongiungersi dei due valori alla settimana 10-11. La differenza tra costo preventivato e attuale è rimasta abbastanza contenuta. Unico scostamento avviene nelle ultime due settimane, dove alcune attività hanno superato i costi preventivati a causa di prolungamenti nell'implementazione di una funzionalità nel PoC. Questo scostamento è dovuto al fatto che i membri del gruppo stanno di fatto esplorando tecnologie nuove e dunque i tempi di implementazione possono fluttuare notevolmente.

PB - Product Baseline Dallo sprint 6 (settimana 14), compatibilmente con il termine della sessione d'esami, il carico di lavoro è aumentato sostanzialmente in quanto il gruppo ha potuto dedicare tutto il tempo settimanale disponibile al progetto, portando ad un incremento di tutti e tre i valori. Inoltre, durante questo periodo la gestione delle attività è migliorata in quanto il way of working è stato consolidato e appreso a pieno dai vari membri del gruppo. Questo risulta in valori di EV,PV e AC molto più vicini tra loro, come si può apprezzare dal grafico. Degno di nota è il rallentamento durante la settimana 20-21, poi riassorbito nello sprint successivo.

3.2 MPC-4, MPC-5: CPI, SPI

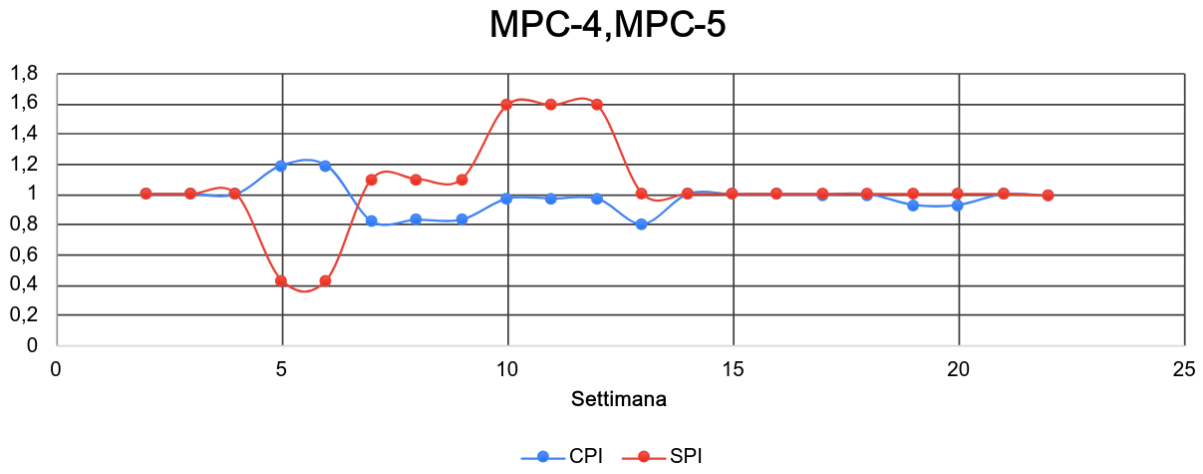

Figura 2: MPC-4, MPC-5: CPI, SPI

RTB - Requirements And Technology Baseline Dall'analisi di CPI e SPI emerge chiaramente la pianificazione inizialmente troppo ottimistica, evidenziata dal calo dello SPI nelle settimane 3-5. Nonostante il rallentamento, il gruppo ha completato le attività con costi inferiori al previsto. A partire dalla settimana 6, si è osservato un recupero progressivo del ritardo: lo SPI è tornato sopra 1 (dovuto al recupero delle task arretrate), sebbene con un incremento dei costi. Il CPI si è successivamente stabilizzato nelle settimane 9-11, riflettendo una migliore consapevolezza circa la necessità di rivedere la strategia di pianificazione. Nelle ultime due settimane si sono registrati errori nella gestione dei preventivi e consuntivi di periodo, con conseguente aumento dei costi associati alle attività. Le attività nelle ultime due settimane risultano terminate per tempo.

PB - Product Baseline Dallo sprint 6 (settimana 14) fino al termine del progetto si può notare come i valori di CPI e SPI siano molto più stabili. E' stato migliorato e consolidato infatti quanto appreso durante gli sprint precedenti. Il gruppo ha intrapreso un approccio più conservativo che si è rivelato efficace, portando a valori di CPI e SPI tendenti ad 1, salvo qualche piccola fluttuazione. Nello specifico, il CPI mostra come le stime orarie

per le singole task sono migliorate, questo dovuto all'esperienza acquisita durante la fase di RTB. D'altra parte lo SPI mostra come il gruppo abbia migliorato la capacità di pianificazione, nessuna task è stata riassegnata allo sprint successivo, mantenendo il valore costante ad 1.

3.3 MPC-7: EAC confrontato con BAC

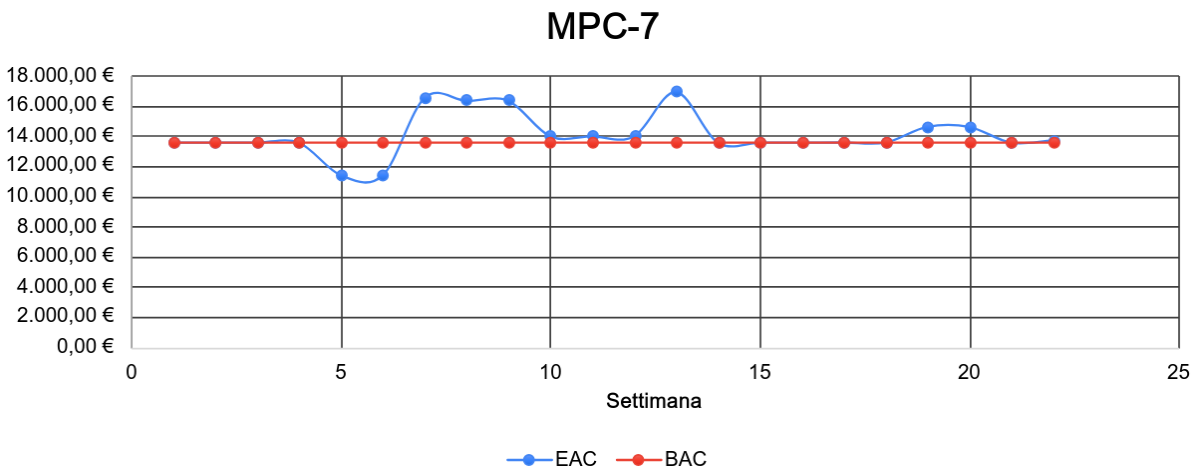

Figura 3: MPC-7: EAC confrontato con BAC

RTB - Requirements And Technology Baseline Strettamente collegato, e conseguenza del CPI, è l'andamento di EAC e BAC. Tra le settimane 3 e 5 si osserva una diminuzione. Tale diminuzione tuttavia non tiene conto del rinvio delle attività. Per quelle completate, il costo reale è risultato inferiore. Una diminuzione della metrica EAC non significa dunque per forza un miglioramento. Successivamente l'EAC aumenta, segnalando un incremento rispetto ai costi preventivati. Questo aumento è dovuto alle numerose iterazioni, a volte molto distruttive, sul documento di Analisi dei Requisiti. Dopo gli incontri con il prof. Cardin il gruppo ha dovuto rivedere quasi completamente la struttura degli *Use Case*$_G$. Allo stato attuale la pianificazione è ancora oggetto di discussione all'interno del gruppo, in ottica di contenere il più possibile le fluttuazioni.

PB - Product Baseline Dallo sprint 6 (settimana 14), compatibilmente con quanto detto riguardo a MPC-4, il valore di Estimate At Completion si è stabilizzato sul valore di Budget At Completion, indicando dunque un miglioramento nella gestione del budget.

3.4 MPC-1, MPC-2, MPC-3, MPC-6, MPC-7: EV, PV, AC, EAC, ETC

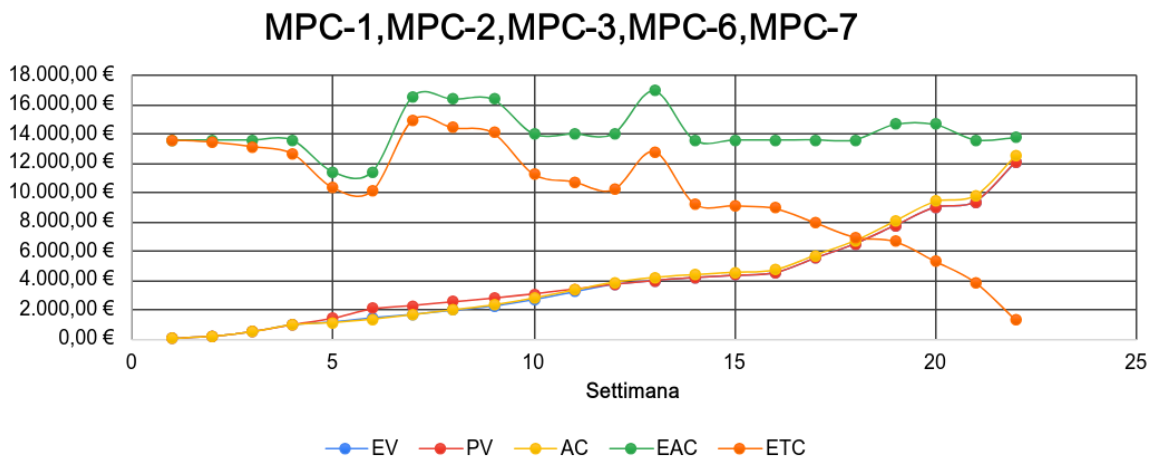

Figura 4: MPC-1, MPC-2, MPC-3, MPC-6, MPC-7: EV, PV, AC, EAC, ETC

RTB - Requirements And Technology Baseline Si può apprezzare dal grafico un quadro generale di quanto detto fino ad ora. Si osserva un aumento dell EAC nella fase iniziale, con un suo successivo rientro e un lieve rialzo nelle ultime due settimane.

PB - Product Baseline Nel periodo conclusivo del progetto, il grafico evidenzia il pieno raggiungimento della stabilità operativa. La convergenza pressoché totale tra EV, PV e AC conferma l'efficacia del way of working adottato nella fase di Product Baseline: in termini pratici, l'assenza di scostamenti indica che le ultime funzionalità sono state implementate senza le fluttuazioni di costo e tempo che avevano caratterizzato le sperimentazioni tecnologiche iniziali.
L'appiattimento dell'EAC segnala il superamento definitivo delle incertezze, traducendosi in una proiezione di costo finale ormai certa e priva di rischi residui. Questo consolidamento è corroborato dal trend dell'ETC, che dalla settimana 15 scende con regolarità fino all'azzeramento finale; tale variazione riflette la capacità del gruppo di evadere le unità di lavoro rimanenti secondo una cadenza lineare, garantendo un atterraggio del progetto perfettamente in linea con le ultime stime di budget e tempistiche.

3.5 MPC-8: Deployment frequency

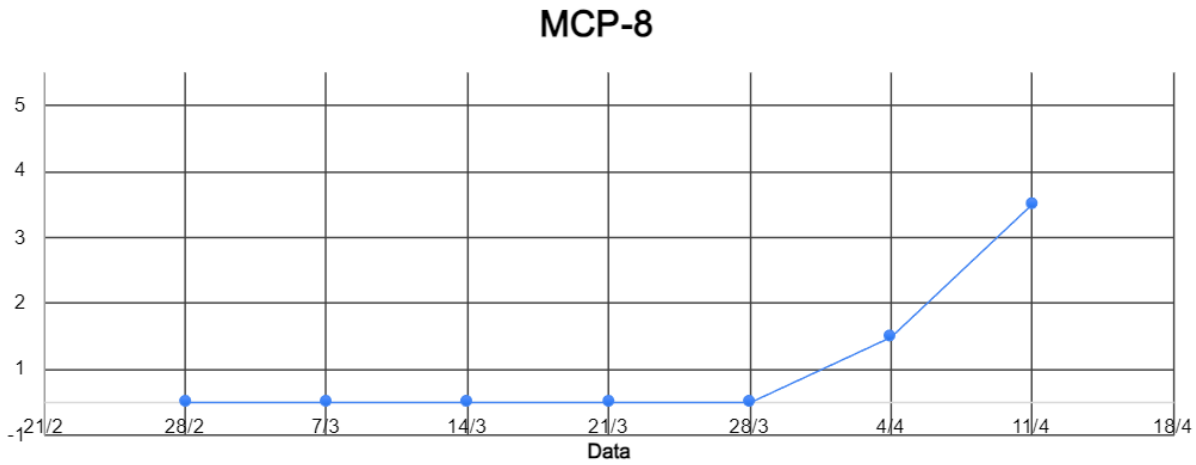

Figura 5: MPC-8: Deployment frequency

PB - Product Baseline Il deployment è avvenuto, come era naturale che fosse, nelle fasi finali del progetto. Il gruppo ha effettuato il primo deployment una volta effettuato la prima integrazione dei componenti. Il successivo deployment è stato in corrispondenza dell'incontro con la proponente il giorno 9 di Aprile. In seguito alle modifiche proposte dall'azienda, è stato effettuato un terzo deployment, che ha portato alla versione finale del PoC. In questo ultimo caso, le release sono state pubblicate in versione eseguibile anche per Windows e MacOs, oltre che per Linux.

3.6 MPC-9: Requirements Stability Index

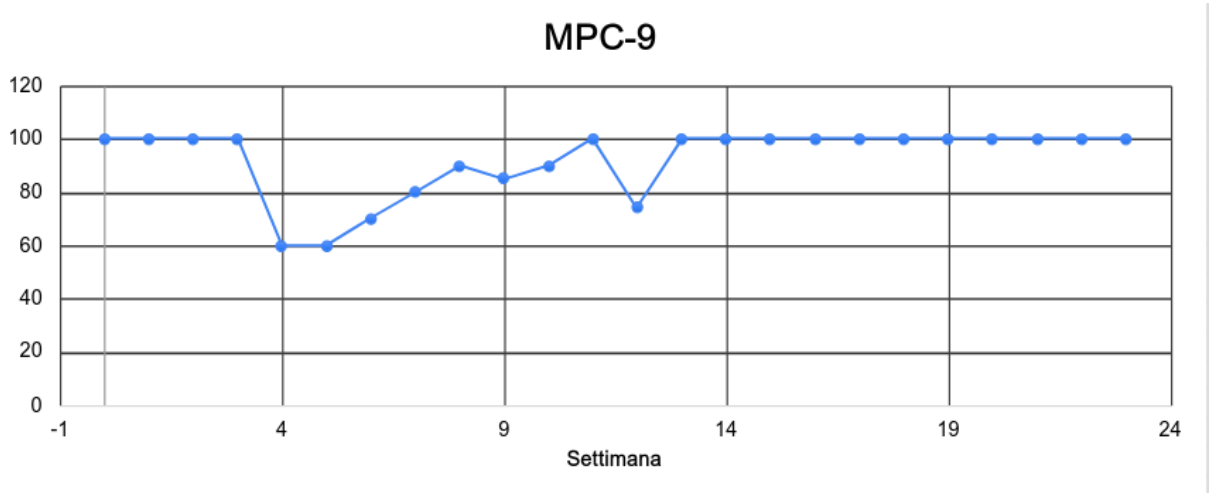

Figura 6: MPC-9: Requirements Stability Index

RTB - Requirements And Technology Baseline Dal grafico si osserva che, all'inizio, la stabilità dei requisiti è rimasta costante mentre il gruppo definiva le Norme di Progetto e i requisiti non erano ancora esplorati. Successivamente si è verificato un calo significativo: l'attenzione si è spostata sullo studio del dominio applicativo e sulle aspettative della *proponente*$_G$. La scarsa conoscenza del dominio e la continua selezione e revisione dei requisiti, anche per motivi di fattibilità, hanno generato instabilità. La proponente non ha imposto vincoli rigidi sulle funzionalità; di conseguenza i requisiti sono stati proposti e discussi in modo progressivo. Questo ha fatto sì che non si sia reso spesso necessario modificare, aggiungere o eliminare requisiti, e l'indice si è stabilizzato nella fase finale. Nella dodicesima settimana sono stati aggiunti dei requisiti per raggiungere il massimo livello di dettaglio, portando ad un lieve calo della metrica.

PB - Product Baseline Una correzione è stata però necessaria in seguito alla revisione da parte del professor Cardin, portando ad un'analisi più precisa per quanto riguarda i requisiti non funzionali. In questo caso, è stato necessario modificare alcuni requisiti funzionali per garantire la coerenza con i requisiti non funzionali, portando ad un calo dell'indice.
In seguito a questa modifiche i requisiti sono rimasti stabili, con un indice che si è mantenuto costante fino alla fine del progetto.

3.7 MPC-10: Average build time

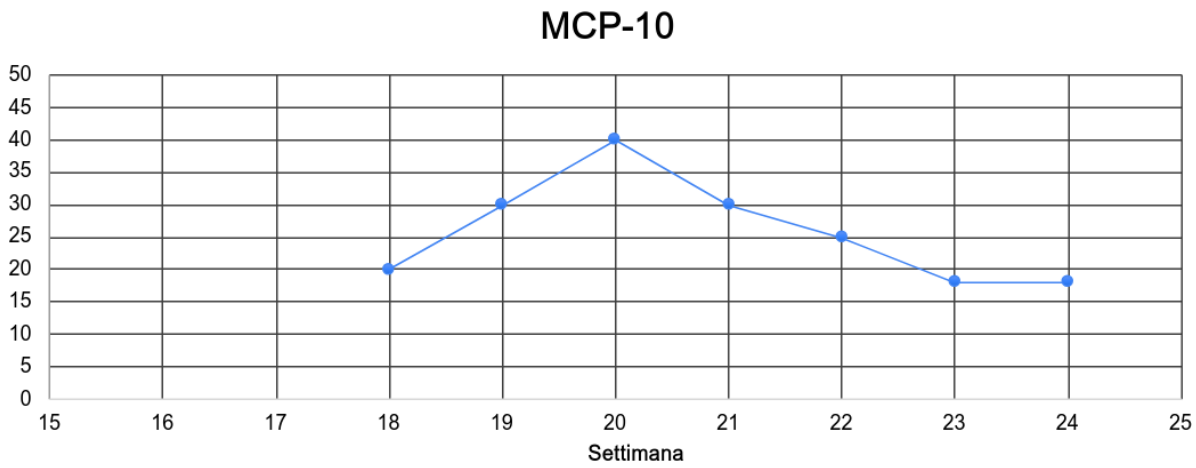

Figura 7: MPC-10: Average build time

PB - Product Baseline Dal grafico si osserva un aumento del tempo di build, dovuto all'aumento di complessità del progetto e alla crescita del numero di componenti. Il gruppo ha poi ridotto il tempo di build, ottimizzando le configurazioni e i processi di build a partire dalla settimana 21.

3.8 MPC-11: Sprint Velocity

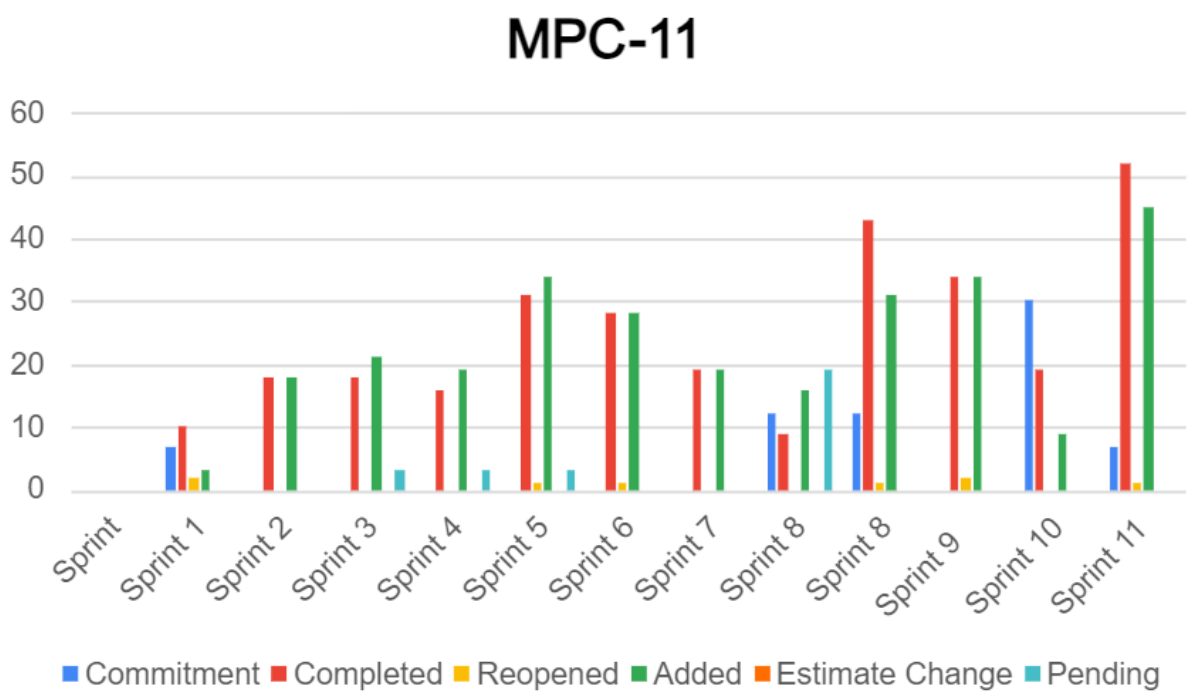

Figura 8: MPC-11: Sprint Velocity

PB - Product Baseline La Sprint Velocity permette di misurare la quantità di lavoro completata durante uno sprint. Vediamo che il gruppo ha aumentato la produttività nel corso del progetto fino allo sprint 5. C'è stato in seguito, un calo di produttività che è da attribuire alle vacanze natalizie per lo sprint 6 e la sessione per lo sprint 7. Entrambi fattori di rischio previsti.
Un ulteriore aumento è stato registrato in corrispondenza dell'avvicinamento alla data prevista per la consegna, con un picco nello sprint 11.

3.9 MPC-12: Burndown Chart

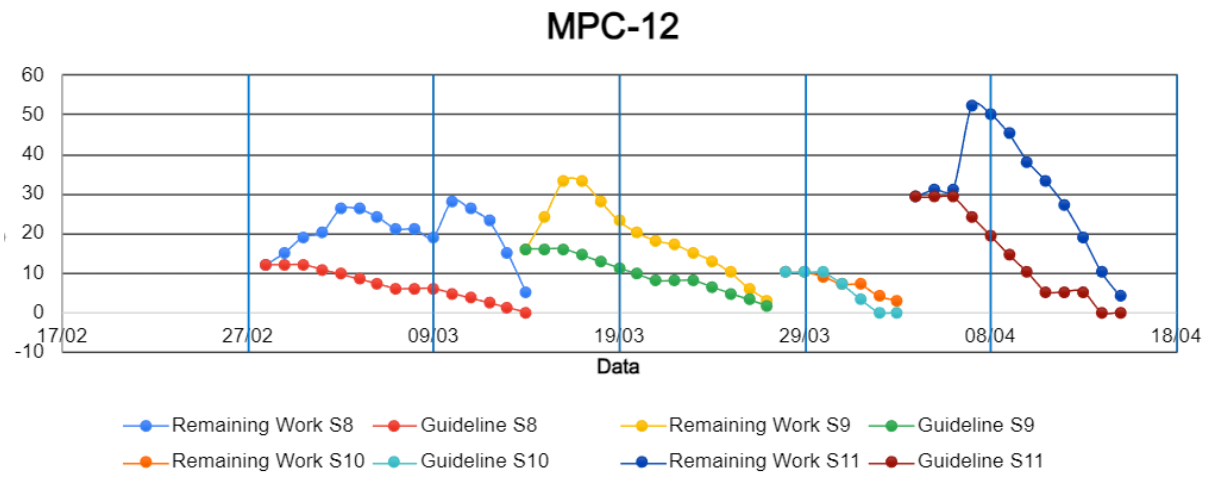

Figura 9: MPC-12: Burndown Chart

PB - Product Baseline Il Burndown Chart mostra quanti work item sono ancora da svolgere all'interno di uno sprint, e qual'è l'andamento ideale per completare tutto il lavoro dello sprint. Nel nostro caso individuiamo un aumento delle attività da fare che coincide con la riunione interna di metà sprint, nella quale vengono solitamente aggiunte nuove task. Questo è molto visibile nello sprint 8.
A partire dallo sprint 10 la durata degli sprint è stata ridotta a 1 settimana. È facilmente osservabile come il gruppo abbia seguito un andamento molto vicino a quello descritto dalla linea ideale descritta da Jira.
Quest'ultima infatti è una retta definita a tratti che va dal numero di work item all'inizio dello sprint a 0 alla fine dello sprint, senza considerare il weekend com giorni lavorativi.
Il gruppo come descritto nelle norme di progetto si dava un margine per il caricamento delle task su Jira. Questo spiega la crescita del numero di work item nelle prime fasi degli sprint.
Può essere quindi generato un grafico che rapporti la quantità di lavoro svolta con quella pianificata, mostrando un andamento sia molto vicino o superiore a quello ideale.
Si può inoltre notare che con il passaggio a sprint più brevi lo svolgimento delle attività ha seguito uno sviluppo più vicino a quello ideale.

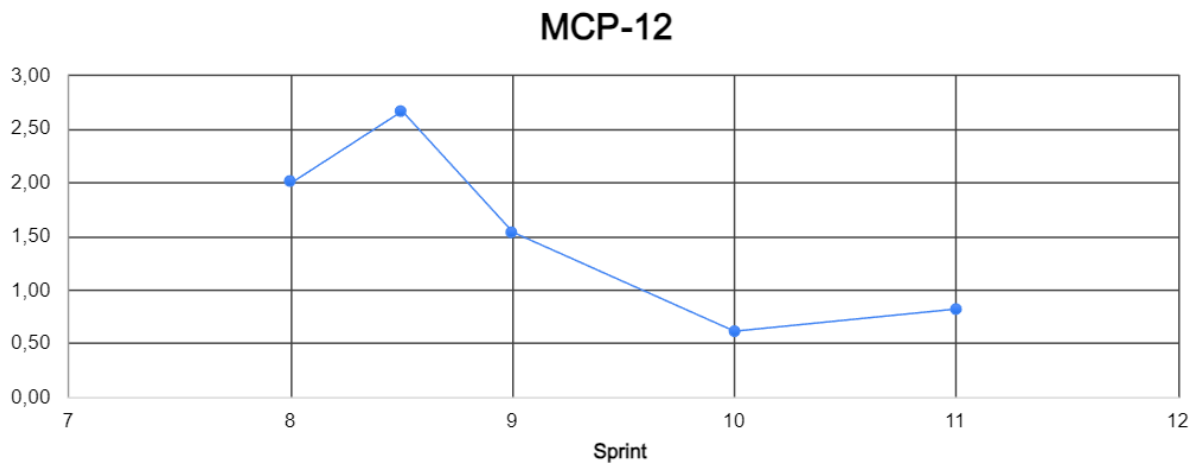

Figura 10: MPC-12: Burndown Chart Adherence

3.10 MPC-13: Indice di Gulpease

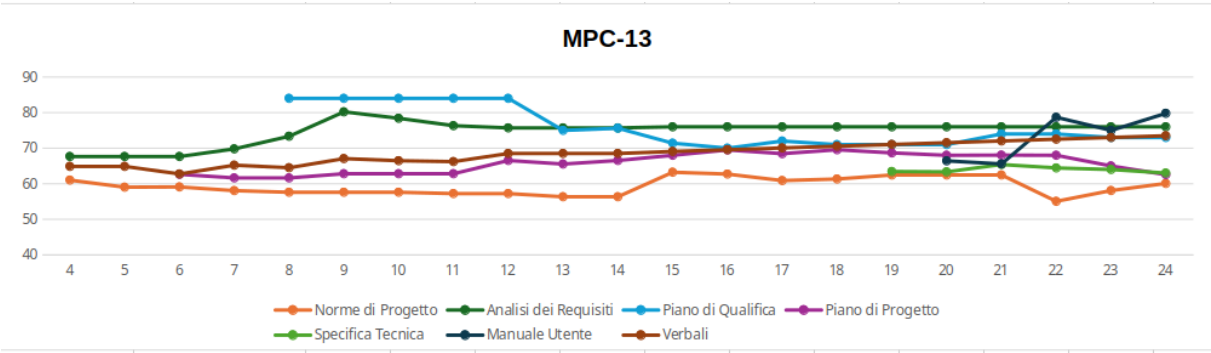

Figura 11: MPC-13: Indice di Gulpease

RTB - Requirements And Technology Baseline Il gruppo misura l'Indice di Gulpease per garantire la leggibilità, soprattutto dei documenti rivolti ad esterni. Nelle fasi iniziali non è stata posta particolare attenzione, ma i risultati sono stati comunque buoni. Un'eccezione sono le Norme di Progetto: più descrittive e con pochi elenchi, mostrano valori inferiori. Per garantire un limite minimo, nelle settimane 7–10 (SPRINT 4) è stato introdotto un controllo automatico che accetta in repository solo documenti con Gulpease ≥ 60.

PB - Product Baseline L'andamento dei documenti già presenti è rimasto relativamente stabile. Per quanto riguarda i nuovi documenti, in particolare il Manuale Utente, è stata posta particolare attenzione. Tale documento per scopo, deve essere esposto a utenti non tecnici, e dunque è stato necessario garantire un indice di Gulpease elevato. Il gruppo ha quindi migliorato man mano la leggibilità del documento per garantire all'utente finale un'esperienza di lettura fluida e comprensibile.

3.11 MPC-14: Correttezza ortografica

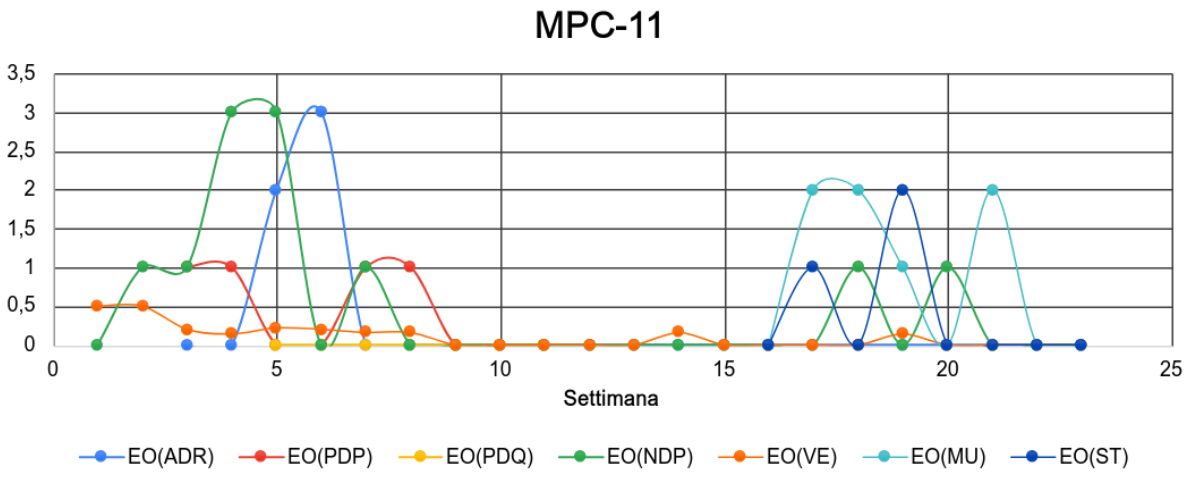

Figura 12: MPC-14: Correttezza ortografica

RTB - Requirements And Technology Baseline Gli errori ortografici sono stati gestiti in maniera analoga e parallela al Gulpease Index. Il gruppo ha deciso di non accettare documenti con errori ortografici, implementando un controllo automatico. Si osserva infatti come al termine della nona settimana i documenti risultano corretti.

PB - Product Baseline Similmente, anche nella seconda parte del progetto si è mantenuta l'attenzione su questo aspetto, controllando automaticamente che i documenti non presentassero errori ortografici e arrivando a una correttezza completa nelle ultime settimane di lavoro.

3.12 MPC-16: Test success rate

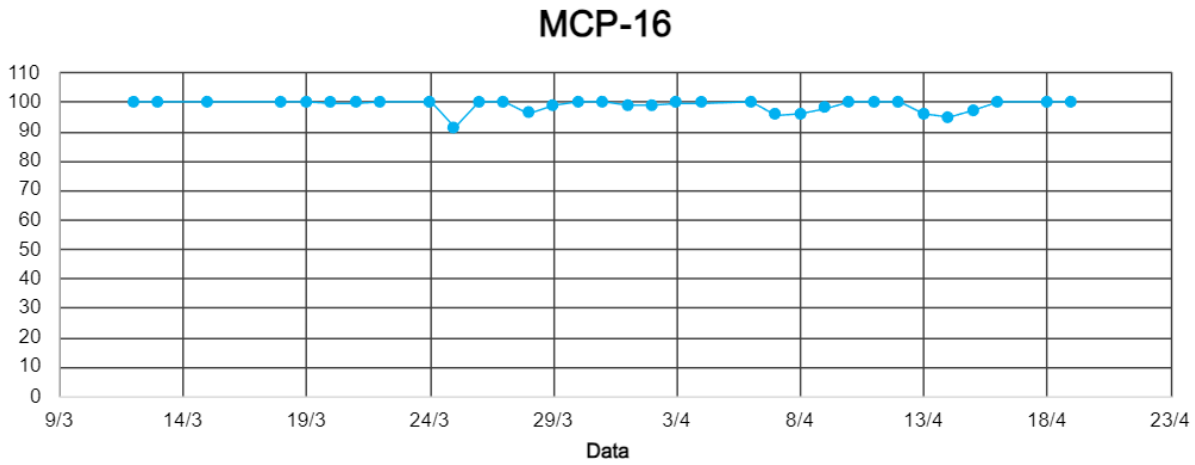

Figura 13: MPC-16: Test success rate

PB - Product Baseline Il Test Success Rate mostra la percentuale di test superati rispetto al totale di test eseguiti. Il gruppo ha mantenuto un tasso che nella maggior parte dei casi è 100%. I cali di questa metrica sono da attribuire ai merge dei diversi moduli che hanno introdotto bug.

3.13 MPC-18: Rischi non previsti

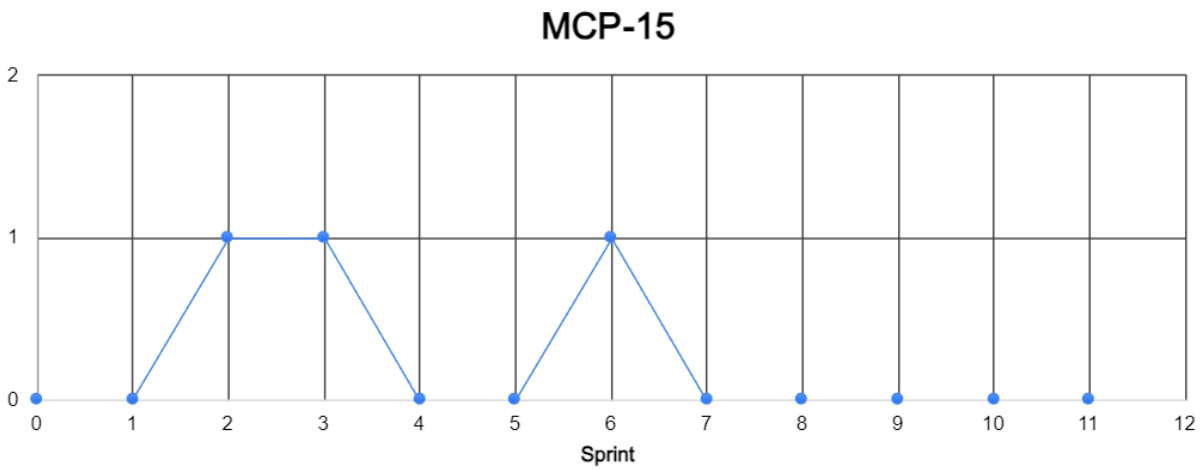

Figura 14: MPC-18: Rischi non previsti

RTB Il gruppo ha registrato due rischi imprevisti in due Sprint diversi. Il primo, coerente con i dati mostrati, è stato causato dalla sottostima delle attività. Nel secondo Sprint si è verificato un rischio imprevedibile: un membro del gruppo è stato indisposto. Nello sprint 6 invece è stato riscontrato, coerentemente con quanto descritto in §3.1, uno

sforamento dei costi inatteso.

PB - Product Baseline Per gli sprint successivi sono stati registrati rischi che però erano stati previsti all'inizio delle attività. Questo denota una migliore capacità di previsione, prevenendo l'insorgere di rischi guardando al passato e alle lezioni apprese.

3.14 MPC-19: Metriche soddisfatte

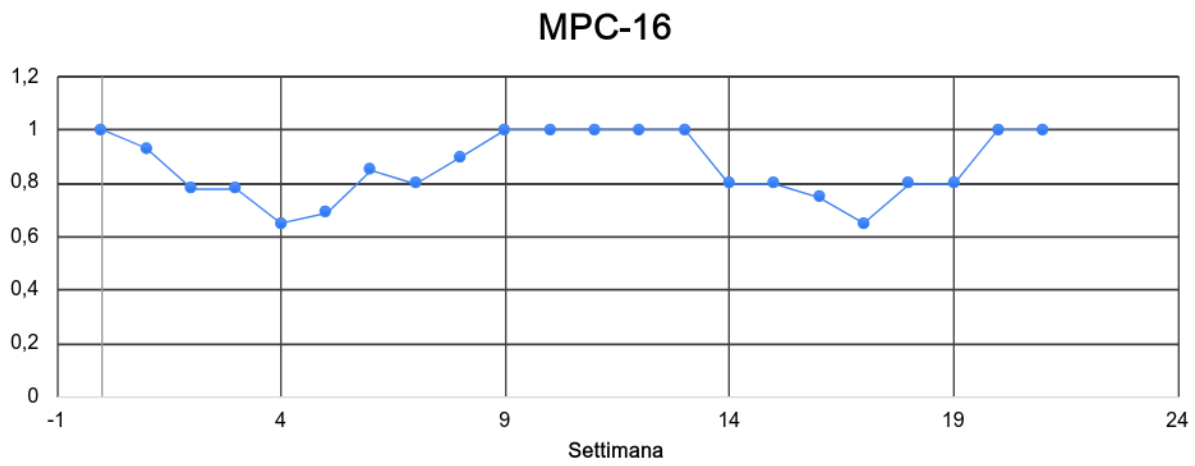

Figura 15: MPC-19: Metriche soddisfatte

RTB Si nota un calo iniziale, corrispondentemente al periodo di instabilità generale del progetto. Successivamente, grazie a misure correttive e ai controlli automatici di alcune metriche si è raggiunta la stabilità. Questo anche grazie alla crescente attenzione rivolta al soddisfacimento delle metriche di qualità.

PB - Product Baseline Similmente, si osserva una diminuizione in corrispondenza dell'inserimento di nuove metriche, che però è stata rapidamente recuperata, come nel primo periodo.

3.15 MPD-1, MPD-2, MPD-3: Requisiti obbligatori, opzionali, desiderabili soddisfatti

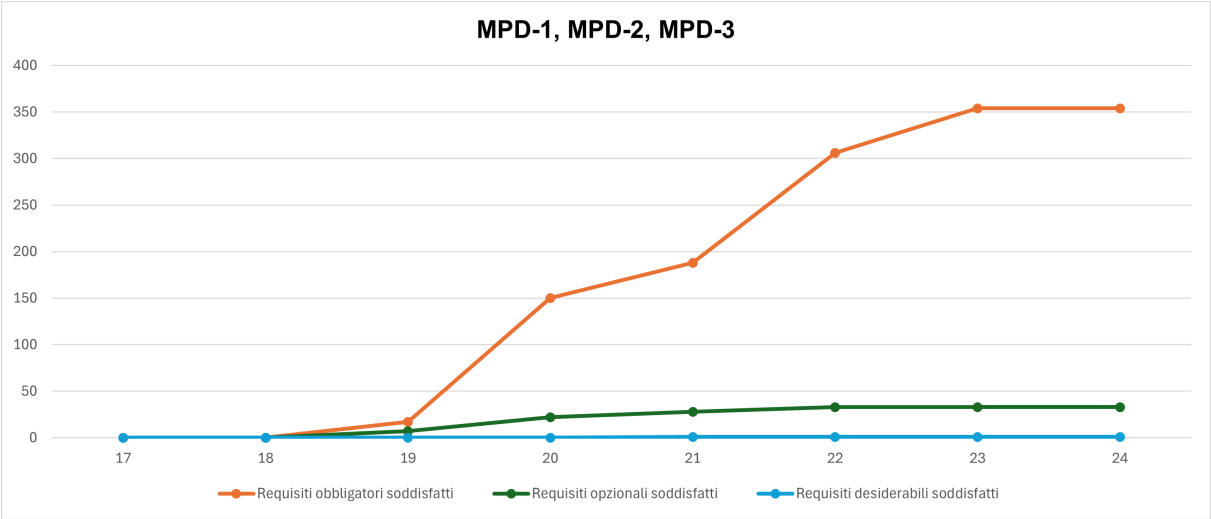

Figura 16: MPD-1, MPD-2, MPD-3: Requisiti obbligatori, opzionali, desiderabili soddisfatti

Il gruppo ha soddisfatto tutti i requisiti obbligatori. Alcuni requisiti opzionali non sono stati soddisfatti, principalmente a causa di limitazioni di tempo, tuttavia la maggior parte è stata soddisfatta. Per quanto riguarda l'unico requisito desiderabile, è stato soddisfatto.

3.16 MPD-4: Broken Links

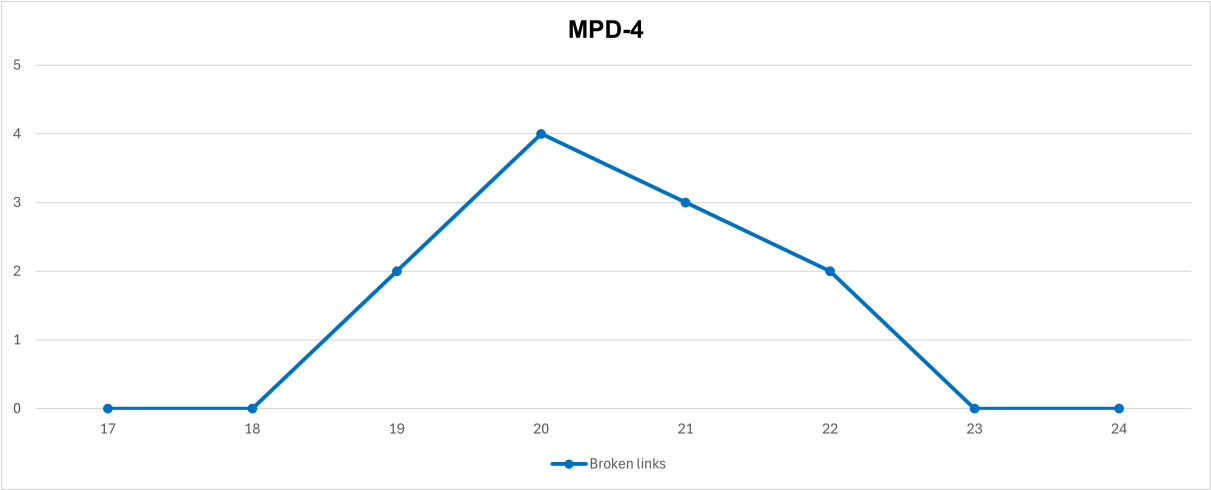

Figura 17: MPD-4: Broken Links

PB - Product Baseline Nel contesto dell'applicazione i link rotti rappresentano collegamenti ai diversi componenti del layer frontend non funzionanti. Nel momento di picco

di sviluppo la metrica è aumentata poiché il gruppo stava implementando le diverse funzionalità in maniera asincrona, senza preoccuparsi di collegare immediatamente i componenti. Successivamente, con l'avanzamento del progetto e la stabilizzazione del codice, il numero di link rotti è diminuito fino a raggiungere zero.

3.17 MPD-5: Branch Coverage

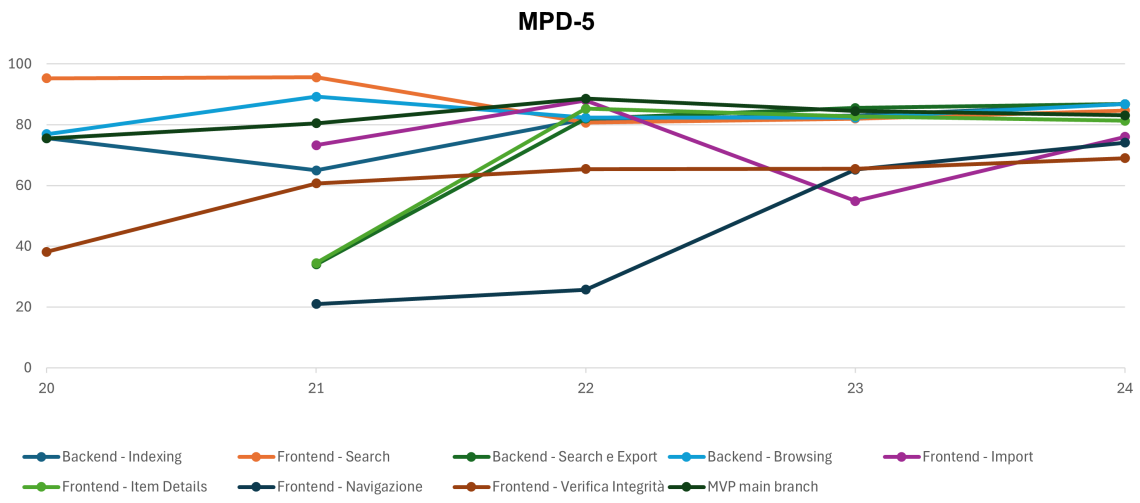

Figura 18: MPD-5: Branch Coverage

PB - Product Baseline La coverage è rimasta stabile sopra all'80% per quasi ogni branch di sviluppo, con alcune eccezioni che si avvicinano comunque molto a questo valore. Si può notare che la misurazione della metrica ha permesso di rilevare e correggere le carenze dei branch di Navigazione e Import, confermando l'importanza di monitorare costantemente la qualità del codice.

3.18 MPD-6: Statement Coverage

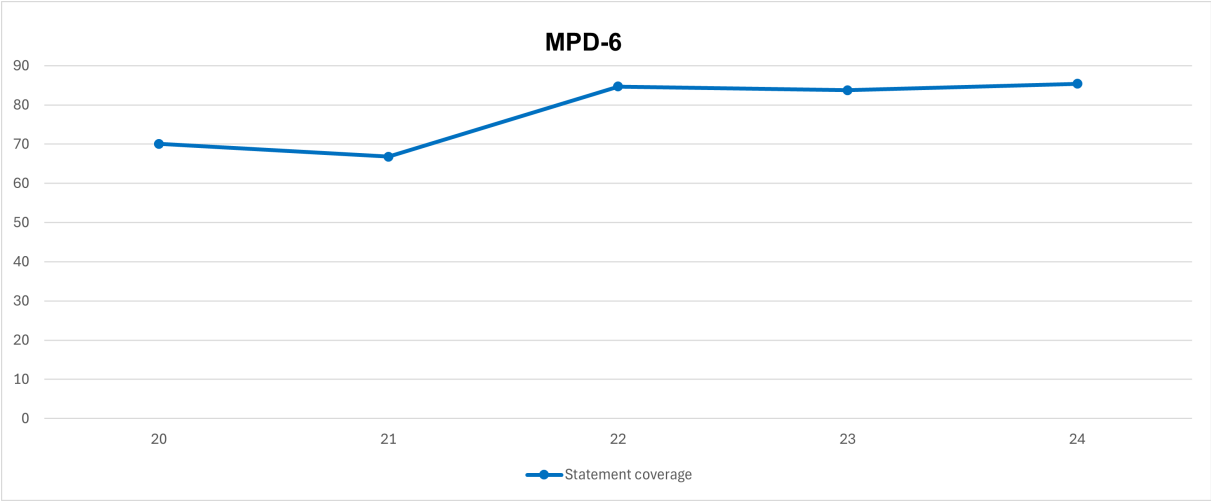

Figura 19: MPD-6: Statement Coverage

PB - Product Baseline Lo statement coverage è rimasto stabilmente sopra all'80% nei periodi finali grazie all'implementazione dei test in concomitanza con lo sviluppo del codice, senza delegare la scrittura dei test a fasi successive. Questo approccio è un'alternativa al test-driven development, che il gruppo ha ritenuto troppo rigido e limitante in fase di sviluppo iniziale in cui è stato necessario esplorare diversi approcci per implementare le funzionalità.

3.19 MPD-7: Profondità di navigazione

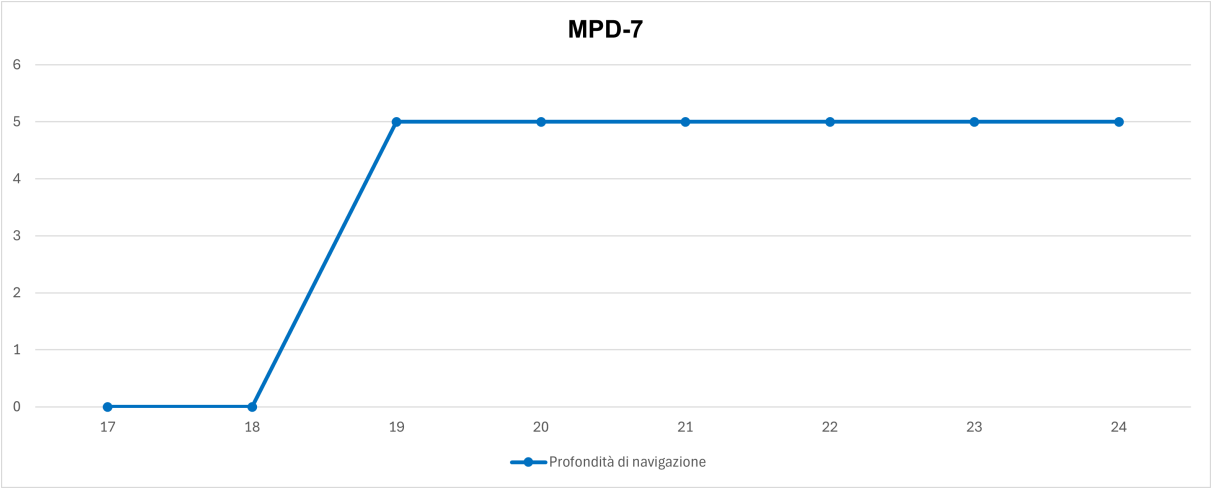

Figura 20: MPD-7: Profondità di navigazione

PB - Product Baseline La metrica di profondità di navigazione è indicatore diretto dell'usabilità del prodotto. Tenendo considerazione di questo aspetto, l'interfaccia uten-

te prevede la massima profondità di navigazione nell'albero del DIP, che richiede al massimo 5 click per raggiungere qualsiasi elemento. Avendo definito questa profondità massima, la metrica è rimasta stabile durante tutto il progetto.

3.20 MPD-8: Indexing Time

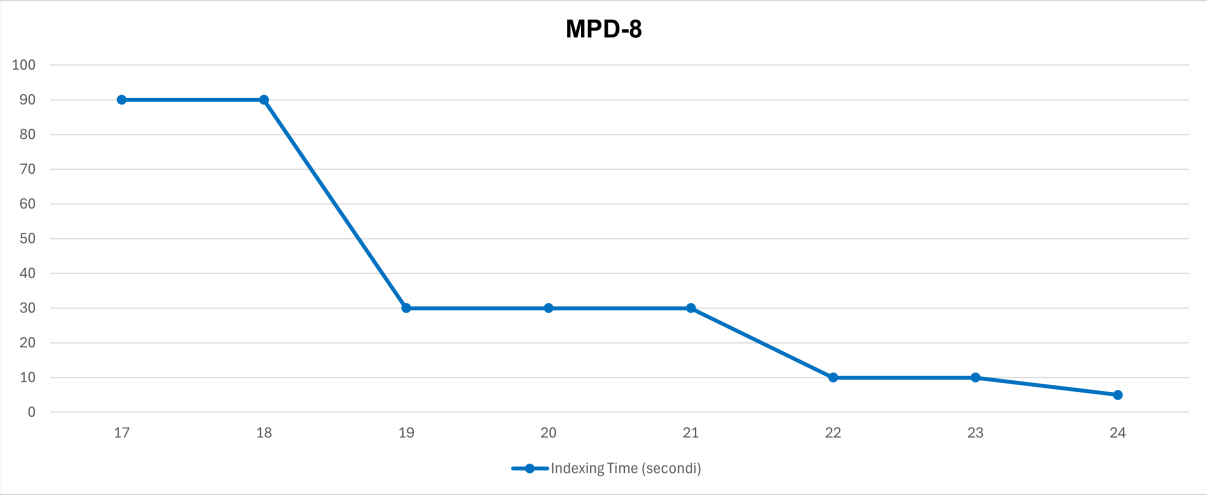

Figura 21: MPD-8: Indexing Time

PB La metrica di indexing time è stata monitorata utilizzando lo stesso pacchetto DIP di test di dimensione 5GB. Nelle prime fasi di sviluppo l'indicizzazione era ancora ereditata dal POC, e dunque non ottimizzata. Con l'avanzamento del progetto e l'implementazione di un sistema di indicizzazione più efficiente, il tempo di indicizzazione è diminuito significativamente, per poi calare ulteriormente con il refactoring e l'unione delle transazioni in una unica verso il database SQLite.

3.21 MPD-9: Search Time

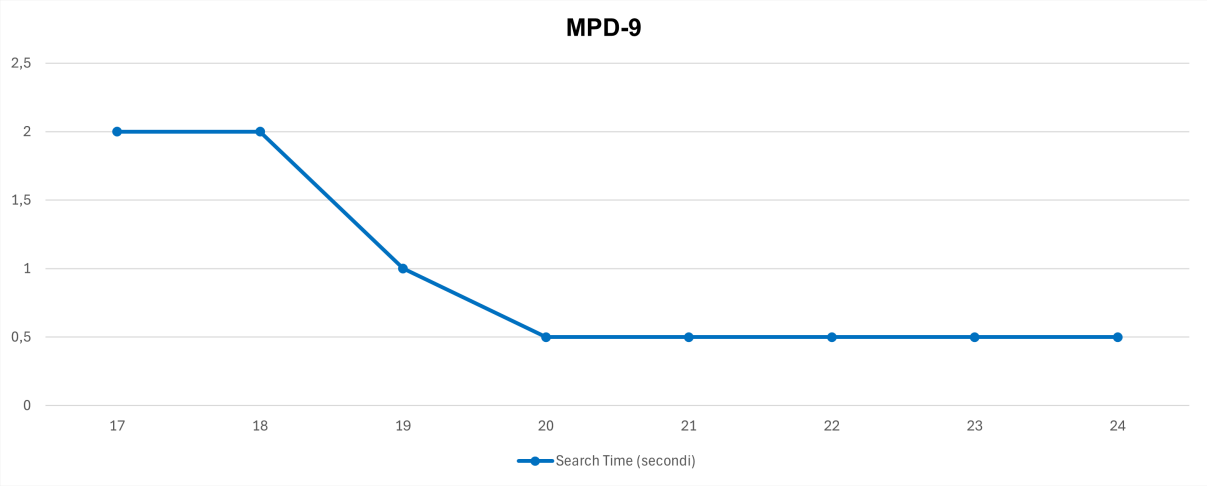

Figura 22: MPD-9: Search Time

PB - Product Baseline La metrica di search time è stata monitorata utilizzando lo stesso pacchetto DIP di test di dimensione 5GB. Nelle prime fasi di sviluppo il tempo di ricerca era ancora ereditato dal POC. Con il refactoring del database SQLite e l'ottimizzazione delle query, il tempo di ricerca è diminuito significativamente.

3.22 MPD-10: Average CPU Usage

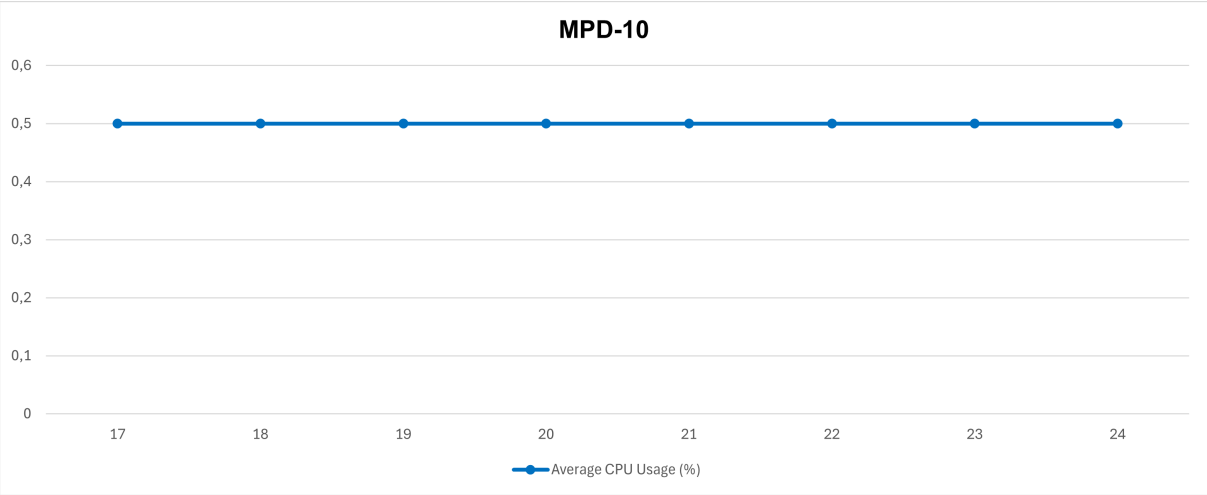

Figura 23: MPD-10: Average CPU Usage

PB - Product Baseline L'utilizzo di CPU si è rivelato irrisorio fin da subito, il gruppo ha comunque mantenuto l'attenzione su questa metrica per evitare l'introduzione di bug che potessero causarne un aumento che sarebbe rimasto irrisolto.

3.23 MPD-11: Peak Memory Usage

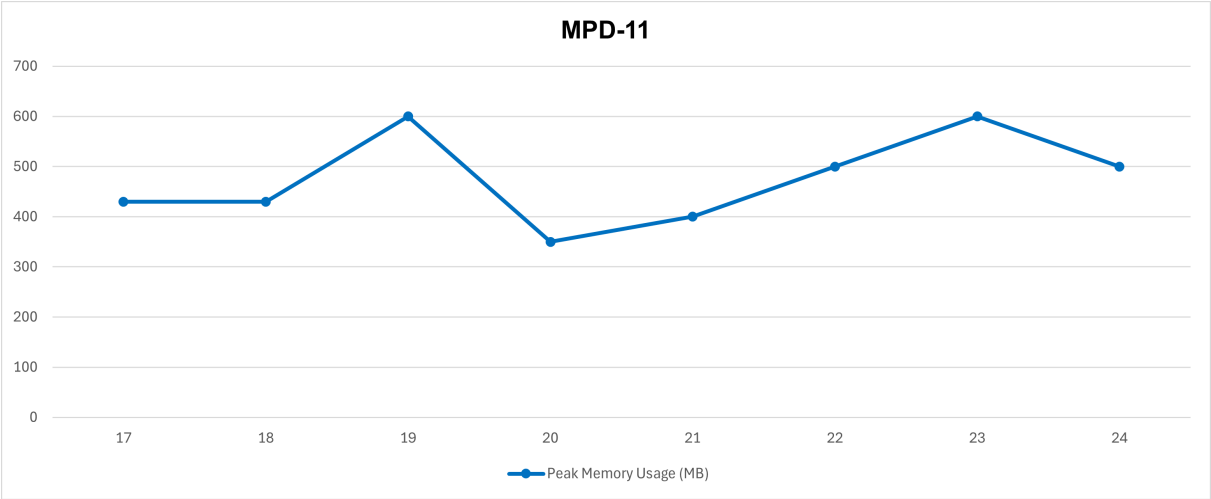

Figura 24: MPD-11: Peak Memory Usage

PB - Product Baseline L'utilizzo di memoria è rimasto in larga parte vincolato dalla distribuzione Electron dell'applicazione, che prevede un limite inferiore di 300/400MB. Durante lo sviluppo la metrica è variata in maniera contenuta, senza mostrare criticità anche in situazioni di stress.

3.24 MPD-12: Complessità ciclomatica

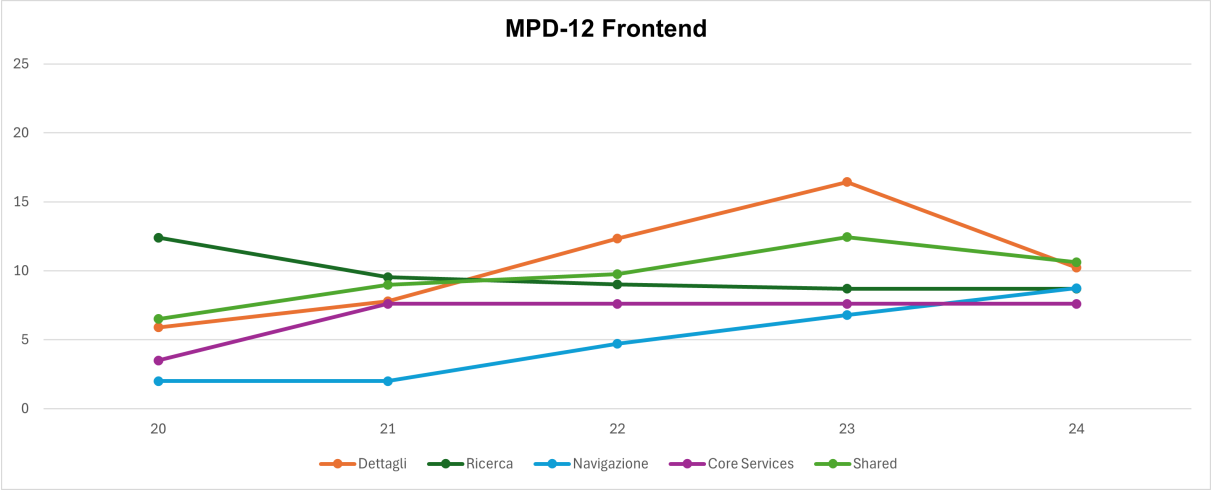

Figura 25: MPD-12: Complessità ciclomatica Frontend

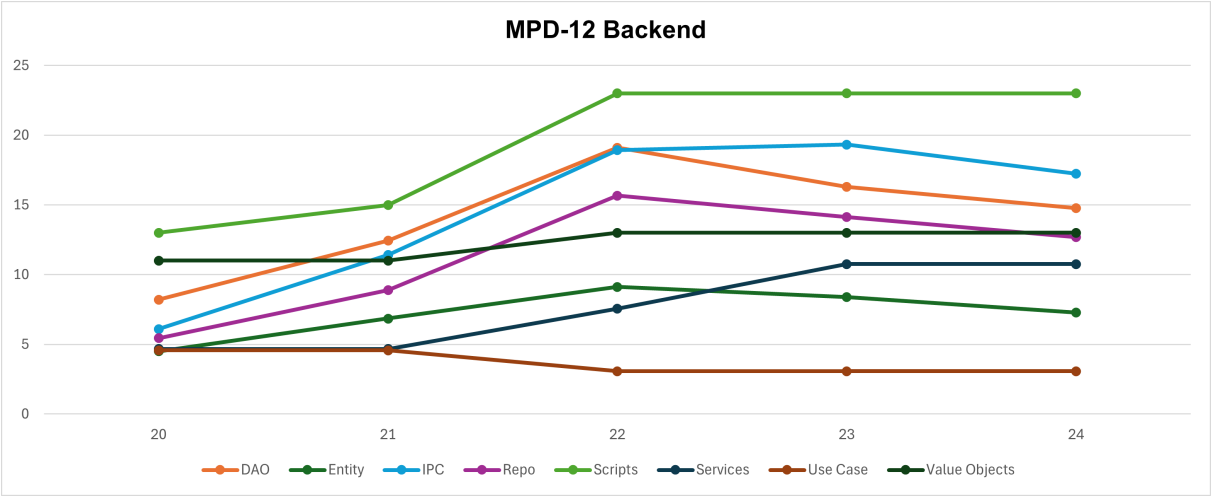

Figura 26: MPD-12: Complessità ciclomatica Backend

PB - Product Baseline Il gruppo ha deciso di monitorare la complessità ciclomatica suddivisa per funzionalità di frontend e backend, in modo da fornire un quadro dettagliato e significativo pur rimanendo comprensibile e fruibile senza riportare la complessità per singolo file. Nel complesso il gruppo è riuscito a rispettare la soglia desiderabile di 15. Le eccezioni che si possono notare lato Backend sono risultato della presenza di poche specifiche funzioni che per natura richiedono un numero elevato di branch e non rappresentano un allarme per la qualità del codice.

3.25 MPD-13: Accoppiamento tra classi

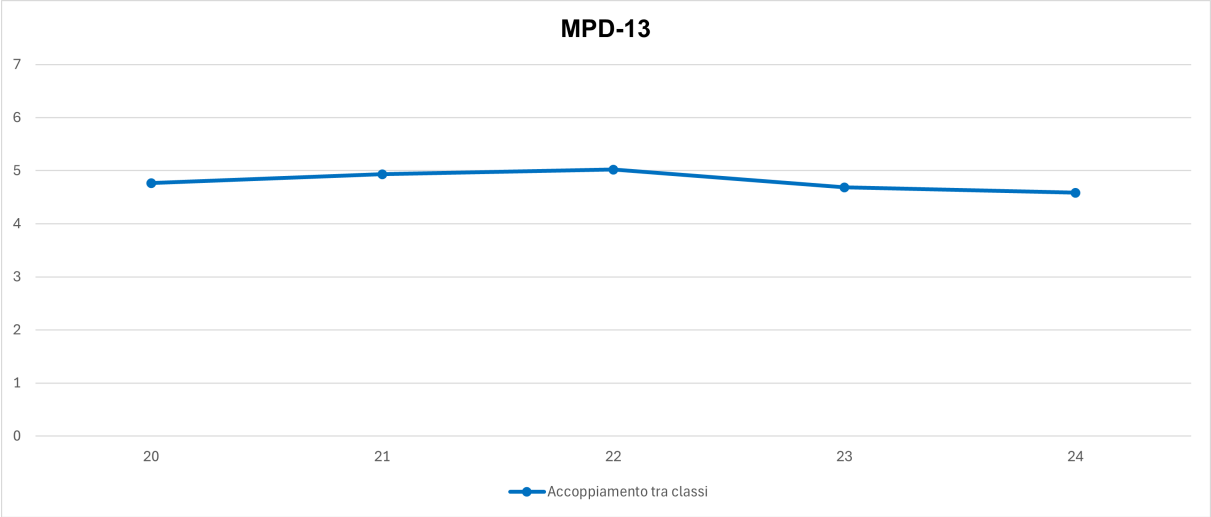

Figura 27: MPD-13: Accoppiamento tra classi

PB - Product Baseline L'accoppiamento tra classi è rimasto stabile durante tutto il progetto per via della progettazione iniziale che ha previsto un design destinato a non mutare, con un numero di dipendenze per classe che si è mantenuto al di sotto della soglia desiderabile di 5.

3.26 MPD-14: Code Smells

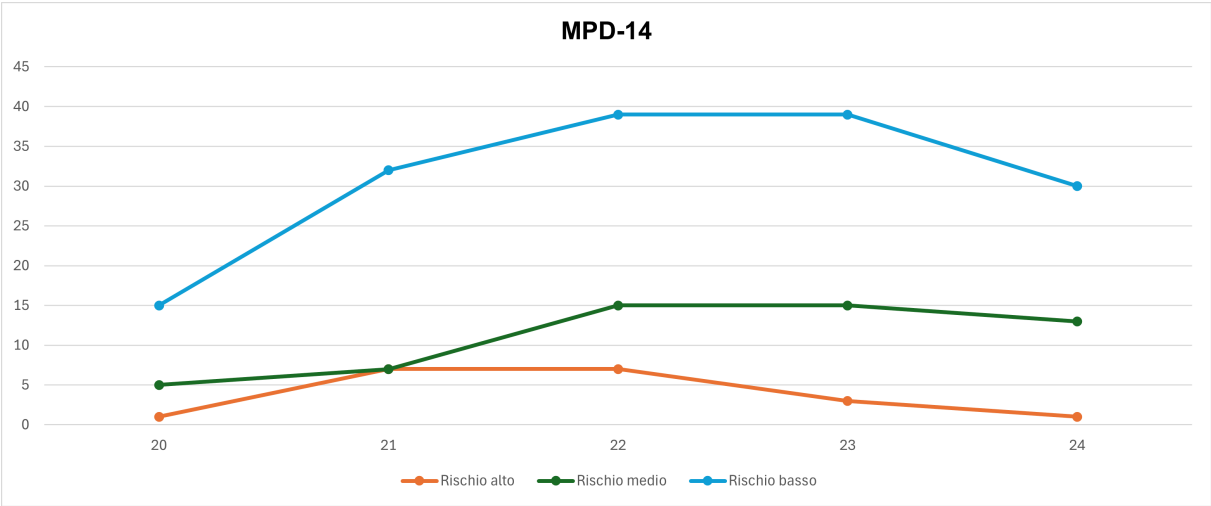

Figura 28: MPD-14: Code Smells

PB - Product Baseline Lo strumento SonarQube ha permesso di monitorare code smells e di intervenire per correggerli. Gli avvisi significativi sono stati risolti tempestivamente, mentre altri che non rappresentavano un rischio per la qualità del codice ma semplicemente consigli di nomenclatura o di stile sono stati ignorati per ottimizzare il tempo a disposizione.

3.27 MPD-15: Sistemi Operativi supportati

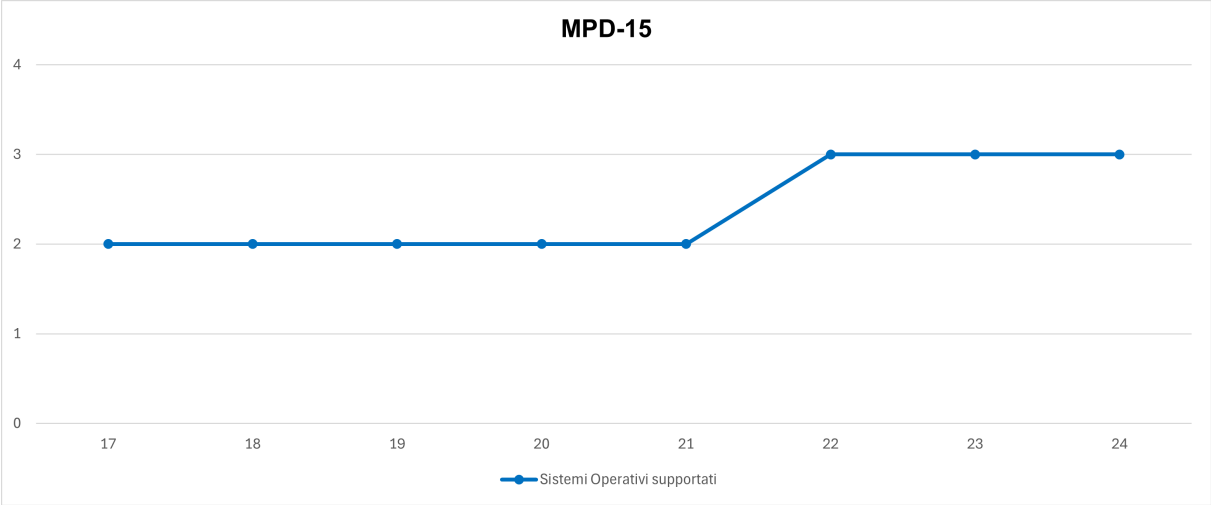

Figura 29: MPD-15: Sistemi Operativi supportati

PB - Product Baseline Lo sviluppo si è svolto maggiormente su sistemi operativi Windows e Linux, con integrazione finale delle dipendenze necessarie per la build fun-

zionante anche su macOS. La compatibilità finale quindi è stata raggiunta e verificata per tutti e tre i sistemi operativi principali.

4 Strategie di testing

4.1 Test di sistema

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-1	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco di classi documentali nel DIP	R-1-F-Ob	SÌ
TS-2	Verificare che in caso non vi siano classi documentali nel DIP, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-2-F-Ob	SÌ
TS-3	Verificare che quando viene selezionata una classe documentale, l'utente possa visualizzare ciascuna classe documentale all'interno dell'elenco	R-3-F-Ob	SÌ
TS-4	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome della classe documentale	R-4-F-Ob	SÌ
TS-5	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica della classe documentale	R-5-F-Ob	SÌ
TS-6	Verificare che l'utente possa visualizzare la marcatura temporale della classe documentale	R-6-F-Ob	SÌ
TS-7	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco dei processi associati alla classe documentale	R-7-F-Ob	SÌ
TS-8	Verificare che in caso non vi siano processi associati alla classe documentale, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-8-F-Ob	SÌ
TS-9	Verificare che quando viene selezionato un processo, l'utente possa visualizzare ciascun processo all'interno dell'elenco	R-9-F-Ob	SÌ
TS-10	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del processo	R-10-F-Ob	SÌ
TS-11	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco di documenti associati a un processo	R-12-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-12	Verificare che in caso non vi siano documenti associati al processo, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-13-F-Ob	SÌ
TS-13	Verificare che quando viene selezionato un documento, l'utente possa visualizzare ciascun documento all'interno dell'elenco	R-14-F-Ob	SÌ
TS-14	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento	R-15-F-Ob	SÌ
TS-15	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica del documento	R-16-F-Ob	SÌ
TS-16	Verificare che l'utente possa visualizzare la marcatura temporale del documento	R-17-F-Ob	SÌ
TS-17	Verificare che l'utente possa essere informato se un elenco di elementi del DIP risulta vuoto	R-18-F-Ob	SÌ
TS-18	L'utente deve poter visualizzare se il risultato dello stato di verifica di un elemento è "Non valido"	R-18-F-Ob	SÌ
TS-19	L'utente deve poter visualizzare se il risultato dello stato di verifica din elemento è "Valido"	R-19-F-Ob	SÌ
TS-20	L'utente deve poter visualizzare se il risultato dello stato di verifica di un elemento è "Non verificato"	R-20-F-Ob	SÌ
TS-21	Verificare che l'utente possa visualizzare l'anteprima di un documento selezionato	R-21-F-Ob	SÌ
TS-22	Verificare che se il documento selezionato non è visualizzabile in anteprima, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-22-F-Ob	SÌ
TS-23	Verificare che l'utente possa ricercare un documento, un processo, o una classe documentale	R-23-F-Ob	SÌ
TS-24	Verificare che l'utente possa cercare una classe documentale esclusivamente per nome	R-24-F-Ob	SÌ
TS-25	Verificare che l'utente possa effettuare una ricerca semantica basata sui metadati dei documenti presenti nel DIP	R-25-F-Op	SÌ
TS-26	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato dell'indicizzazione semantica	R-26-F-Op	NO

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-27	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di indicizzazione semantica "Non completata"	R-27-F-Op	NO
TS-28	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di indicizzazione semantica "Completata"	R-28-F-Op	NO
TS-29	Verificare che il sistema renda disponibile un campo di ricerca	R-29-F-Ob	SÌ
TS-30	Verificare che il sistema comunichi all'utente quando inserisce un valore non valido nel campo di ricerca	R-30-F-Ob	SÌ
TS-31	Verificare che il sistema renda disponibile l'opzione di ricerca per documenti	R-31-F-Ob	SÌ
TS-32	Verificare che il sistema renda disponibile l'opzione di ricerca per processi	R-32-F-Ob	SÌ
TS-33	Verificare che l'utente possa cercare un processo esclusivamente per uuid	R-33-F-Ob	SÌ
TS-34	Verificare che il sistema renda disponibile l'opzione di ricerca per classi documentali	R-34-F-Ob	SÌ
TS-35	Verificare che il sistema renda disponibile la ricerca avanzata con filtri	R-35-F-Ob	SÌ
TS-36	Verificare che il sistema renda disponibile la sezione di filtri di ricerca comuni	R-36-F-Ob	SÌ
TS-37	Verificare che il sistema renda disponibile la sezione di filtri di ricerca specifici per tipo documentale	R-37-F-Ob	SÌ
TS-38	Verificare che il sistema renda disponibile la sezione di filtri di ricerca specifici per metadati custom	R-38-F-Ob	SÌ
TS-39	Verificare che il sistema permetta di applicare più filtri contemporaneamente	R-39-F-Ob	SÌ
TS-40	Verificare che il sistema permetta di rimuovere i filtri applicati	R-40-F-Ob	SÌ
TS-41	Verificare che il sistema permetta di rimuovere tutti i filtri applicati	R-41-F-Ob	SÌ
TS-42	Verificare che il sistema permetta di selezionare filtri per tipo documentale per un singolo tipo di documento	R-42-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-43	Verificare che il sistema permetta di specificare il valore per i filtri per tipo Documento Informatico e Amministrativo Informatico	R-43-F-Ob	SÌ
TS-44	Verificare che il sistema racchiuda i filtri di ricerca comuni in una sezione espandibile dedicata	R-44-F-Ob	SÌ
TS-45	Verificare che il sistema racchiuda i filtri di ricerca specifici per tipo documentale in una sezione espandibile dedicata	R-45-F-Ob	SÌ
TS-46	Verificare che il sistema racchiuda i filtri di ricerca specifici per metadati custom in una sezione espandibile dedicata	R-46-F-Ob	SÌ
TS-47	Verificare che il sistema permetta di visualizzare i filtri comuni applicabili	R-47-F-Ob	SÌ
TS-48	Verificare che il sistema permetta di selezionare per la compilazione e l'aggiunta alla ricerca i filtri comuni	R-48-F-Ob	SÌ
TS-49	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Chiave Descrittiva"	R-49-F-Ob	SÌ
TS-50	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Oggetto"	R-50-F-Ob	SÌ
TS-51	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Parole chiave"	R-51-F-Ob	SÌ
TS-52	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Classificazione"	R-52-F-Ob	SÌ
TS-53	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Indice di classificazione"	R-53-F-Ob	SÌ
TS-54	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Descrizione"	R-54-F-Ob	SÌ
TS-55	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Piano di classificazione"	R-55-F-Ob	SÌ
TS-56	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Tempo di conservazione"	R-56-F-Ob	SÌ
TS-57	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Tempo di conservazione"	R-57-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-58	Verificare che l'utente possa selezionare l'opzione "Perenne" per il filtro "Tempo di conservazione"	R-58-F-Ob	SÌ
TS-59	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Note"	R-59-F-Ob	SÌ
TS-60	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Note"	R-60-F-Ob	SÌ
TS-61	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Tipo di documento"	R-61-F-Ob	SÌ
TS-62	Verificare che l'utente possa selezionare il valore per il filtro "Tipo di documento" per il filtro "Documento informatico", "Documento amministrativo informatico", "Aggregazione documentale"	R-62-F-Ob	SÌ
TS-63	Verificare che l'utente possa selezionare il valore per il filtro "Tipo di documento" per il filtro "Documento amministrativo informatico"	R-63-F-Ob	SÌ
TS-64	Verificare che l'utente possa selezionare il valore per il filtro "Tipo di documento" per il filtro "Aggregazione documentale"	R-64-F-Ob	SÌ
TS-65	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Soggetto"	R-65-F-Ob	SÌ
TS-66	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Soggetto"	R-66-F-Ob	SÌ
TS-67	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro del Ruolo del Soggetto	R-67-F-Ob	SÌ
TS-68	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro del Tipo di Soggetto	R-68-F-Ob	SÌ
TS-69	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Dettagli" del Soggetto	R-69-F-Ob	SÌ
TS-70	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "PAI", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Denominazione Amministrazione/Codice IPA", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento"	R-70-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-71	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denomizazione Amministrazione/Codice IPA"	R-71-F-Ob	SÌ
TS-72	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO"	R-72-F-Ob	SÌ
TS-73	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR"	R-73-F-Ob	SÌ
TS-74	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Indirizzi digitali di riferimento"	R-74-F-Ob	SÌ
TS-75	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "PAE", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Denominazione Amministrazione", "Denominazione Ufficio" e "Indirizzi digitali di riferimento"	R-75-F-Ob	SÌ
TS-76	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Amministrazione"	R-76-F-Ob	SÌ
TS-77	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Ufficio"	R-77-F-Ob	SÌ
TS-78	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "AS", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome", "Codice Fiscale", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento"	R-78-F-Ob	SÌ
TS-79	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Cognome"	R-79-F-Ob	SÌ
TS-80	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Nome"	R-80-F-Ob	SÌ
TS-81	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Codice Fiscale/Partita IVA"	R-81-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-82	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "PG", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Denominazione Organizzazione", "Codice Fiscale/Partita IVA", "Denominazione Ufficio" e "Indirizzi digitali di riferimento"	R-82-F-Ob	SÌ
TS-83	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Organizzazione"	R-83-F-Ob	SÌ
TS-84	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "PF", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome" e "Indirizzi digitali di riferimento"	R-84-F-Ob	SÌ
TS-85	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "RUP", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome", "Codice Fiscale" "Denominazione Amministrazione/Codice IPA", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento"	R-85-F-Ob	SÌ
TS-86	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "SW", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Sistema"	R-86-F-Ob	SÌ
TS-87	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Sistema"	R-87-F-Ob	SÌ
TS-88	Verificare che all'interno di una ricerca con filtri, l'utente possa visualizzare il nome del campo in una lista	R-88-F-Ob	SÌ
TS-89	Verificare che all'interno della sezione di filtri per tipo documentale, il sistema permetta di selezionare i filtri specifici per il tipo "Documento Informatico e Amministrativo Informatico"	R-89-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-90	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Dati di Registrazione"	R-90-F-Ob	SÌ
TS-91	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Tipologia di flusso"	R-91-F-Ob	SÌ
TS-92	Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Entrata" per la tipologia di flusso	R-92-F-Ob	SÌ
TS-93	Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Uscita" per la tipologia di flusso	R-93-F-Ob	SÌ
TS-94	Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Interno" per la tipologia di flusso	R-94-F-Ob	SÌ
TS-95	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Tipo di registro"	R-95-F-Ob	SÌ
TS-96	Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Nessuno" per il tipo di registro	R-96-F-Ob	SÌ
TS-97	Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Protocolo Ordinario/Protocollo Emergenza" per il tipo di registro	R-97-F-Ob	SÌ
TS-98	Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Repertorio/Registro" per il tipo di registro	R-98-F-Ob	SÌ
TS-99	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data di registrazione"	R-99-F-Ob	SÌ
TS-100	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Numero documento"	R-100-F-Ob	SÌ
TS-101	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Codice registro"	R-101-F-Ob	SÌ
TS-102	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Tipologia Documentale"	R-102-F-Ob	SÌ
TS-103	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Modalità di Formazione"	R-103-F-Ob	SÌ
TS-104	Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Ex novo" per il filtro "Modalità di Formazione"	R-104-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-105	Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Acquisizione da altro documento o supporto informatico" per il filtro "Modalità di Formazione"	R-105-F-Ob	SÌ
TS-106	Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Memorizzazione su supporto informatico in formato digitale" per il filtro "Modalità di Formazione"	R-106-F-Ob	SÌ
TS-107	Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Generazione o raggruppamento in forma statica" per il filtro "Modalità di Formazione"	R-107-F-Ob	SÌ
TS-108	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Campo Riservato" tra "Sì" o "No"	R-108-F-Ob	SÌ
TS-109	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Identificativo del Formato"	R-109-F-Ob	SÌ
TS-110	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Formato"	R-110-F-Ob	SÌ
TS-111	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Prodotto Software"	R-111-F-Ob	SÌ
TS-112	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Versione Prodotto"	R-112-F-Ob	SÌ
TS-113	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Produttore"	R-113-F-Ob	SÌ
TS-114	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Dati di Verifica"	R-114-F-Ob	SÌ
TS-115	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Firmato Digitalmente" tra "Sì" o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica"	R-115-F-Ob	SÌ
TS-116	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Sigillato Elettronicamente" tra "Sì" o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica"	R-116-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-117	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Marcatura Temporale" tra "Sì" o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica"	R-117-F-Ob	SÌ
TS-118	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Conformità copie immagine su supporto informatico" tra "Sì" o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica"	R-118-F-Ob	SÌ
TS-119	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Nome del Documento"	R-119-F-Ob	SÌ
TS-120	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Versione del Documento"	R-120-F-Ob	SÌ
TS-121	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Identificativo del Documento Primario"	R-121-F-Ob	SÌ
TS-122	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Tracciatura Modifiche di Documento"	R-122-F-Ob	SÌ
TS-123	Verificare che l'utente possa inserire il valore per i campi "Tipo di Modifica" all'interno della sezione del filtro "Tracciatura Modifiche di Documento"	R-123-F-Ob	SÌ
TS-124	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Annullamento" per il campo "Tipo di Modifica"	R-124-F-Ob	SÌ
TS-125	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Rettifica" per il campo "Tipo di Modifica"	R-125-F-Ob	SÌ
TS-126	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Integrazione" per il campo "Tipo di Modifica"	R-126-F-Ob	SÌ
TS-127	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Annotazione" per il campo "Tipo di Modifica"	R-127-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-128	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data/Ora della Modifica" all'interno della sezione del filtro "Tracciatura Modifiche di Documento"	R-128-F-Ob	SÌ
TS-129	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Identificativo Documento Versione Precedente" all'interno della sezione del filtro "Tracciatura Modifiche di Documento"	R-129-F-Ob	SÌ
TS-130	Verificare che all'interno della sezione di filtri per tipo documentale, il sistema permetta di selezionare i filtri specifici per il tipo "Aggregazione Documentale Informatica"	R-130-F-Ob	SÌ
TS-131	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibili per la compilazione e l'aggiunta alla ricerca i filtri specifici	R-131-F-Ob	SÌ
TS-132	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Tipo di Aggregazione"	R-132-F-Ob	SÌ
TS-133	Verificare che l'utente possa inserire il valore "Fascicolo" per il filtro "Tipo di Aggregazione"	R-133-F-Ob	SÌ
TS-134	Verificare che l'utente possa inserire il valore "Serie Documentale" per il filtro "Tipo di Aggregazione"	R-134-F-Ob	SÌ
TS-135	Verificare che l'utente possa inserire il valore "Serie di fascicoli" per il filtro "Tipo di Aggregazione"	R-135-F-Ob	SÌ
TS-136	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Identificativo dell'Aggregazione Documentale"	R-136-F-Ob	SÌ
TS-137	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-137-F-Ob	SÌ
TS-138	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Affare" per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-138-F-Ob	SÌ
TS-139	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Attività" per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-139-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-140	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Persona Fisica" per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-140-F-Ob	SÌ
TS-141	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Persona Giuridica" per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-141-F-Ob	SÌ
TS-142	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Procedimento Amministrativo" per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-142-F-Ob	SÌ
TS-143	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Id Aggregazione Primario"	R-143-F-Ob	SÌ
TS-144	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Data Apertura"	R-144-F-Ob	SÌ
TS-145	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Data Chiusura"	R-145-F-Ob	SÌ
TS-146	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Procedimento Amministrativo"	R-146-F-Ob	SÌ
TS-147	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Materia/Argomento/Struttura"	R-147-F-Ob	SÌ
TS-148	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Procedimento"	R-148-F-Ob	SÌ
TS-149	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Catalogo Procedimenti"	R-149-F-Ob	SÌ
TS-150	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Fasi"	R-150-F-Ob	SÌ
TS-151	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Tipo Fase" all'interno della sezione del filtro "Fasi".	R-151-F-Ob	SÌ
TS-152	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Preparatoria" per il campo "Tipo Fase"	R-152-F-Ob	SÌ
TS-153	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Istruttoria" per il campo "Tipo Fase"	R-153-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-154	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Consultiva" per il campo "Tipo Fase"	R-154-F-Ob	SÌ
TS-155	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Decisoria" per il campo "Tipo Fase"	R-155-F-Ob	SÌ
TS-156	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Integrazione dell'efficacia" per il campo "Tipo Fase"	R-156-F-Ob	SÌ
TS-157	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Inizio Fase" all'interno della sezione del filtro "Fasi"	R-157-F-Ob	SÌ
TS-158	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Fine Fase" all'interno della sezione del filtro "Fasi"	R-158-F-Ob	SÌ
TS-159	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Assegnazione"	R-159-F-Ob	SÌ
TS-160	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Assegnazione" all'interno della sezione del filtro "Assegnazione"	R-160-F-Ob	SÌ
TS-161	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Tipo Assegnazione"	R-161-F-Ob	SÌ
TS-162	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Per competenza" per il campo "Tipo Assegnazione"	R-162-F-Ob	SÌ
TS-163	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Per conoscenza" per il campo "Tipo Assegnazione"	R-163-F-Ob	SÌ
TS-164	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Inizio Assegnazione" all'interno della sezione del filtro "Assegnazione"	R-164-F-Ob	SÌ
TS-165	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Fine Assegnazione" all'interno della sezione del filtro "Assegnazione"	R-165-F-Ob	SÌ
TS-166	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Progressivo Aggregazione"	R-166-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-167	Verificare che all'interno della sezione di filtri per custom metadata, il sistema permetta di selezionare i filtri specifici per i metadata presenti	R-167-F-Ob	SÌ
TS-168	Verificare che per ciascun custom metadata, l'utente possa inserire il nome del metadato e il relativo valore	R-168-F-Ob	SÌ
TS-169	Verificare che quando viene eseguita una ricerca, l'utente possa visualizzare i risultati della ricerca	R-169-F-Ob	SÌ
TS-170	Verificare che l'utente possa visualizzare per ogni risultato le informazioni rilevanti: Nome del documento o aggregazione, Data di registrazione/creazione del documento/aggregazione, Tipo di elemento tra Documento, Aggregazione, Processo o Classe Documentale	R-170-F-Ob	SÌ
TS-171	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento o aggregazione	R-171-F-Ob	SÌ
TS-172	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo del documento o aggregazione	R-172-F-Ob	SÌ
TS-173	Verificare che se la ricerca non produce risultati, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-173-F-Ob	SÌ
TS-174	Verificare che il sistema prevenga l'inserimento di valori testuali non validi	R-174-F-Ob	SÌ
TS-175	Verificare che il sistema prevenga l'inserimento di valori numerici non validi	R-175-F-Ob	SÌ
TS-176	Verificare che il sistema informi l'utente quando il formato del valore data inserito non è valido	R-176-F-Ob	SÌ
TS-177	Verificare che il sistema informi l'utente quando il formato del valore numerico positivo inserito non è valido	R-177-F-Ob	SÌ
TS-178	Verificare che l'utente possa salvare un documento in locale in una cartella selezionata	R-178-F-Ob	SÌ
TS-179	Verificare che l'utente possa salvare più file documentali in una cartella selezionata	R-179-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-180	Verificare che se il salvataggio di uno o più documenti fallisce, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-180-F-Ob	SÌ
TS-181	Verificare che l'utente possa stampare un documento	R-181-F-Ob	SÌ
TS-182	Verificare che l'utente possa stampare un insieme di documenti	R-182-F-Op	NO
TS-183	Verificare che se la stampa di uno o più documenti fallisce, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-183-F-Op	SÌ
TS-184	Verificare che se la stampa non è disponibile, l'utente possa visualizzare un messaggio di stampa non avvenuta	R-184-F-Ob	SÌ
TS-185	Verificare che l'utente possa avviare la verifica del DIP	R-185-F-Ob	SÌ
TS-186	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica del DIP	R-186-F-Ob	SÌ
TS-187	Verificare che l'utente possa avviare la verifica della classe documentale	R-187-F-Ob	SÌ
TS-188	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica della classe documentale	R-188-F-Ob	SÌ
TS-189	Verificare che l'utente possa avviare la verifica dell'integrità processo	R-189-F-Ob	SÌ
TS-190	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica dell'integrità processo	R-190-F-Ob	SÌ
TS-191	Verificare che l'utente possa avviare la verifica del documento	R-191-F-Ob	SÌ
TS-192	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica del documento	R-192-F-Ob	SÌ
TS-193	Verificare che l'utente possa visualizzare il report di integrità del DIP completo con le informazioni aggregate	R-193-F-Ob	SÌ
TS-194	Verificare che l'utente possa visualizzare il conteggio totale delle classi documentali verificate nel report del DIP	R-194-F-Ob	SÌ
TS-195	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di classi integre (stato "Valido") in colore verde nel report del DIP	R-195-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-196	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di classi corrotte (stato "Non Valido") in colore rosso nel report del DIP	R-196-F-Ob	SÌ
TS-197	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco delle classi corrotte indicando nome e numero di processi corrotti per ciascuna	R-197-F-Ob	SÌ
TS-198	Verificare che l'utente possa visualizzare la classe corrotta indicando nome e numero di processi corrotti	R-198-F-Ob	SÌ
TS-199	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della verifica del DIP nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	R-199-F-Op	NO
TS-200	Verificare che l'utente sia informato con un messaggio nel caso in cui non vi siano classi corrotte	R-200-F-Op	NO
TS-201	Verificare che l'utente possa visualizzare il report di integrità dettagliato per una singola classe documentale	R-201-F-Op	NO
TS-202	Verificare che l'utente possa visualizzare il conteggio dei processi verificati all'interno della classe documentale	R-202-F-Ob	SÌ
TS-203	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di processi integri (stato "Valido") in colore verde nella classe documentale	R-203-F-Ob	SÌ
TS-204	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di processi corrotti (stato "Non Valido") in colore rosso nella classe documentale	R-204-F-Ob	SÌ
TS-205	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei processi corrotti con il relativo numero di documenti compromessi	R-205-F-Ob	SÌ
TS-206	Verificare che l'utente possa visualizzare il singolo processo corrotto con il relativo numero di documenti compromessi	R-206-F-Ob	SÌ
TS-207	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della verifica della classe nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	R-207-F-Ob	SÌ
TS-208	Verificare che l'utente sia informato che tutti i processi sono integri	R-208-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-209	Verificare che l'utente possa visualizzare il report di integrità dettagliato di un singolo processo	R-209-F-Ob	SÌ
TS-210	Verificare che l'utente possa visualizzare il conteggio dei documenti verificati all'interno del processo selezionato	R-210-F-Ob	SÌ
TS-211	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di documenti integri (stato "Valido") in colore verde nel processo selezionato	R-211-F-Ob	SÌ
TS-212	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di documenti corrotti (stato "Non Valido") in colore rosso nel processo selezionato	R-212-F-Ob	SÌ
TS-213	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei documenti corrotti	R-213-F-Ob	SÌ
TS-214	Verificare che l'utente possa visualizzare i singoli documenti corrotti della lista dei documenti corrotti, con i dettagli dell'errore	R-214-F-Ob	SÌ
TS-215	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della verifica del processo nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	R-215-F-Ob	SÌ
TS-216	Verificare che l'utente sia avvisato che tutti i documenti sono integri tramite un messaggio	R-216-F-Ob	SÌ
TS-217	Verificare che l'utente possa visualizzare il report di integrità di un singolo documento	R-217-F-Ob	SÌ
TS-218	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento all'interno del report di integrità	R-218-F-Ob	SÌ
TS-219	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato della verifica (Valido / Non Valido) per il documento selezionato	R-219-F-Ob	SÌ
TS-220	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della verifica del documento nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	R-220-F-Ob	SÌ
TS-221	Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione tecnica del dettaglio dell'errore per i documenti con stato "Non Valido"	R-221-F-Ob	SÌ
TS-222	Verificare che l'utente possa avviare la conversione del report di verifica visualizzato in formato PDF	R-222-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-223	Verificare che l'utente sia informato con un messaggio di errore qualora la generazione del file PDF non vada a buon fine	R-223-F-Ob	SÌ
TS-224	Verificare che l'utente possa scaricare un file in una cartella locale previa selezione della cartella di destinazione	R-224-F-Ob	SÌ
TS-225	Verificare che l'utente sia informato con un messaggio di conferma indicando il percorso di destinazione al termine del salvataggio	R-225-F-Ob	SÌ
TS-226	Verificare che il sistema impedisca il salvataggio di file all'interno della cartella sorgente del DIP per preservarne l'integrità	R-226-F-Ob	SÌ
TS-227	Verificare che l'utente sia informato con un errore specifico se l'utente tenta di scaricare un file nel percorso protetto del DIP	R-227-F-Ob	SÌ
TS-228	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni dell'AiP di provenienza di un documento selezionato	R-228-F-Ob	SÌ
TS-229	Verificare che l'utente possa visualizzare la classe documentale di appartenenza dell'AiP relativo al documento selezionato	R-229-F-Ob	SÌ
TS-230	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'AiP relativo al documento selezionato	R-230-F-Ob	SÌ
TS-231	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del processo di conservazione dell'AiP	R-231-F-Ob	SÌ
TS-232	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di inizio di un processo o sessione	R-232-F-Ob	SÌ
TS-233	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di fine di un processo o sessione	R-233-F-Ob	SÌ
TS-234	Verificare che se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto della data di fine l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza della data di fine	R-234-F-Ob	SÌ
TS-235	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente attivatore di un processo o sessione	R-235-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-236	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente terminatore di un processo o sessione	R-236-F-Ob	SÌ
TS-237	Verificare che se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto dello UUID dell'utente terminatore l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dello UUID	R-237-F-Ob	SÌ
TS-238	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di attivazione di un processo o sessione	R-238-F-Ob	SÌ
TS-239	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di terminazione di un processo o sessione	R-239-F-Ob	SÌ
TS-240	Verificare che se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto del nome del canale di terminazione l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione	R-240-F-Ob	SÌ
TS-241	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di un processo o sessione	R-241-F-Ob	SÌ
TS-242	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni della sessione di versamento del processo di conservazione selezionato	R-242-F-Ob	SÌ
TS-243	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di inizio della sessione di versamento	R-243-F-Ob	SÌ
TS-244	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di fine della sessione di versamento	R-244-F-Ob	SÌ
TS-245	Verificare che se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto della data di fine l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza della data di fine	R-245-F-Ob	SÌ
TS-246	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente attivatore della sessione di versamento	R-246-F-Ob	SÌ
TS-247	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente terminatore della sessione di versamento	R-247-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-248	Verificare che se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto dello UUID dell'utente terminatore l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dello UUID	R-248-F-Ob	SÌ
TS-249	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di attivazione della sessione di versamento	R-249-F-Ob	SÌ
TS-250	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di terminazione della sessione di versamento	R-250-F-Ob	SÌ
TS-251	Verificare che se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto del nome del canale di terminazione l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione	R-251-F-Ob	SÌ
TS-252	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato della sessione di versamento	R-252-F-Ob	SÌ
TS-253	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni della sessione di conservazione del processo di conservazione selezionato	R-253-F-Ob	SÌ
TS-254	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di inizio della sessione di conservazione	R-254-F-Ob	SÌ
TS-255	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di fine della sessione di conservazione	R-255-F-Ob	SÌ
TS-256	Verificare che se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto della data di fine l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza della data di fine	R-256-F-Ob	SÌ
TS-257	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente attivatore della sessione di conservazione	R-257-F-Ob	SÌ
TS-258	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente terminatore della sessione di conservazione	R-258-F-Ob	SÌ
TS-259	Verificare che se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto dello UUID dell'utente terminatore l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dello UUID	R-259-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-260	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di attivazione della sessione di conservazione	R-260-F-Ob	SÌ
TS-261	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di terminazione della sessione di conservazione	R-261-F-Ob	SÌ
TS-262	Verificare che se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto del nome del canale di terminazione l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione	R-262-F-Ob	SÌ
TS-263	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato della sessione di conservazione	R-263-F-Ob	SÌ
TS-264	Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione del documento selezionato	R-264-F-Ob	SÌ
TS-265	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei soggetti coinvolti nel documento selezionato	R-265-F-Ob	SÌ
TS-266	Verificare che per ogni soggetto coinvolto nel documento, l'utente possa visualizzare il ruolo del soggetto nel documento	R-266-F-Ob	SÌ
TS-267	Verificare che per ogni soggetto coinvolto nel documento, l'utente possa visualizzare il tipo di soggetto	R-267-F-Ob	SÌ
TS-268	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-268-F-Ob	SÌ
TS-269	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare il nome del soggetto	R-269-F-Ob	SÌ
TS-270	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare il cognome del soggetto	R-270-F-Ob	SÌ
TS-271	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare il codice fiscale del soggetto	R-271-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-272	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	R-272-F-Ob	SÌ
TS-273	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-273-F-Ob	SÌ
TS-274	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'organizzazione del soggetto	R-274-F-Ob	SÌ
TS-275	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare la partita IVA del soggetto	R-275-F-Ob	SÌ
TS-276	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare il codice fiscale del soggetto	R-276-F-Ob	SÌ
TS-277	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto	R-277-F-Ob	SÌ
TS-278	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	R-278-F-Ob	SÌ
TS-279	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-279-F-Ob	SÌ
TS-280	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare il cognome del soggetto	R-280-F-Ob	SÌ
TS-281	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare il nome del soggetto	R-281-F-Ob	SÌ
TS-282	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare il codice fiscale del soggetto	R-282-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-283	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'organizzazione del soggetto	R-283-F-Ob	SÌ
TS-284	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto	R-284-F-Ob	SÌ
TS-285	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	R-285-F-Ob	SÌ
TS-286	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-286-F-Ob	SÌ
TS-287	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione e il codice IPA del soggetto	R-287-F-Ob	SÌ
TS-288	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione AOO e il codice IPA AOO del soggetto	R-288-F-Ob	SÌ
TS-289	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione UOR e il codice IPA UOR del soggetto	R-289-F-Ob	SÌ
TS-290	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	R-290-F-Ob	SÌ
TS-291	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-291-F-Ob	SÌ
TS-292	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione del soggetto	R-292-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-293	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto	R-293-F-Ob	SÌ
TS-294	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	R-294-F-Ob	SÌ
TS-295	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo SW, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-295-F-Ob	SÌ
TS-296	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo SW, l'utente possa visualizzare la denominazione del sistema del soggetto	R-296-F-Ob	SÌ
TS-297	Verificare che l'utente possa visualizzare l'indice di classificazione del documento selezionato	R-297-F-Ob	SÌ
TS-298	Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione dell'indice di classificazione del documento selezionato	R-298-F-Ob	SÌ
TS-299	Verificare che l'utente possa visualizzare l'URI del piano di classificazione del documento selezionato	R-299-F-Ob	SÌ
TS-300	Verificare che se il documento selezionato ha un tempo di conservazione diverso da quello assegnato all'aggregazione documentale informatica a cui appartiene, l'utente possa visualizzare il tempo di conservazione effettivo del documento	R-300-F-Ob	SÌ
TS-301	Verificare che se il tempo di conservazione del documento coincide con quello assegnato all'aggregazione documentale a cui appartiene, l'utente sia informato con un messaggio che indica questa coincidenza	R-301-F-Ob	SÌ
TS-302	Verificare che l'utente possa visualizzare le note relative al documento selezionato	R-302-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-303	Verificare che se le note del documento sono assenti o vuote, l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza delle note	R-303-F-Ob	SÌ
TS-304	Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia di flusso del documento selezionato	R-304-F-Ob	SÌ
TS-305	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di registro del documento selezionato	R-305-F-Ob	SÌ
TS-306	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di registrazione del documento selezionato	R-306-F-Ob	SÌ
TS-307	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di registrazione del documento non protocollato selezionato	R-307-F-Ob	SÌ
TS-308	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di protocollazione del documento protocollato selezionato	R-308-F-Ob	SÌ
TS-309	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero del documento selezionato	R-309-F-Ob	SÌ
TS-310	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di registrazione del documento non protocollato selezionato	R-310-F-Ob	SÌ
TS-311	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di protocollo del documento protocollato selezionato	R-311-F-Ob	SÌ
TS-312	Verificare che l'utente possa visualizzare il codice identificativo del registro di appartenenza del documento selezionato	R-312-F-Ob	SÌ
TS-313	Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia documentale del documento selezionato	R-313-F-Ob	SÌ
TS-314	Verificare che l'utente possa visualizzare la modalità di formazione del documento selezionato	R-314-F-Ob	SÌ
TS-315	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di riservatezza del documento selezionato	R-315-F-Ob	SÌ
TS-316	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di formato del documento selezionato	R-316-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-317	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del prodotto software che ha generato il documento selezionato	R-317-F-Ob	SÌ
TS-318	Verificare che l'utente possa visualizzare la versione del prodotto software che ha generato il documento selezionato	R-318-F-Ob	SÌ
TS-319	Verificare che l'utente possa visualizzare il produttore del software che ha generato il documento selezionato	R-319-F-Ob	SÌ
TS-320	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni di verifica del documento selezionato	R-320-F-Ob	SÌ
TS-321	Verificare che l'utente possa visualizzare se il documento selezionato è firmato digitalmente	R-321-F-Ob	SÌ
TS-322	Verificare che l'utente possa visualizzare se il documento selezionato è sigillato elettronicamente	R-322-F-Ob	SÌ
TS-323	Verificare che l'utente possa visualizzare se il documento selezionato è dotato di marcatura temporale	R-323-F-Ob	SÌ
TS-324	Verificare che l'utente possa visualizzare se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico del documento selezionato	R-324-F-Ob	SÌ
TS-325	Verificare che l'utente possa visualizzare la versione del documento selezionato	R-325-F-Ob	SÌ
TS-326	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento selezionato	R-326-F-Ob	SÌ
TS-327	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni degli allegati del documento selezionato	R-327-F-Ob	SÌ
TS-328	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di allegati del documento selezionato	R-328-F-Ob	SÌ
TS-329	Verificare che l'utente possa visualizzare il singolo allegato	R-329-F-Ob	SÌ
TS-330	Verificare che se il documento ha almeno un allegato, l'utente possa visualizzare l'identificativo di ciascun allegato	R-330-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-331	Verificare che se l'informazione sull'identificativo dell'allegato non è disponibile, l'utente sia informato con un messaggio di errore	R-331-F-Ob	SÌ
TS-332	Verificare che se il documento ha almeno un allegato, l'utente possa visualizzare la descrizione di ciascun allegato	R-332-F-Ob	SÌ
TS-333	Verificare che se l'informazione sulla descrizione dell'allegato non è disponibile, l'utente sia informato con un messaggio di errore	R-333-F-Ob	SÌ
TS-334	Verificare che se il documento non ha allegati, l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza degli allegati	R-334-F-Ob	SÌ
TS-335	Verificare che l'utente possa visualizzare tutte le informazioni sulle modifiche di un documento	R-335-F-Ob	SÌ
TS-336	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di modifica per ogni modifica del documento selezionato tra: Annullamento, Rettifica, Integrazione e Annotazione	R-336-F-Ob	SÌ
TS-337	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del soggetto autore di ogni modifica del documento selezionato	R-337-F-Ob	SÌ
TS-338	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di ogni modifica del documento selezionato	R-338-F-Ob	SÌ
TS-339	Verificare che l'utente possa visualizzare l'identificativo del documento alla versione precedente alla modifica	R-339-F-Ob	SÌ
TS-340	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di aggregazione dell'aggregazione documentale selezionata tra: Fascicolo, Serie Documentale e Serie di Fascicoli	R-340-F-Ob	SÌ
TS-341	Verificare che l'utente possa visualizzare l'identificativo dell'aggregazione documentale selezionata	R-341-F-Ob	SÌ
TS-342	Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia di fascicolo dell'aggregazione documentale selezionata tra: Affare, Attività, Persona Fisica, Persona Giuridica e Procedimento Amministrativo	R-342-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-343	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata tra: Per competenza e Per coSÌscenza	R-343-F-Ob	SÌ
TS-344	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del soggetto assegnatario dell'aggregazione documentale selezionata	R-344-F-Ob	SÌ
TS-345	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio dell'assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata	R-345-F-Ob	SÌ
TS-346	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di fine dell'assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata	R-346-F-Ob	SÌ
TS-347	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di apertura dell'aggregazione documentale selezionata	R-347-F-Ob	SÌ
TS-348	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di chiusura dell'aggregazione documentale selezionata	R-348-F-Ob	SÌ
TS-349	Verificare che l'utente possa visualizzare il progressivo dell'aggregazione documentale selezionata	R-349-F-Ob	SÌ
TS-350	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata	R-350-F-Ob	SÌ
TS-351	Verificare che l'utente possa visualizzare l'indice della materia/argomento/struttura per la quale soSÌ catalogati i procedimenti dell'aggregazione documentale selezionata	R-351-F-Ob	SÌ
TS-352	Verificare che l'utente possa visualizzare la deSÌminazione del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata	R-352-F-Ob	SÌ
TS-353	Verificare che l'utente possa visualizzare il catalogo dei procedimenti come URI di pubblicazione dell'aggregazione documentale selezionata	R-353-F-Ob	SÌ
TS-354	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista delle fasi del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata	R-354-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-355	Verificare che l'utente possa visualizzare le singole fasi della lista delle fasi del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata complete di dati della fase	R-355-F-Ob	SÌ
TS-356	Verificare che per ogni fase del procedimento amministrativo, l'utente possa visualizzare il tipo di fase tra: Preparatoria, Istruttoria, Consultiva, Decisoria o deliberativa e Integrazione dell'efficacia	R-356-F-Ob	SÌ
TS-357	Verificare che per ogni fase del procedimento amministrativo, l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della fase	R-357-F-Ob	SÌ
TS-358	Verificare che per ogni fase del procedimento amministrativo, l'utente possa visualizzare la data e l'ora di fine della fase	R-358-F-Ob	SÌ
TS-359	Verificare che l'utente possa visualizzare l'indice dei documenti contenuti nell'aggregazione documentale selezionata	R-359-F-Ob	SÌ
TS-360	Verificare che l'utente possa visualizzare ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione documentale selezionata	R-360-F-Ob	SÌ
TS-361	Verificare che per ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione, l'utente possa visualizzare il tipo di documento contenuto	R-361-F-Ob	SÌ
TS-362	Verificare che per ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione, l'utente possa visualizzare l'identificativo del documento contenuto	R-362-F-Ob	SÌ
TS-363	Verificare che l'utente possa visualizzare la posizione fisica dell'aggregazione documentale selezionata	R-363-F-Ob	SÌ
TS-364	Verificare che l'utente possa visualizzare l'identificativo dell'aggregazione primaria dell'aggregazione documentale selezionata	R-364-F-Ob	SÌ
TS-365	Verificare che l'utente possa visualizzare il tempo di conservazione dell'aggregazione documentale selezionata	R-365-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-366	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei metadati custom del documento selezionato	R-366-F-Ob	SÌ
TS-367	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni di ciascun metadato custom del documento selezionato	R-367-F-Ob	SÌ
TS-368	Verificare che l'utente possa visualizzare il SÌme di ciascun metadato custom del documento selezionato	R-368-F-Ob	SÌ
TS-369	Verificare che l'utente possa visualizzare il valore di ciascun metadato custom del documento selezionato	R-369-F-Ob	SÌ
TS-370	Verificare che se il documento selezionato SÌn dispone di metadati custom, l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dei metadati custom	R-370-F-Ob	SÌ
TS-371	Verificare che l'utente possa visualizzare i dati di registrazione del documento selezionato	R-371-F-Ob	SÌ
TS-372	Verificare che l'utente possa visualizzare informazioni di classificazione del documento selezionato	R-372-F-Ob	SÌ
TS-373	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni sul formato del documento e sul prodotto software che lo ha generato	R-373-F-Ob	SÌ
TS-374	Verificare che l'utente possa visualizzare ogni ruolo disponibile per il tipo di documento selezionato	R-374-F-Ob	SÌ
TS-375	Verificare che l'utente possa visualizzare il SÌme del ruolo nella lista dei ruoli disponibili per il tipo di documento selezionato	R-375-F-Ob	SÌ
TS-376	Verificare che l'utente possa visualizzare i tipi di soggetto per ogni soggetto disponibile per il ruolo selezionato	R-376-F-Ob	SÌ
TS-377	Verificare che l'utente possa visualizzare il SÌme del tipo di soggetto nella lista dei tipi di soggetto per il ruolo selezionato	R-377-F-Ob	SÌ
TS-378	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco dei campi specifici per aggregazione documentale disponibili	R-378-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-379	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco dei campi specifici per Documenti Informatici / Documenti Amministrativi Informatici disponibili	R-379-F-Ob	SÌ

Tabella 13: Test di sistema

4.2 Test di accettazione

Codice	Descrizione	Implementato
TA-1	Verificare che l'utente possa accedere al sistema e consultare i documenti al suo interno	SÌ
TA-2	Verificare che l'utente possa navigare tra le cartelle e i file del DIP in modo intuitivo	SÌ
TA-3	Verificare che l'utente possa visualizzare i dettagli di una cartella selezionata	SÌ
TA-4	Verificare che l'utente possa selezionare uno o più file per poterli stampare o salvare	SÌ
TA-5	Verificare che l'utente possa visualizzare un'anteprima di un file selezionato	SÌ
TA-6	Verificare che l'utente possa verificare l'autenticità e l'integrità di un elemento	SÌ
TA-7	Verificare che l'utente possa visualizzare il contenuto di un elemento selezionato	SÌ
TA-8	Verificare che l'utente possa ricercare un file all'interno del DIP	SÌ
TA-9	Verificare che l'utente possa salvare uno o più file selezionati nel proprio dispositivo	SÌ
TA-10	Verificare che l'utente possa stampare uno o più file selezionati	SÌ
TA-11	Verificare che l'utente possa filtrare la ricerca degli elementi del DIP per attributi specifici	SÌ
TA-12	Verificare che l'utente possa effettuare una ricerca semantica basata su parole chiave e metadati degli elementi del DIP	SÌ

Tabella 14: Test di accettazione

4.3 Test di integrazione

Codice	Descrizione	Output atteso	Stato
IT-C-001	Verifica l'integrazione tra parser dei filtri di ricerca e layer di persistenza, controllando che i criteri UI siano tradotti in query SQL eseguibili dal repository documentale.	• query SQL valida per il repository • parametri allineati ai filtri applicati • filtri non validi ignorati senza rompere il flusso	✓ Superato
IT-C-002	Verifica l'integrazione tra file system locale, adapter di lettura pacchetto e mapper dominio durante la ricostruzione di un DIP a partire dall'indice.	• indice DIP individuato e letto • gerarchia classi/processi/documenti risolta • entita dominio generate correttamente	✓ Superato
IT-C-003	Verifica l'integrazione tra servizio di verifica, repository e modelli di dominio nel calcolo propagato dello stato di integrita lungo tutta la catena DIP-classe-processo-documento-file.	• stato aggregato coerente sui diversi livelli • transizione corretta tra valid/invalid/unknown • errori tecnici propagati al chiamante	✓ Superato
IT-C-004	Verifica l'integrazione tra use case di ricerca, query builder e repository documentale nella costruzione e applicazione di una ricerca filtrata.	• risultati coerenti con i criteri • filtri compositi applicati correttamente • ordinamento e punteggi consistenti	✓ Superato
IT-C-005	Verifica l'integrazione tra pipeline di indexing, persistenza metadati e archivio vettoriale durante l'indicizzazione del pacchetto DIP.	• metadati e documenti persistiti • indice semantico popolato • conteggio documenti indicizzati aggiornato	✓ Superato

Codice	Descrizione	Output atteso	Stato
IT-R-001	Verifica l'integrazione tra renderer, canali IPC e use case di indexing, assicurando che i comandi UI vengano instradati correttamente al backend applicativo.	• canali IPC registrati e raggiungibili • handler collegati ai use case corretti • invocazioni propagate senza perdita di contesto	✓ Superato
IT-R-002	Verifica l'integrazione tra componenti UI del pannello avanzato, validatori e facade di ricerca nella costruzione guidata della query.	• sezioni filtro caricate correttamente • validazione attivata sui campi • errori visualizzati e sincronizzati con lo stato form	✓ Superato
IT-R-003	Verifica l'integrazione tra facade di validazione, servizio di ricerca e mapper dei criteri, garantendo accettazione dei filtri corretti e blocco di quelli inconsistenti.	• criteri validi inoltrati al servizio • criteri non validi bloccati prima della chiamata • messaggi di errore coerenti con la regola violata	✓ Superato
IT-R-004	Verifica l'integrazione del facade con implementazione service mock, assicurando parita comportamentale del flusso rispetto all'implementazione standard.	• mock service invocato nel percorso previsto • esiti di validazione equivalenti • flusso UI-search invariato	✓ Superato
IT-R-005	Verifica l'integrazione tra validator dei filtri e normalizzatore dei metadati nella preparazione finale dei criteri prima dell'esecuzione ricerca.	• criteri completi accettati • criteri incompleti rifiutati • normalizzazione metadati applicata correttamente	✓ Superato

Codice	Descrizione	Output atteso	Stato
IT-R-006	Verifica l'integrazione tra lista risultati, router applicativo e viste di dettaglio durante la navigazione contestuale da ricerca a dettaglio elemento.	• route risolta in base al tipo risultato • vista dettaglio corretta aperta • stato di navigazione mantenuto	✓ Superato
IT-R-007	Verifica l'integrazione tra SearchFacade, SearchIpcGateway, SearchIpcAdapter e use case di ricerca nel passaggio della richiesta e nella restituzione dei risultati.	• richiesta di ricerca instradata al canale IPC corretto • risposta del backend mappata nel formato atteso • risultati coerenti con il tipo di ricerca selezionato	✓ Superato
IT-R-008	Verifica l'integrazione tra IntegrityIpcGateway del renderer, canali check-integrity:* e CheckIntegrityIpcAdapter del backend durante la verifica dello stato di integrita del DIP.	• chiamate IPC di verifica instradate ai rispettivi use case • stati di integrita ricevuti e aggregati correttamente nel modello applicativo • payload di risposta coerente tra gateway renderer e adapter backend	✓ Superato
IT-R-009	Verifica l'integrazione tra sorgente dati vuota e componenti di presentazione, assicurando gestione corretta dell'empty state senza errori lato UI.	• empty state renderizzato • messaggio informativo contestuale mostrato • nessun errore runtime nel renderer	✓ Superato

4.4 Test di unità

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1	Verifica che il DAO DipDAO salvi un dip con stato UNKNOWN.	• ID valorizzato • UUID = "dip-1" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-2	Verifica che il DAO DipDAO aggiorni un dip esistente in caso di conflitto sull'UUID.	• conteggio = 1 • ID = first.getId() • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-3	Verifica che il DAO DipDAO recupera per ID e UUID.	• UUID = "dip-3" • UUID = saved.getId()	✓ Superato
TU-4	Verifica che il DAO DipDAO filtra per stato e aggiorna l'integrità.	• UUID: "dip-a" • UUID: "dip-b"	✓ Superato
TU-5	Verifica che il DAO DocumentClassDAO salva e recupera una classe documento.	• ID valorizzato • UUID = "dc-uuid" • UUID classe dipendente = "dip-uuid"	✓ Superato
TU-6	Verifica che il DAO DocumentClassDAO aggiorna in caso di conflitto sull'UUID senza duplicare le righe.	• rows 1 elementi • nome = "Nome 2"	✓ Superato
TU-7	Verifica che il DAO DocumentClassDAO recupera per ID classe dipendente, stato e ricerca.	• ID classe dipendente 2 elementi • stato 1 elementi • dao.search("Contr") 1 elementi • dao.search("NON-EXISTING") 0 elementi	✓ Superato
TU-8	Verifica che il DAO DocumentClassDAO calcola stato di integrità aggregato.	• integritya = IntegrityStatusEnum.VALID • integrityb = IntegrityStatusEnum.VALID • integritya2 = IntegrityStatusEnum.INVALID • integrityb2 = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-9	Verifica che il DAO DocumentDAO salva e recupera un documento con albero di metadati.	• found valorizzato • UUID = "doc-a" • ID processo = processId • metadati = "A"	✓ Superato
TU-10	Verifica che il DAO DocumentDAO recupera per processo e stato e aggiorna l'integrità.	• ID processo 2 elementi • stato 1 elementi	✓ Superato
TU-11	Verifica che il DAO DocumentDAO searchDocumentSemantic usa documento_vector e restituisce i risultati migliori.	• results 2 elementi • UUID = "doc-sem-a" • punteggio = maggiore di results[1].score	✓ Superato
TU-12	Verifica che il DAO DocumentDAO getIndexedDocumentsCount legge da documento_vector.	conteggio documenti indicizzati = 1	✓ Superato
TU-13	Verifica che il DAO FileDAO salva e recupera un file.	• found valorizzato • nome file = "main.xml" • ID documento = documentId • file principale vero	✓ Superato
TU-14	Verifica che il DAO FileDAO aggiorna su (documento_id, path) conflitto senza duplicating rows.	• rows 1 elementi • ID = updated.getId() • nome file = "main-v2.xml" • hash = "hash-new"	✓ Superato
TU-15	Verifica che il DAO FileDAO recupera per documento e stato e aggiorna l'integrità.	• ID documento 2 elementi • stato 1 elementi	✓ Superato
TU-16	Verifica che il mapper DipMapper mappa una riga di persistenza nel dominio.	• ID = 10 • UUID = "dip-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-17	Verifica che il mapper DipMapper usa come fallback UNKNOWN per uno stato non valido.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-18	Verifica che il mapper DipMapper mappa il dominio in DTO.	• ID = 42 • UUID = "dip-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-19	Verifica che il mapper DipMapper genera un errore quando converte in DTO con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert Dip to DTO: id is null"	✓ Superato
TU-20	Verifica che il mapper DipMapper mappa il dominio nel modello di persistenza.	• model: UUID = "dip-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-21	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa una riga di persistenza nel dominio.	• ID = 7 • ID classe dipendente = 3 • UUID classe dipendente = "dip-uuid" • UUID = "dc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-22	Verifica che il mapper DocumentClassMapper usa UNKNOWN quando lo stato manca.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-23	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa il dominio in DTO.	• dto: ID = 12 • ID classe dipendente = 5 • UUID = "dc-uuid" • nome = "Classe" • timestamp = "2026-01-01T00:00:00Z" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-24	Verifica che il mapper DocumentClassMapper usa -1 come ID classe dipendente nel DTO quando dipID è null.	ID classe dipendente = -1	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-25	Verifica che il mapper DocumentClassMapper genera un errore quando converte in DTO con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert to DTO: DocumentClass entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-26	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa il dominio nel risultato di ricerca includendo il nome.	• result: ID = 21 • UUID = "dc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • nome = "Classe Risorse Umane" • type = "CLASSE"	✓ Superato
TU-27	Verifica che il mapper DocumentClassMapper genera un errore quando converte in risultato di ricerca con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert to SearchResult: DocumentClass entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-28	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa il dominio nel modello di persistenza.	• model: UUID classe dipendente = "dip-uuid" • UUID = "dc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • nome = "Classe" • timestamp = "2026-01-01T00:00:00Z"	✓ Superato
TU-29	Verifica che il mapper DocumentMapper mappa una riga di persistenza nel dominio.	• ID = 4 • UUID = "doc-uuid" • ID processo = 8 • UUID processo = "proc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • metadati = "Documento" • metadati 1 elementi	✓ Superato
TU-30	Verifica che il mapper DocumentMapper usa UNKNOWN quando lo stato manca o non è valido.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-31	Verifica che il mapper DocumentMapper mappa il dominio in DTO.	• ID = 10 • ID processo = 20 • UUID = "doc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID • metadati = "Documento"	✓ Superato
TU-32	Verifica che il mapper DocumentMapper genera un errore quando converte in DTO con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert to DTO: Document entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-33	Verifica che il mapper DocumentMapper usa -1 come ID processo nel DTO quando processID è null.	ID processo = -1	✓ Superato
TU-34	Verifica che il mapper DocumentMapper mappa il dominio nel modello di persistenza.	• UUID = "doc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • UUID processo = "proc-uuid" • metadati: "Titolo", "Nome"	✓ Superato
TU-35	Verifica che il mapper DocumentMapper metadataToJson preserva i nodi fratelli ripetuti come array.	• Array.is Array(ruolo) vero • ruolo 2 elementi • ruolo.Altro.PF.Cognome = "Rossi" • ruolo.Altro.PF.Nome = "Paolo" • ruolo[1].Responsabile Gestione Documentale.PF.Cognome = "Colombo"	✓ Superato
TU-36	Verifica che il mapper DocumentMapper metadataJsonToRoot ripristina nodi ripetuti da array.	• soggetti valorizzato • ruolo Nodes 2 elementi • nome = "Rossi" • nome = "Colombo"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-37	Verifica che il mapper FileMapper mappa una riga di persistenza nel dominio.	• ID = 9 • UUID = "file-uuid" • nome file = "main.xml" • file principale vero • ID documento = 3 • UUID = "doc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-38	Verifica che il mapper FileMapper usa come fallback UNKNOWN per uno stato non valido.	• file principale falso • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-39	Verifica che il mapper FileMapper mappa il dominio in DTO.	• dto: ID = 20 • ID documento = 33 • nome file = "main.xml" • percorso = "/pkg/main.xml" • hash = "hash" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID • file principale = true	✓ Superato
TU-40	Verifica che il mapper FileMapper usa -1 documentID in DTO quando documentID is null.	ID documento = -1	✓ Superato
TU-41	Verifica che il mapper FileMapper genera un errore quando converte in DTO con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert to DTO: File entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato
TU-42	Verifica che il mapper FileMapper mappa il dominio nel modello di persistenza.	• model: nome file = "main.xml" • percorso = "/pkg/main.xml" • hash = "hash" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • file principale = 0 • UUID = "file-uuid" • UUID = "doc-uuid"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-43	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper toPascalCase preserva le chiavi XML canoniche con underscore.	metadati = "DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo.Destinatario.PG.CodiceFiscaleIva"	✓ Superato
TU-44	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper toPascalCase normalizza ancora snake_case e kebab-case segments.	metadati = "Soggetti.CodiceFiscale"	✓ Superato
TU-45	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper fromLegacyFilters drops null, vuoto e whitespace-only string valori.	• group.logic Operator = "AND" • group.items: path: "Soggetto.Nome", operator: "EQ", value: "Mario", ,	✓ Superato
TU-46	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper fromLegacyFilters keeps meaningful non-string valori.	group.items: path: "Flags.Attivo", operator: "EQ", value: false, , path: "Metrics.Count", operator: "EQ", value: 0, ,	✓ Superato
TU-47	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper mapGroup preserva CodiceFiscale_PartitaIva inside ELEM_MATCH payload.	percorso = "Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva"	✓ Superato
TU-48	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando le righe sono vuote.	Errore previsto: "Cannot build metadata tree from empty rows"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-49	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows costruisce una radice sintetica quando esistono più righe di primo livello.	• root valorizzato • nome = "root" • root.get Type = MetadataType.COMPOSITE • figli 2 elementi • nome = "Soggetto" • subject.get Type = MetadataType.COMPOSITE • figli 1 elementi • figli = "Nome" • figli = "Mario"	✓ Superato
TU-50	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows normalizza i tipi di metadati in minuscolo.	• root.get Type = MetadataType.COMPOSITE • figli 1 elementi • figli = MetadataType.NUMBER	✓ Superato
TU-51	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando manca la riga padre.	Errore previsto: "Invalid metadata tree: missing parent row for id 100 (parent_id uguale a 999)"	✓ Superato
TU-52	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando sono presenti ID riga duplicati.	Errore previsto: "Invalid metadata tree: duplicate row id 1"	✓ Superato
TU-53	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando non vengono trovati nodi radice.	Errore previsto: "Invalid metadata tree: no root nodes found"	✓ Superato
TU-54	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando il tipo di metadati non è valido.	Errore previsto: "Invalid metadata type: invalid"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-55	Verifica che la funzione MetadataMapper.flatten restituisca lo stesso nodo per i metadati stringa.	• flat 1 elementi • nome = "Titolo" • valore = "Doc A"	✓ Superato
TU-56	Verifica che la funzione MetadataMapper.flatten restituisca i discendenti foglia per i metadati compositi.	• flat 2 elementi • nome: "A", "C"	✓ Superato
TU-57	Verifica che il mapper ProcessMapper mappa una riga di persistenza nel dominio.	• ID = 3 • ID classe documento = 9 • UUID classe documento = "dc-uuid" • UUID = "proc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • metadati 1 elementi	✓ Superato
TU-58	Verifica che il mapper ProcessMapper usa UNKNOWN quando lo stato manca o non è valido.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-59	Verifica che il mapper ProcessMapper mappa il dominio in DTO.	• ID = 8 • ID classe documento = 11 • UUID = "proc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID • metadati = "Process"	✓ Superato
TU-60	Verifica che il mapper ProcessMapper usa -1 documentClassID in DTO quando ID exists but classe ID is null.	ID classe documento = -1	✓ Superato
TU-61	Verifica che il mapper ProcessMapper genera un errore quando converte in DTO con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert to DTO: Process entity is not yet persisted and has no ID."	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-62	Verifica che il mapper ProcessMapper mappa il dominio nel modello di persistenza.	• UUID classe documento = "dc-uuid" • UUID = "proc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • metadati: "Fase", "Step"	✓ Superato
TU-63	Verifica che la funzione MetadataHelper persiste un albero di metadati ricorsivo.	• rows 4 elementi • rows: ID = 1 • ID = null • nome = "Root" • valore = "" • type = "COMPOSITE" • nome = "Title" • nome = "Soggetto" • nome = "Nome"	✓ Superato
TU-64	Verifica che la funzione MetadataHelper carica le righe di metadati ordinate per ID.	• loaded 2 elementi • nome: "A", "B"	✓ Superato
TU-65	Verifica che la funzione MetadataHelper accetta array di metadati in saveMetadata.	conteggio = 2	✓ Superato
TU-66	Verifica che il DAO ProcessDAO salva e recupera un processo con albero di metadati.	• found valorizzato • UUID = "proc-a" • ID classe documento = documentClassId • metadati = "Process" • metadati = "v1"	✓ Superato
TU-67	Verifica che il DAO ProcessDAO recupera per documentClassID e stato e aggiorna l'integrità.	• ID classe documento 2 elementi • stato 1 elementi	✓ Superato
TU-68	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder restituisca una query vuota per un gruppo di filtri vuoto.	• query SQL = "" • parametri vuoto	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-69	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce una singola condizione EQ.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Doc.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "Invoice"	✓ Superato
TU-70	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder converte i valori booleani EQ in parametri numerici compatibili con SQLite.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.DocumentoInformatico.Riservato') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: 1	✓ Superato
TU-71	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce una singola condizione GT.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Amount') > ?)" • parametri: 100	✓ Superato
TU-72	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce una singola condizione LT.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Amount') < ?)" • parametri: 50	✓ Superato
TU-73	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce una singola condizione LIKE.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Name') LIKE ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "%test%"	✓ Superato
TU-74	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce una singola condizione IN.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?, ?))" • parametri: "A", "B", "C"	✓ Superato
TU-75	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder restituisca una query vuota per una condizione IN con array vuoto.	• query SQL = "" • parametri vuoto	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-76	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce un gruppo AND con più condizioni scalari.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Doc.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE AND json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?))" • parametri: "Invoice", "Paid", "Sent"	✓ Superato
TU-77	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce un gruppo OR con più condizioni scalari.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE OR json_extract(document.metadata, '$.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "A", "B"	✓ Superato
TU-78	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce raggruppamenti profondamente annidati.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Year') > ? AND (json_extract(document.metadata, '$.Dept') uguale a ? COLLATE NOCASE OR json_extract(document.metadata, '$.Dept') uguale a ? COLLATE NOCASE))" • parametri: 2020, "IT", "HR"	✓ Superato
TU-79	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce ELEM_MATCH group for JSON arrays.	• query SQL = "(EXISTS (SELECT 1 FROM json_each(document.metadata, '$.Items') AS el WHERE (json_extract(el.value, '$.Code') uguale a ? COLLATE NOCASE AND json_extract(el.value, '$.Price') > ?)))" • parametri: "XYZ", 50	✓ Superato
TU-80	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder genera un errore quando ELEM_MATCH valore is not a valido SearchGroup.	Errore previsto: /ELEM_MATCH requires a nested SearchGroup value/	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-81	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder salta le condizioni con valore null o undefined.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Name') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "Valid"	✓ Superato
TU-82	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder salta le condizioni con valore stringa composto solo da spazi.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Dept') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "IT"	✓ Superato
TU-83	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder sanitizza gli array IN rimuovendo i valori vuoti o composti solo da spazi.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?))" • parametri: "Paid", "Sent"	✓ Superato
TU-84	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder salta ELEM_MATCH quando nested conditions only contain whitespace-only valori.	• query SQL = "" • parametri vuoto	✓ Superato
TU-85	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder normalizza il path rimuovendo dollar e punti iniziali e lo valida.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.My.Path') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "X" • Errore previsto: /SearchCondition path cannot be empty/ • Errore previsto: /Invalid SearchCondition path segment/	✓ Superato
TU-86	Verifica che il DAO VectorDAO salvi e recuperi correttamente un vettore.	• retrieved Vector valorizzato • ID documento = 1 • vettore = new Float32Array([0.1, 0.2, 0.3])	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-87	Verifica che il DAO VectorDAO restituisca null per un ID documento inesistente.	result assente	✓ Superato
TU-88	Verifica che il DAO VectorDAO restituisca un array vuoto quando cerca vettori simili con topK <= 0.	result vuoto	✓ Superato
TU-89	Verifica che la funzione Dip entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-01: getUUID() assegna l'UUID passato.	UUID = "abc-123"	✓ Superato
TU-90	Verifica che la funzione Dip entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-02: imposta() imposta integrityStatus su UNKNOWN per default.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-91	Verifica che la funzione Dip entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-03: ID() ID è null finché non viene salvato nel DB.	ID assente	✓ Superato
TU-92	Verifica che la funzione Dip entità, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-05: aggiorna() aggiorna lo stato di integrità.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-93	Verifica che la funzione documento entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-08: assegna() assegna UUID, metadati e processUUID.	• UUID = "doc-uuid" • metadati = meta • UUID processo = "process-uuid"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-94	Verifica che la funzione documento entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-09: imposta() imposta integrityStatus su UNKNOWN per default.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-95	Verifica che la funzione documento entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-10: ID() ID è null finché non viene persistito.	ID assente	✓ Superato
TU-96	Verifica che la funzione documento entità, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-13: aggiorna() aggiorna lo stato di integrità.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-97	Verifica che la funzione DocumentClass entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-16: assegna() assegna dipUUID, UUID, nome e timestamp.	• UUID classe dipendente = "dip-uuid" • UUID = "dc-uuid" • nome = "Contratti" • timestamp = "2024-01-01T00:00:00Z"	✓ Superato
TU-98	Verifica che la funzione DocumentClass entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-17: imposta() imposta integrityStatus su UNKNOWN per default.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-99	Verifica che la funzione DocumentClass entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-18: ID() ID è null finché non viene persistito.	ID assente	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-100	Verifica che la funzione DocumentClass entità, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-21: aggiorna() aggiorna lo stato di integrità.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-101	Verifica che la funzione costruttore, nel test TU-F-browsing-24, assegna() assegna filename, path, isMain, UUID e documentUUID.	• nome file = "documento.xml" • percorso = "/dip/subdir/documento.xml" • file principale vero • UUID = "doc-uuid" • UUID = "uuid"	✓ Superato
TU-102	Verifica che la funzione costruttore, nel test TU-F-browsing-25, imposta() imposta integrityStatus su UNKNOWN per default.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-103	Verifica che la funzione costruttore, nel test TU-F-browsing-26, ID() ID è null finché non viene persistito.	ID assente	✓ Superato
TU-104	Verifica che la funzione costruttore, nel test TU-F-browsing-27, isMain() isMain = falso viene mantenuto.	file principale falso	✓ Superato
TU-105	Verifica che la funzione setIntegrityStatus, nel test TU-F-browsing-30, aggiorna() aggiorna lo stato di integrità.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-106	Verifica che la funzione processo entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-33: assegna() assegna documentClassUUID, UUID e metadati.	• UUID classe documento = "dc-uuid" • UUID = "proc-uuid" • metadati = meta	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-107	Verifica che la funzione processo entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-34: imposta() imposta integrityStatus su UNKNOWN per default.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-108	Verifica che la funzione processo entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-35: ID() ID è null finché non viene persistito.	ID assente	✓ Superato
TU-109	Verifica che la funzione processo entità, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-38: aggiorna() aggiorna lo stato di integrità.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-110	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-111, register() risolva tutti i casi d'uso di browsing e registri tutti i canali gestiti dall'adapter.	• resolve Mock = stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_ID • resolve Mock = stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_PROCESS • resolve Mock = stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con FileUC.GET_BY_ID • resolve Mock = stato chiamato con FileUC.GET_BY_DOCUMENT • resolve Mock = stato chiamato con FileUC.GET_BY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_ID • resolve Mock = stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_DOCUMENT_CLASS • resolve Mock = stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_DIP_ID • resolve Mock = stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_ID • resolve Mock = stato chiamato con DipUC.GET_BY_ID • resolve Mock = stato chiamato con DipUC.GET_BY_STATUS • handle Mock = stato chiamato 15 volte • ID vero • handlers.has(Ipc Channels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PRO vero • stato vero • handlers.has(Ipc Channels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT) vero • handlers.has(Ipc Channels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUM S) vero • handlers.has(Ipc Channels.BROWSE_GET_DIP_BY_DOCUMENT_C falso	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-111	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-112, register() mappa tutti i canali per ID in DTO quando l'entità esiste.	• ID = stato chiamato con 10 • ID = stato chiamato con 11 • ID = stato chiamato con 12 • ID = stato chiamato con 13 • ID = stato chiamato con 14 • document To Dto Mock = stato chiamato con docEntity • file To Dto Mock = stato chiamato con fileEntity • process To Dto Mock = stato chiamato con processEntity • document Class To Dto Mock = stato chiamato con docClassEntity • dip To Dto Mock = stato chiamato con dipEntity • doc Result: ID = 1 • dto = "doc" • file Result: ID = 2 • dto = "file" • process Result: ID = 3 • dto = "process" • doc Class Result: ID = 4 • dto = "doc-class" • dip Result: ID = 5 • dto = "dip"	✓ Superato
TU-112	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-113, register() restituisca null per tutti i canali per ID quando l'entità non viene trovata.	• doc Result assente • file Result assente • process Result assente • doc Class Result assente • dip Result assente • document To Dto Mock non = stato chiamato • file To Dto Mock non = stato chiamato • process To Dto Mock non = stato chiamato • document Class To Dto Mock non = stato chiamato • dip To Dto Mock non = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-113	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-114, register() mappa i canali di elenco documenti in DTO e inoltra gli argomenti.	• get Doc By Process UC.execute = stato chiamato con 200 • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • document To Dto Mock = stato chiamato con doc1 • document To Dto Mock = stato chiamato con doc2 • by Process Result: mapped: doc1 , mapped: doc2 • stato: mapped: doc1	✓ Superato
TU-114	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-115, register() mappa i canali di elenco file in DTO e inoltra gli argomenti.	• get File By Doc UC.execute = stato chiamato con 300 • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • file To Dto Mock = stato chiamato con file1 • file To Dto Mock = stato chiamato con file2 • by Document Result: mapped: file1 , mapped: file2 • stato: mapped: file2	✓ Superato
TU-115	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-116, register() mappa i canali di elenco processi in DTO e inoltra gli argomenti.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID • get Process By Document Class UC.execute = stato chiamato con 400 • process To Dto Mock = stato chiamato con process1 • process To Dto Mock = stato chiamato con process2 • stato: mapped: process1 , mapped: process2 , • by Doc Class Result: mapped: process2	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-116	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-117, register() mappa i canali di elenco classi documento in DTO e inoltra gli argomenti.	• ID classe dipendente = stato chiamato con 500 • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • document Class To Dto Mock = stato chiamato con docClass1 • document Class To Dto Mock = stato chiamato con docClass2 • by Dip Result: mapped: docClass1 , mapped: docClass2 • stato: mapped: docClass2	✓ Superato
TU-117	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-118, register() mappa il canale dip per stato in DTO e inoltra l'argomento.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • dip To Dto Mock = stato chiamato con dip1 • dip To Dto Mock = stato chiamato con dip2 • result: mapped: dip1 , mapped: dip2	✓ Superato
TU-118	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-107, register() risolva tutti i casi d'uso di integrità e registri tutti i canali di integrità.	• resolve Mock = stato chiamato con DocumentoUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con FileUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con ProcessUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con DocumentClassUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con DipUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS • handle Mock = stato chiamato 5 volte • stato vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-119	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-108, register() deleghi i controlli di integrità non relativi ai file ai casi d'uso risolti.	• check Document Integrity UC.execute = stato chiamato con 10 • check Process Integrity UC.execute = stato chiamato con 11 • check Document Class Integrity UC.execute = stato chiamato con 12 • check Dip Integrity UC.execute = stato chiamato con 13 • document Result = IntegrityStatusEnum.VALID • process Result = IntegrityStatusEnum.INVALID • document Class Result = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • dip Result = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-120	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-109, register() attenda e restituisca il risultato di integrità del file.	• check File Integrity UC.execute = stato chiamato con 22 • result = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-121	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-110, register() propaghi il rifiuto del caso d'uso di integrità del file.	Errore previsto: "File with id 99 not found"	✓ Superato
TU-122	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter registra tutti i canali IPC attesi.	registeredChannels deve contenere IpcChannels.FILE_DOWNLOAD	✓ Superato
TU-123	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso file_DOWNLOAD, chiama exportFileUC.execute con fileID.	export File UC.execute = stato chiamato con 1	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-124	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso file_DOWNLOAD, restituisce ExportResult.ok() se l'esportazione riesce.	success vero	✓ Superato
TU-125	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso file_DOWNLOAD, ritorna ExportResult.fail() se il file non èsiste.	• success falso • codice errore = "NOT_FOUND"	✓ Superato
TU-126	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso file_DOWNLOAD, restituisce ExportResult.fail() se la scrittura fallisce.	• success falso • codice errore = "WRITE_ERROR"	✓ Superato
TU-127	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso file_DOWNLOAD, propaghi le eccezioni di exportFileUC.execute.	Errore previsto: "export exploded"	✓ Superato
TU-128	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter registra tutti i canali IPC attesi.	• registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_CLASSES • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_PROCESSES • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_DOCUMENTS • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_SEMANTIC • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_FULLTEXT • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_GET_AI_STATE • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_CUSTOM_METADATA_KEYS	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-129	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES chiama execute con il nome e restituisce i DTO.	• search Classes UC.execute = stato chiamato con "Contratti" • result: DocumentClassMapper.toSearchResult(dc)	✓ Superato
TU-130	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES usa stringa vuota se il nome non è fornito.	search Classes UC.execute = stato chiamato con ""	✓ Superato
TU-131	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES restituisce un array vuoto se non viene trovata alcuna classe.	result vuoto	✓ Superato
TU-132	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES propaga le eccezioni del caso d'uso.	Errore previsto: "classes failed"	✓ Superato
TU-133	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES chiama execute con UUID e restituisce i DTO.	• search Processi UC.execute = stato chiamato con "proc-uuid-abc" • result: ProcessMapper.toSearchResult(proc)	✓ Superato
TU-134	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES usa stringa vuota se UUID non è fornito.	search Processi UC.execute = stato chiamato con ""	✓ Superato
TU-135	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES ritorna array vuoto se nessun processo trovato.	result vuoto	✓ Superato
TU-136	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES propaga le eccezioni del caso d'uso.	Errore previsto: "processes failed"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-137	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_DOCUMENTS chiama execute e propaga i risultati.	• search Documents UC.execute = stato chiamato • result: DocumentMapper.toSearchResult(doc, null)	✓ Superato
TU-138	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_DOCUMENTS ritorna array vuoto se nessun documento trovato.	result vuoto	✓ Superato
TU-139	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_DOCUMENTS propaga rejection della usa-case.	Errore previsto: "documents failed"	✓ Superato
TU-140	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC chiama execute con la query e restituisce SearchResult[].	• search Semantic UC.execute = stato chiamato con "ricerca semantica" • result: DocumentMapper.toSearchResult(doc, 0.91)	✓ Superato
TU-141	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC restituisce un array vuoto se non viene trovato alcun documento simile.	result vuoto	✓ Superato
TU-142	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC passa stringa vuota quando la query è vuota.	search Semantic UC.execute = stato chiamato con ""	✓ Superato
TU-143	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC propaga rejection della usa-case.	Errore previsto: "semantic failed"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-144	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT chiama searchDocumentsUC con filtro sul nome.	• called Query.filter.items: percorso = "NomeDelDocumento" • operator = "LIKE" • valore = "%fattura.pdf%"	✓ Superato
TU-145	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT ritorna documento[] dal searchDocumentsUC.	risultato atteso: expectedResults.map((doc) => DocumentMapper.toSearchResult(doc, null))	✓ Superato
TU-146	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT ritorna array vuoto se nessun documento trovato.	result vuoto	✓ Superato
TU-147	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT propaga rejection della usa-case.	Errore previsto: "fulltext failed"	✓ Superato
TU-148	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE ritorna IDLE quando il modello non è caricato.	• stato = "IDLE" • progress Percentage = 0 • last Indexed At assente • indexed Documents = 0	✓ Superato
TU-149	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE ritorna READY quando il modello è caricato.	• stato = "READY" • progress Percentage = 100 • last Indexed At assente • indexed Documents = 42	✓ Superato
TU-150	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE riflette il conteggio aggiornato dei documenti indicizzati.	indexed Documents = 150	✓ Superato
TU-151	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE propaga eccezioni durante la lettura dello stato AI.	Errore previsto: "ai state unavailable"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-152	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CUSTOM_METADATA_ restituisce le chiavi custom distinte per dip.	• metadati = stato chiamato con 7 • result: "DataProtocollo", "NomeCliente", "NumeroPratica"	✓ Superato
TU-153	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CUSTOM_METADATA_ usa null quando dipID non è fornito.	• metadati = stato chiamato con null • result: "NomeCliente"	✓ Superato
TU-154	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-44, save() salva e crea un dip con stato UNKNOWN.	• dao.save = stato chiamato con input • result = savedDip	✓ Superato
TU-155	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-45, getByID() getByID e getByUUID restituiscono l'entità.	• ID = stato chiamato con 12 • UUID = stato chiamato con "dip-2" • UUID = "dip-2" • UUID = 12	✓ Superato
TU-156	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-46, updateIntegrityStatus() updateIntegrityStatus e getByStatus funzionano.	• stato di integrita = stato chiamato con 13, IntegrityStatusEnum.VALID • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • found 1 elementi • UUID = "dip-3"	✓ Superato
TU-157	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-47, getByStatus() restituisce un array vuoto se non viene trovata alcuna riga.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • found 0 elementi	✓ Superato
TU-158	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-48, save() usa il fallback se changes è 0.	• dao.save = stato chiamato con dip • ID = 99	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-159	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-49, save() salva usando il fallback if lastInsertRowid is 0 but changes > 0.	• dao.save = stato chiamato con dip • ID = 88 • UUID = "dip-update"	✓ Superato
TU-160	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-50, save() e getByID funzionano.	• dao.save = stato chiamato con input • ID = stato chiamato con 21 • ID classe dipendente = 10 • UUID = "dc-1"	✓ Superato
TU-161	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-51, getByDipID() getByDipID, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano.	• ID classe dipendente 1 elementi • stato di integrita = stato chiamato con 31, IntegrityStatusEnum.VALID • stato 1 elementi	✓ Superato
TU-162	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-52, ricerca() restituisce risultati oppure null.	• dao.search = stato chiamato con "Verbali" • dao.search = stato chiamato con "inesistente" • found valorizzato • found?.[0].getName() deve contenere "Verbali" • not Found assente	✓ Superato
TU-163	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-53, save() salva usando il fallback per lastInsertRowid falsy e exception per fallimento.	() uguale a > repo.save(input).toThrowError("Failed to save DocumentClass with uuid uguale a dc-err")	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-164	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-54, getByID() restituisce null quando la classe non èsiste.	• ID = stato chiamato con 404 • result assente	✓ Superato
TU-165	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-55, save() persiste correttamente un documento con metadati complessi.	• dao.save = stato chiamato con input • result = saved	✓ Superato
TU-166	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-S-browsing-56, save() gestisce l'aggiornamento di un documento esistente.	• UUID = "doc-unique" • dao.save = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-167	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-57, getByProcessID() restituisce un elenco di documenti.	• ID processo = stato chiamato con 1 • results 1 elementi • UUID = "doc-p1"	✓ Superato
TU-168	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-58, getByProcessID() restituisce un array vuoto.	results 0 elementi	✓ Superato
TU-169	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-59, getByStatus() restituisce i documenti.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • results 1 elementi	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-170	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-60, getByStatus() restituisce un array vuoto.	stato 0 elementi	✓ Superato
TU-171	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-S-browsing-61, updateIntegrityStatus() successfully update the stato.	stato di integrita = stato chiamato con 7, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-172	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-S-browsing-62, save() usa il fallback nella select.	ID = 33	✓ Superato
TU-173	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-63, getByID() restituisce null quando il documento non èsiste.	• ID = stato chiamato con 999 • result assente	✓ Superato
TU-174	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter searchDocument delega al DAO con i filtri.	• dao.search Document = stato chiamato con emptyFilters • results vuoto	✓ Superato
TU-175	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter searchDocumentSemantic delega al DAO.	• ricerca semantica = stato chiamato con queryVector • result = semantic	✓ Superato
TU-176	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter getIndexedDocumentsCount delega al DAO.	• conteggio documenti indicizzati = stato chiamato 1 volte • conteggio = 42	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-177	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso dipToDto, TU-F-converter-01: dipToDto() converte correttamente un'entità Dip in DipDTO.	• ID = 1 • UUID = "test-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-178	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso dipToDto, TU-F-converter-02: dipToDto() lanciare errore se ID è null.	Errore previsto: "Cannot convert Dip to DTO: id is null"	✓ Superato
TU-179	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso dipToDto, mantiene lo stato di integrità UNKNOWN.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-180	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentClassToDto, TU-F-converter-04: documentClassToDto() convertire un DocumentClass entità a DocumentClassDTO correttamente.	• ID = 2 • ID classe dipendente = 1 • UUID = "dc-uuid" • nome = "Ricevute" • timestamp = "2025-03-01T08:00:00Z" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-181	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentClassToDto, TU-F-converter-05: documentClassToDto() lanciare errore se ID è null.	Errore previsto: "Cannot convert DocumentClass to DTO: id or dipId is null"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-182	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentClassToDto, TU-F-converter-06: documentClassToDto() gestire non valido integrity stato.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-183	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentToDto, TU-F-converter-07: documentToDto() converte correttamente un'entità documento in DocumentDTO con metadati.	• ID = 5 • ID processo = 10 • UUID = "doc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • metadati = definito • metadati = "DocumentoInformatico" • metadati 2 elementi	✓ Superato
TU-184	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentToDto, TU-F-converter-08: documentToDto() lanciare errore se ID è null.	Errore previsto: "Cannot convert Document to DTO: id or processId is null"	✓ Superato
TU-185	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentToDto, converte un documento con metadati compositi vuoti.	• metadati = "root" • metadati vero • metadati = 0	✓ Superato
TU-186	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso fileToDto, TU-F-converter-10: fileToDto() converte correttamente un'entità file in FileDTO.	• ID = 7 • ID documento = 5 • nome file = "documento.pdf" • percorso = "/docs/documento.pdf" • hash = "abc123hash" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • file principale vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-187	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso fileToDto, TU-F-converter-11: fileToDto() lanciare errore se ID è null.	Errore previsto: "Cannot convert File to DTO: id or documentId is null"	✓ Superato
TU-188	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso fileToDto, converte un file allegato non principale.	• file principale falso • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-189	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso processToDto, TU-F-converter-13: processToDto() converte correttamente un'entità processo in ProcessDTO con metadati.	• ID = 10 • ID classe documento = 2 • UUID = "proc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • metadati = 2 • metadati = "fase" • metadati = "Acquisizione" • metadati = "ordine" • metadati = "1"	✓ Superato
TU-190	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso processToDto, TU-F-converter-14: processToDto() lanciare errore se ID è null.	Errore previsto: "Cannot convert Process to DTO: id or documentClassId is null"	✓ Superato
TU-191	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso processToDto, converte un processo con figli di metadati vuoti.	• metadati = "ProcessoVuoto" • metadati vero • metadati = 0	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-192	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, TU-F-converter-16: metadataToDto() converte un metadato semplice (STRING) in MetadataDTO.	• nome = "autore" • valore = "Mario Rossi" • type = MetadataType.STRING	✓ Superato
TU-193	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, TU-F-converter-17: metadataToDto() converte un metadato numerico (NUMBER) in MetadataDTO.	• nome = "anno" • valore = "2025" • type = MetadataType.NUMBER	✓ Superato
TU-194	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, TU-F-converter-18: metadataToDto() converte un metadato booleano (BOOLEAN) in MetadataDTO.	• nome = "riservato" • valore = "true" • type = MetadataType.BOOLEAN	✓ Superato
TU-195	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, converte ricorsivamente i metadati COMPOSITE.	• nome = "root" • type = MetadataType.COMPOSITE • valore vero • valore = 2	✓ Superato
TU-196	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, converte metadati COMPOSITE vuoti.	• nome = "emptyRoot" • type = MetadataType.COMPOSITE • valore vero • metadati = 0	✓ Superato
TU-197	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, converte metadati profondamente annidati.	• nome = "level1" • nome = "level2" • nome = "level3" • nome = "deep" • valore = "value"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-198	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-64, save() e getByID funzionano.	• dao.save = stato chiamato con input • ID = stato chiamato con 71 • nome file = "main.xml" • ID documento = 3	✓ Superato
TU-199	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-65, getByDocumentID() getByDocumentID, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano.	• ID documento 1 elementi • stato di integrita = stato chiamato con 72, IntegrityStatusEnum.INVALID • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID • stato 1 elementi	✓ Superato
TU-200	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-66, save() save con fallback quando lastInsertRowid e falsy.	• dao.save = stato chiamato con input • ID = 88	✓ Superato
TU-201	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-67, getByID() restituisce null quando il file non èsiste.	• ID = stato chiamato con 404 • result assente	✓ Superato
TU-202	Verifica che la porta LocalExportPort trasmette i dati nel file system.	• success vero • file Content = data	✓ Superato
TU-203	Verifica che la porta LocalExportPort restituisca un risultato di errore in caso di fallimento della scrittura.	• success falso • codice errore = "WRITE_ERROR"	✓ Superato
TU-204	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-07, readDip() lancia un errore se il file indice DiP non viene trovato (percorso non valido).	Errore previsto: "DiP index file not found in '/mock/dip/path'. Expected format: DiPIndex.<uuid>.xml"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-205	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-08, readDip() legge il primo file indice DiP in ordine alfabetico (caso limite) e restituisce un Dip.	• result = un'istanza di Dip • UUID = "dip-from-a"	✓ Superato
TU-206	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-09, readDocumentClasses() yield mapped classe documentos.	• results 2 elementi • results = un'istanza di DocumentClass • UUID classe dipendente = "dip-uuid" • UUID = "dc-1" • nome = "doc1" • results[1] = un'istanza di DocumentClass • UUID = "dc-2" • nome = "doc2"	✓ Superato
TU-207	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-10, readProcesses() restituisce i processi mappati (esecuzione di metadati legali).	• results 1 elementi • results = un'istanza di Process • UUID classe documento = "dc-uuid" • UUID = "proc-meta" • metadati = new Metadata("meta", "value")	✓ Superato
TU-208	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-11, readProcesses() gestisce in modo elegante i file di metadati mancanti passando null (caso limite).	• results 1 elementi • results = un'istanza di Process • UUID classe documento = "dc-uuid" • UUID = "proc-null-metadata" • metadati = new Metadata("meta", "value")	✓ Superato
TU-209	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-12, readDocuments() salta in sicurezza il recupero dei metadati se il percorso relativo è null.	• results 1 elementi • results = un'istanza di Document • UUID = "doc-without-metadata" • UUID processo = "proc-uuid" • metadati = new Metadata("meta", "value")	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-210	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-14, readFiles() recupera correttamente i percorsi dai mapper dei file.	• results 1 elementi • results = un'istanza di File • nome file = "some-file" • percorso = "path/without-meta" • hash = "hash" • file principale vero • UUID = "doc-uuid"	✓ Superato
TU-211	Verifica che la porta PrintPort crea una BrowserWindow nascosta con i plugin abilitati.	Browser Window = stato chiamato con show: false, webPreferences: plugins: true ,	✓ Superato
TU-212	Verifica che la porta PrintPort carica il file usando il protocollo file://.	mock Load URL = stato chiamato con "file:///tmp/doc.pdf"	✓ Superato
TU-213	Verifica che la porta PrintPort chiama print con le opzioni fornite dopo did-finish-load.	mock Print = stato chiamato con opts, any Function	✓ Superato
TU-214	Verifica che la porta PrintPort risolve success: vero quando la stampa riesce.	result: success = true	✓ Superato
TU-215	Verifica che la porta PrintPort distrugge la finestra dopo una stampa riuscita.	mockDestroy venga chiamato una sola volta	✓ Superato
TU-216	Verifica che la porta PrintPort risolve success: falso, errore quando la stampa fallisce.	• success falso • messaggio errore = "printer not found" • codice errore = "PRINT_ERROR"	✓ Superato
TU-217	Verifica che la porta PrintPort distrugge la finestra anche quando la stampa fallisce.	mockDestroy venga chiamato una sola volta	✓ Superato
TU-218	Verifica che la porta PrintPort risolve success: falso, errore con il messaggio corretto su did-fail-load.	• success falso • messaggio errore = "did-fail-load: ERR_FILE_NOT_FOUND (codice: -6)" • codice errore = "LOAD_ERROR"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-219	Verifica che la porta PrintPort distrugge la finestra su did-fail-load.	mockDestroy venga chiamato una sola volta	✓ Superato
TU-220	Verifica che la porta PrintPort non chiama print se il caricamento fallisce.	mock Print non = stato chiamato	✓ Superato
TU-221	Verifica che l'adapter ProcessPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-68, save() salva e persiste il processo e i metadati.	• dao.save = stato chiamato con input • ID = 81 • ID classe documento = 11	✓ Superato
TU-222	Verifica che l'adapter ProcessPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-69, getByDocumentClassID() getByDocumentClassID, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano.	• ID classe documento 1 elementi • stato di integrita = stato chiamato con 82, IntegrityStatusEnum.VALID • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • stato 1 elementi • UUID = "proc-2"	✓ Superato
TU-223	Verifica che il DAO searchDocumentSemantic delega al DAO propaghi la query invariata al DAO.	• ricerca semantica = stato chiamato con queryVector • ricerca semantica = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-224	Verifica che il DAO searchDocumentSemantic delega al DAO restituisce i risultati semantici senza alterazioni.	• result = semanticResults • result 2 elementi • punteggio = 0.91 • UUID = "doc-2"	✓ Superato
TU-225	Verifica che il DAO searchDocumentSemantic delega al DAO propaghi gli errori sollevati dal DAO.	Errore previsto: "semantic failed"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-226	Verifica che il DAO searchDocumentSemantic delega al DAO supporta chiamate multiple indipendenti.	• first 1 elementi • second 0 elementi • ricerca semantica = stato chiamato 2 volte	✓ Superato
TU-227	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score score è 1.0 quando la distanza è 0 (corrispondenza perfetta).	punteggio = 1	✓ Superato
TU-228	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score score è 0.0 quando la distanza è massima (nessuna similarità).	punteggio = 0	✓ Superato
TU-229	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score preserva l'ordine decrescente dei punteggi restituiti dal repository.	punteggio = maggiore o uguale a scores[i + 1]	✓ Superato
TU-230	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score preserva la precisione decimale del punteggio.	punteggio = vicino a 0.123456789, 9	✓ Superato
TU-231	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score, nel caso di un punteggio nella fascia alta (> 0.8), indica un'alta rilevanza semantica.	punteggio = maggiore di 0.8	✓ Superato
TU-232	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score, se il punteggio è nella fascia bassa (< 0.5), indica una bassa rilevanza semantica.	punteggio = minore di 0.5	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-233	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score non restituisca più di 10 risultati (limite del repository).	length = minore o uguale a 10	✓ Superato
TU-234	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score tutti i punteggi sono nel range valido [0.0, 1.0].	• punteggio = maggiore o uguale a 0 • punteggio = minore o uguale a 1	✓ Superato
TU-235	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score lancia un errore se il documentID restituito dal vectorRepo non èsiste.	Errore previsto: "999"	✓ Superato
TU-236	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score passa il vettore generato dall'adapter al vectorRepo.	• vettore = stato chiamato con "test vettore" • vector Repo.search Similar Vectors = stato chiamato con vector, 10	✓ Superato
TU-237	Verifica che la funzione SqliteTransactionManager avvia BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION e COMMIT in caso di successo.	• result = "ok" • db.exec.mock.calls: ["BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION"], ["COMMIT"],	✓ Superato
TU-238	Verifica che la funzione SqliteTransactionManager avvia BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION e ROLLBACK in caso di fallimento.	• manager.run In Transaction(async uguale a > throw error;) = error • db.exec.mock.calls: ["BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION"], ["ROLLBACK"],	✓ Superato
TU-239	Verifica che la funzione SqliteTransactionManager propaga i valori del chiamante senza alterarli.	result = payload	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-240	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-136, mapDip() restituisce correctly mapped Dip entità da dipindex_test.xml structure.	UUID = "test-dip-uuid-1234"	✓ Superato
TU-241	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-137, mapDocumentClass() restituisce correctly mapped DocumentClass entità da dipindex_test.xml structure.	• UUID = "class-1" • nome = "Class1"	✓ Superato
TU-242	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-138, getProcessMappers() restituisce correctly mapped paths for processes in the dipindex_test.xml structure.	• metadati = "./class-1/aip-1/AiPInfo.aip-1.xml" • metadati = "./class-2/aip-2/AiPInfo.aip-2.xml"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-243	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-138, getProcessMappers() mappa processes da dipindex_test.xml structure correctly.	• UUID = "aip-1" • UUID classe documento = "class-1" • process Meta = definito • start Meta = definito • figli: expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), • end Meta = definito • figli: expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T01:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), expect.objectContaining(name: "Status", value: "Completed"), • submission Meta = definito • figli: expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:30:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), expect.objectContaining(name: "Status", value: "Completed"), • preservation Meta = definito • figli: expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:45:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), • figli = definito	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-244	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-139, getProcessMappers() gestisce in modo elegante i metadati opzionali mancanti.	• UUID = "aip-1" • UUID classe documento = "class-1" • metadati = new Metadata("AiPInfo", [], MetadataType.COMPOSITE)	✓ Superato
TU-245	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-140, getProcessMappers() gestisce in modo elegante strutture di metadati inattese.	• UUID = "aip-1" • UUID classe documento = "class-1" • metadati = new Metadata("AiPInfo", [], MetadataType.COMPOSITE)	✓ Superato
TU-246	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-141, getDocumentMappers() mappa correttamente i documenti.	• UUID = "doc-1" • UUID processo = "aip-1" • stato di integrita = "UNKNOWN" • metadati = "DocumentoInformatico" • metadati 6 elementi • metadati = "IdDoc" • metadati 2 elementi • metadati = "ImprontaCrittograficaDelDocumento" • metadati = "Impronta" • metadati = "Algoritmo" • metadati = "Identificativo" • metadati = "Riservato" • metadati = "TempoDiConservazione" • metadati = "Soggetti" • metadati = "Ruolo" • metadati = new Metadata("Tipo", "Autore", MetadataType.STRING) • metadati = "Titolo" • metadati = new Metadata("Titolo", "Documento di test", MetadataType.STRING)	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-247	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-142, getDocumentMappers() restituisce correctly mapped paths for documents in the dipindex_test.xml structure.	• metadati = "./class-1/aip-1/documents/doc-1/meta.xml" • metadati = "./class-2/aip-2/documents/doc-2/meta2.xml"	✓ Superato
TU-248	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-143, getDocumentMappers() gestisce in modo elegante i metadati opzionali mancanti.	• UUID = "doc-1" • UUID processo = "aip-1" • stato di integrita = "UNKNOWN" • metadati = "Unknown" • metadati 0 elementi	✓ Superato
TU-249	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-144, getFileMappers() restituisce correctly mapped paths for files in the dipindex_test.xml structure.	• result 5 elementi • metadati 1 elementi • metadati 3 elementi	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-250	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-145, getFileMappers() mappa correttamente tutti i file.	• mapped Files 5 elementi • UUID = "prim-1" • nome file = "./primary.pdf" • percorso = "class-1/aip-1/documents/doc-1/primary.pdf" • hash = "hash-main-prim-1" • file principale vero • ID documento assente • UUID = "prim-2" • hash = "" • UUID = "prim-3" • UUID = "att-1" • nome file = "./att1.pdf" • percorso = "class-2/aip-2/documents/doc-2/att1.pdf" • hash = "hash-att-1" • file principale falso • UUID = "att-2" • nome file = "./att2.pdf" • percorso = "class-2/aip-2/documents/doc-2/att2.pdf" • hash = "hash-att-2"	✓ Superato
TU-251	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-76, ensureArray() restituisce an vuoto array for undefined.	ensure Array(undefined) vuoto	✓ Superato
TU-252	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-77, ensureArray() restituisce an vuoto array for null.	ensure Array(null) vuoto	✓ Superato
TU-253	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-78, ensureArray() restituisce the same array if an array is passed.	ensure Array(input) = input	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-254	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-79, ensureArray() wrap a single non-array valore in an array.	• ensure Array(1): 1 • ensure Array("test"): "test" • ensure Array(a: 1): a: 1	✓ Superato
TU-255	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-70, readFile() restituisce Uint8Array quando reading an esistente file da disk.	• result = un'istanza di Uint8Array • Buffer.from(result).to String("utf-8") = "test content"	✓ Superato
TU-256	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-71, openReadStream() restituisce a readable stream that reads actual file content.	content = "test content"	✓ Superato
TU-257	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-72, readTextFile() read utf-8 text da an esistente file su disk.	result = "test content"	✓ Superato
TU-258	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-73, fileExists() restituisce vero per un percorso esistente su disco.	result vero	✓ Superato
TU-259	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-74, fileExists() restituisce falso per un percorso non èsistente su disco.	result falso	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-260	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-75, listFiles() restituisce il contenuto della directory dal file system reale.	sort((a: string, b: string) uguale a > a.locale Compare(b)): "file1.txt", "file2.txt",	✓ Superato
TU-261	Verifica che il parser XmlDipParser, nel test TU-F-indexing-80, parse() analizza correttamente i metadati dalla struttura XML.	• parsed Obj.simple Node = "exampleText" • parsed Obj.nested Node.child Node: "childText", "child2Text"	✓ Superato
TU-262	Verifica che il parser XmlDipParser, nel test TU-F-indexing-81, parse() restituisce un oggetto vuoto per XML vuoto.	parsed Obj: oggetto vuoto	✓ Superato
TU-263	Verifica che il parser XmlDipParser, nel test TU-F-indexing-82, parse() gestisce XML con attributi.	parsed Obj.node["#text"] = "text"	✓ Superato
TU-264	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter chiama il metodo DAO save() senza alterare l'oggetto vettore.	mock DAO.save = stato chiamato con vector	✓ Superato
TU-265	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter lancia un errore su un oggetto vettore null.	repository.saveVector(null) deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-266	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.getByDocumentID() e restituisce embedding.	• ID documento = stato chiamato con 1 • result = new Float32Array([0.1, 0.2, 0.3])	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-267	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.getByDocumentID() e restituisce null if vettore not found.	• ID documento = stato chiamato con 1 • result assente	✓ Superato
TU-268	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.getVector con correct documentID e restituisce risultati.	• mockDAO.getByDocumentId.toBeCalledW • result = expectedVector	✓ Superato
TU-269	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.searchSimilar con correct parameters e restituisce risultati.	• mockDAO.searchSimilar.toBeCalledWith(q topK) • result: documentId: 1, score: 0.9 , documentId: 2, score: 0.8 ,	✓ Superato
TU-270	Verifica che la funzione download-models ensureDirectories crea la cartella onnx se non èsiste.	fs.mkdir Sync = stato chiamato con string containing 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2', recursive: true	✓ Superato
TU-271	Verifica che la funzione download-models ensureDirectories non ricrea la cartella se esiste giÃ.	fs.mkdir Sync non = stato chiamato	✓ Superato
TU-272	Verifica che la funzione download-models ensureDirectories il percorso contiene Xenova, il nome del modello e onnx.	• mkdirCall deve contenere 'Xenova' • mkdirCall deve contenere 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2' • mkdirCall deve contenere 'onnx'	✓ Superato
TU-273	Verifica che la funzione download-models ensureDirectories ritorna il path base che contiene Xenova.	baseDir deve contenere 'Xenova'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-274	Verifica che la funzione download-models salto file già presenti legge la dimensione del file esistente con statSync.	fs.exists Sync = stato chiamato	✓ Superato
TU-275	Verifica che la funzione download-models selezione protocollo usi https per URL https://.	• https.get = stato chiamato • http.get non = stato chiamato	✓ Superato
TU-276	Verifica che la funzione download-models selezione protocollo crea il WriteStream nel path corretto.	fs.create Write Stream = stato chiamato con string containing 'model.onnx'	✓ Superato
TU-277	Verifica che la funzione download-models download riuscito chiama pipe sulla response per scrivere il file.	captured Res.pipe = stato chiamato con ws	✓ Superato
TU-278	Verifica che la funzione download-models download riuscito chiude il WriteStream dopo il finish.	ws.close = stato chiamato	✓ Superato
TU-279	Verifica che la funzione download-models download riuscito risolve la promise con il path completo del file.	• result deve contenere 'model.onnx' • result deve contenere '/tmp'	✓ Superato
TU-280	Verifica che la funzione download-models gestione redirect segue un redirect 302 verso il nuovo URL.	• calls 2 elementi • calls = 'https://example.com/model.onnx' • calls[1] = 'https://cdn.example.com/model.onnx'	✓ Superato
TU-281	Verifica che la funzione download-models gestione redirect distrugge il WriteStream prima di seguire il redirect.	ws.destroy = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-282	Verifica che la funzione download-models gestione errori HTTP rigetta la promise con errore HTTP 404.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'Errore HTTP 404'	✓ Superato
TU-283	Verifica che la funzione download-models gestione errori HTTP rigetta la promise con errore HTTP 500.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'Errore HTTP 500'	✓ Superato
TU-284	Verifica che la funzione download-models gestione errori HTTP cancella il file parziale su errore HTTP.	• fs.unlink = stato chiamato • ws.destroy = stato chiamato	✓ Superato
TU-285	Verifica che la funzione download-models gestione errori HTTP rigetta la promise su errore di rete.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'ECONNREFUSED'	✓ Superato
TU-286	Verifica che la funzione download-models errori WriteStream cancella il file parziale se WriteStream emette errore.	fs.unlink = stato chiamato	✓ Superato
TU-287	Verifica che la funzione download-models errori WriteStream rigetta la promise se WriteStream emette errore.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'ENOSPC'	✓ Superato
TU-288	Verifica che il servizio EmbeddingService limits streamed text size in avoid huge string allocations.	• typeof text = "string" • text.length = maggiore di 0 • text.length = minore di 10_000_000 • ID = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-289	Verifica che il servizio EmbeddingService generates embedding for small streamed content.	• vettore = un'istanza di Float32Array • vettore = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-290	Verifica che il servizio EmbeddingService caps embedding chunk conteggio for large content.	• vettore = un'istanza di Float32Array • vettore = stato chiamato 8 volte	✓ Superato
TU-291	Verifica che il servizio HashingService, nel test TU-S-browsing-57, checkFileIntegrity() restituisce valido for a file con correct hash.	result = "VALID"	✓ Superato
TU-292	Verifica che il servizio HashingService, nel test TU-S-browsing-58, checkFileIntegrity() restituisce non valido for a file con incorrect hash.	result = "INVALID"	✓ Superato
TU-293	Verifica che il servizio HashingService, nel test TU-S-browsing-59, checkFileIntegrity() gestisce vuoto files.	result = "VALID"	✓ Superato
TU-294	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando file root is not found e usa transaction wrapper.	• Errore previsto: "File with id 777 not found" • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-295	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando documento root is not found e usa transaction wrapper.	• Errore previsto: "Document with id 778 not found" • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-296	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando processo root is not found e usa transaction wrapper.	• Errore previsto: "Process with id 779 not found" • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-297	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando classe documento root is not found e usa transaction wrapper.	• Errore previsto: "DocumentClass with id 780 not found" • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-298	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando dip root is not found e usa transaction wrapper.	• Errore previsto: "Dip with id 781 not found" • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-299	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkFileIntegrityStatus restituisce stato e updates only file level.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato	✓ Superato
TU-300	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDocumentIntegrityStatus restituisce stato e updates documento level.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 10, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato 2 volte	✓ Superato
TU-301	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkProcessIntegrityStatus restituisce stato e updates processo level.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 20, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 21, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 2101, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-302	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDocumentClassIntegrityStatus restituisce stato e updates classe level.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 30, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 31, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 32, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 3201, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-303	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDipIntegrityStatus con full 2x2x2x2 valido tree marks every level as valido.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte • ID 16 elementi • ID 8 elementi • ID 4 elementi • ID 2 elementi • stato di integrita = stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-304	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDipIntegrityStatus propaga uno stato non valido da one file in all its parents.	• stato = IntegrityStatusEnum.INVALID • stato di integrita = stato chiamato con hierarchy.invalidChain.documentId, IntegrityStatusEnum.INVALID • stato di integrita = stato chiamato con hierarchy.invalidChain.processId, IntegrityStatusEnum.INVALID • stato di integrita = stato chiamato con hierarchy.invalidChain.documentClassId, IntegrityStatusEnum.INVALID • stato di integrita = stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-305	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDipIntegrityStatus restituisce valido quando there are no verifiable children.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 99, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato	✓ Superato
TU-306	Verifica che genera un Float32Array di 384 dimensioni.	• result = un'istanza di Float32Array • length = 384	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-307	Verifica che il vettore è normalizzato norma 1.0.	norm = vicino a 1, 2	✓ Superato
TU-308	Verifica che tutti i valori del vettore sono nel range [-1, 1].	• v = maggiore o uguale a -1 • v = minore o uguale a 1	✓ Superato
TU-309	Verifica che testi diversi producono vettori diversi.	are Different vero	✓ Superato
TU-310	Verifica che lo stesso testo produce sempre lo stesso vettore.	v1[i] = vicino a v2[i], 5	✓ Superato
TU-311	Verifica che la funzione frasi semanticamente simili hanno similaritÃ 0.7.	cosine Similarity(v1, v2) = maggiore di 0.7	✓ Superato
TU-312	Verifica che frasi semanticamente diverse hanno similarità < 0.5.	cosine Similarity(v1, v2) = minore di 0.5	✓ Superato
TU-313	Verifica che la stessa frase ha similarità = 1.0 con se stessa.	cosine Similarity(v, v) = vicino a 1, 4	✓ Superato
TU-314	Verifica che frasi in italiano simili hanno similarità alta.	cosine Similarity(v1, v2) = maggiore di 0.75	✓ Superato
TU-315	Verifica che la funzione documenti amministrativi simili hanno similaritÃ 0.7.	cosine Similarity(v1, v2) = maggiore di 0.7	✓ Superato
TU-316	Verifica che la similarità è simmetrica sim(a,b) = sim(b,a).	cosine Similarity(v1, v2) = vicino a cosineSimilarity(v2, v1), 5	✓ Superato
TU-317	Verifica che la funzione testo multilingua italiano e inglese simili hanno similaritÃ 0.6.	cosine Similarity(v1, v2) = maggiore di 0.6	✓ Superato
TU-318	Verifica che score come 1 - distanza è nel range [0, 1].	• punteggio = maggiore o uguale a 0 • punteggio = minore o uguale a 1	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-319	Verifica che gestisca testo molto lungo senza errori.	• result = un'istanza di Float32Array • length = 384	✓ Superato
TU-320	Verifica che gestisca stringa vuota senza errori.	• result = un'istanza di Float32Array • length = 384	✓ Superato
TU-321	Verifica che gestisca caratteri speciali e unicode.	• result = un'istanza di Float32Array • length = 384	✓ Superato
TU-322	Verifica che gestisca numeri e codici.	• result = un'istanza di Float32Array • length = 384	✓ Superato
TU-323	Verifica che genera un embedding reale dalla query e lo passa al vectorRepo come Float32Array.	• vector Arg = un'istanza di Float32Array • vector Arg.length = 384	✓ Superato
TU-324	Verifica che embedding di query simili producono vettori diversi ma vicini.	• v1 non = v2 • cosine Similarity(v1, v2) = maggiore di 0.7	✓ Superato
TU-325	Verifica che embedding di query diverse producono vettori semanticamente distanti.	cosine Similarity(v1, v2) = minore di 0.5	✓ Superato
TU-326	Verifica che flusso completo SearchSemanticUC embedding reale e risultati vectorRepo passano invariati.	• results 2 elementi • punteggio = vicino a 0.9, 5 • punteggio = vicino a 0.6, 5 • document = fakeDoc1 • results[1].document = fakeDoc2	✓ Superato
TU-327	Verifica che query identica genera embedding identico.	Array.from(v1) = Array.from(v2)	✓ Superato
TU-328	Verifica che flusso completo con query in inglese modello multilingua.	• results 1 elementi • punteggio = vicino a 0.85, 5	✓ Superato
TU-329	Verifica che vettore generato da embedding reale non è nullo o tutto zero.	has Non Zero vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-330	Verifica che lancia un errore se vectorRepo restituisce un documentID inesistente.	Errore previsto: "999"	✓ Superato
TU-331	Verifica che la funzione WordEmbedding isInitialized() ritorna falso prima di qualsiasi chiamata.	adapter.is Initialized falso	✓ Superato
TU-332	Verifica che la funzione WordEmbedding isInitialized() ritorna vero dopo initialize().	adapter.is Initialized vero	✓ Superato
TU-333	Verifica che la funzione WordEmbedding chiama pipeline con i parametri corretti del modello.	pipeline = stato chiamato con 'feature-extraction', 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2', quantized: true, local_files_only: true	✓ Superato
TU-334	Verifica che la funzione WordEmbedding initialize() è idempotente pipeline non viene richiamata.	pipeline = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-335	Verifica che la funzione WordEmbedding configura transformers env per usare modelli locali su CPU.	• env.allow Local Models vero • env.allow Remote Models falso • env.use Browser Cache falso • ID: 'cpu'	✓ Superato
TU-336	Verifica che la funzione WordEmbedding lancia errore con path se la cartella modelli non èsiste.	adapter.initialize() deve lanciare '[AI] Cartella modelli non trovata'	✓ Superato
TU-337	Verifica che la funzione WordEmbedding non modifica isInitialized se initialize() fallisce.	adapter.is Initialized falso	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-338	Verifica che la funzione WordEmbedding propaghi errore di pipeline e mantiene initialized=falso.	• adapter.initialize() deve lanciare 'model load failed' • adapter.is Initialized falso	✓ Superato
TU-339	Verifica che la funzione WordEmbedding consente retry di initialize dopo errore precedente.	• adapter.initialize() deve lanciare 'temporary load failure' • adapter.is Initialized falso • adapter.is Initialized vero • pipeline = stato chiamato 2 volte	✓ Superato
TU-340	Verifica che la funzione WordEmbedding ritorna un Float32Array con i dati del modello.	• result = un'istanza di Float32Array • result = fakeVector	✓ Superato
TU-341	Verifica che la funzione WordEmbedding chiama l'embedder con pooling mean e normalizza vero.	mock Embedder = stato chiamato con 'testo', pooling: 'mean', normalize: true,	✓ Superato
TU-342	Verifica che la funzione WordEmbedding inizializza automaticamente il modello alla prima chiamata.	• adapter.is Initialized falso • adapter.is Initialized vero	✓ Superato
TU-343	Verifica che la funzione WordEmbedding non richiama pipeline su generateEmbedding successive.	• pipeline = stato chiamato 1 volte • mock Embedder = stato chiamato 3 volte	✓ Superato
TU-344	Verifica che la funzione WordEmbedding produce vettori di 384 dimensioni (dimensione MiniLM).	length = 384	✓ Superato
TU-345	Verifica che la funzione WordEmbedding testi diversi producono vettori diversi.	• result1 = vicino a 0.1, 5 • result2 = vicino a 0.9, 5 • result1 non = result2	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-346	Verifica che la funzione WordEmbedding propaghi errori dell'embedder durante generateEmbedding.	adapter.generateEmbedding('testo') deve lanciare 'inference failed'	✓ Superato
TU-347	Verifica che la funzione DocumentClass casi d'uso, nel test TU-S-browsing-80, execute() GetDocumentClassByIDUC delega a repo.getByID.	• ID = stato chiamato con 5 • result = entity	✓ Superato
TU-348	Verifica che la funzione DocumentClass casi d'uso, nel test TU-S-browsing-81, execute() GetDocumentClassByDipIDUC delega a repo.getByDipID.	• ID classe dipendente = stato chiamato con 9 • result = list	✓ Superato
TU-349	Verifica che la funzione DocumentClass casi d'uso, nel test TU-S-browsing-82, execute() GetDocumentClassByStatusUC delega a repo.getByStatus.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID • result = list	✓ Superato
TU-350	Verifica che la funzione DocumentClass casi d'uso, nel test TU-S-browsing-83, execute() CheckDocumentClassIntegrityStatusUC aggiorna lo stato aggregato dai processo.	• stato di integrita = stato chiamato con 1 • result = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato
TU-351	Verifica che la funzione DocumentClass casi d'uso, nel test TU-S-browsing-84, execute() CheckDocumentClassIntegrityStatusUC lancia errore se classe inesistente.	Errore previsto: "DocumentClass with id 14 not found"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-352	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-85, execute() restituisce the correct dip.	• ID = stato chiamato con 10 • result = dip	✓ Superato
TU-353	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-86, execute() restituisce null.	• ID = stato chiamato con 999 • result assente	✓ Superato
TU-354	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-87, execute() restituisce an array of dips.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • result = list	✓ Superato
TU-355	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-88, execute() restituisce an vuoto array.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID • result vuoto	✓ Superato
TU-356	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-89, execute() successfully update e restituisce the newly aggregated stato.	• stato di integrita = stato chiamato con 1 • result = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-357	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-90, execute() throw an errore.	Errore previsto: "Dip with id 3 not found"	✓ Superato
TU-358	Verifica che la funzione documento casi d'uso, nel test TU-S-browsing-91, execute() GetDocumentByIDUC delega a repo.getByID.	• ID = stato chiamato con 10 • result = entity	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-359	Verifica che la funzione documento casi d'uso, nel test TU-S-browsing-92, execute() GetDocumentByProcessUC delega a repo.getByProcessID.	• ID processo = stato chiamato con 3 • result = list	✓ Superato
TU-360	Verifica che la funzione documento casi d'uso, nel test TU-S-browsing-93, execute() GetDocumentByStatusUC delega a repo.getByStatus.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • result = list	✓ Superato
TU-361	Verifica che la funzione documento casi d'uso, nel test TU-S-browsing-94, execute() CheckDocumentIntegrityStatusUC aggiorna lo stato aggregato dai file.	• stato di integrita = stato chiamato con 1 • result = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-362	Verifica che la funzione documento casi d'uso, nel test TU-S-browsing-95, execute() CheckDocumentIntegrityStatusUC lancia errore se documento inesistente.	Errore previsto: "Document with id 77 not found"	✓ Superato
TU-363	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-96, GetFileByIDUC delega a repo.getByID.	• ID = stato chiamato con 11 • result = entity	✓ Superato
TU-364	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-97, GetFileByDocumentUC delega a repo.getByDocumentID.	• ID documento = stato chiamato con 8 • result = list	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-365	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-98, GetFileByStatusUC delega a repo.getByStatus.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • result = list	✓ Superato
TU-366	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-99, CheckFileIntegrityStatusUC imposta valido se hash coincide.	• result = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 8	✓ Superato
TU-367	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-100, CheckFileIntegrity-StatusUC propaga UNKNOWN.	• result = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • stato di integrita = stato chiamato con 8	✓ Superato
TU-368	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-101, CheckFileIntegrityStatusUC lancia errore se file inesistente.	Errore previsto: "File with id 99 not found"	✓ Superato
TU-369	Verifica che la usa case ExportFileUC ritorna NOT_FOUND quando il file non èsiste.	• success falso • codice errore = "NOT_FOUND" • dialog Port.show Save Dialog non = stato chiamato • export Port.export File non = stato chiamato	✓ Superato
TU-370	Verifica che la usa case ExportFileUC ritorna ExportResult.canceled() se il dialog viene annullato.	• success falso • canceled vero • export Port.export File non = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-371	Verifica che la usa case ExportFileUC chiama exportPort.exportFile con lo stream e il path scelto dal dialog.	• openReadStreamArg deve contenere "base/dip" • openReadStreamArg deve contenere "docs/f.pdf" • export Port.export File = stato chiamato con stream, "/dest/f.pdf" • result = exported	✓ Superato
TU-372	Verifica che la usa case ExportFileUC propaghi eccezioni di exportPort.exportFile.	Errore previsto: "disk full"	✓ Superato
TU-373	Verifica che la usa case ExportFilesUC ritorna canceled:vero se il dialog cartella viene annullato.	• canceled vero • results 0 elementi • on Progress non = stato chiamato	✓ Superato
TU-374	Verifica che la usa case ExportFilesUC registra errore per file non trovato senza interrompere il loop.	• canceled falso • result.results[0] deve corrispondere a fileId: 99, success: false • on Progress = stato chiamato con 1, 1	✓ Superato
TU-375	Verifica che la usa case ExportFilesUC esporta ogni file nel folder scelto e chiama onProgress.	• stream Arg = stream • destPathArg deve contenere "/dest" • destPathArg deve contenere "f.pdf" • canceled falso • result.results[0] deve corrispondere a fileId: 1, success: true • on Progress = stato chiamato con 1, 1	✓ Superato
TU-376	Verifica che la usa case PrintFileUC ritorna NOT_FOUND quando il file non èsiste.	• success falso • codice errore = "NOT_FOUND" • print Port.print Single non = stato chiamato	✓ Superato
TU-377	Verifica che la usa case PrintFileUC chiama printSingle con il path assoluto e le opzioni corrette.	• absolutePathArg deve contenere "base/dip" • absolutePathArg deve contenere "docs/report.pdf" • opts Arg: silent = false • print Background = true	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-378	Verifica che la usa case PrintFileUC ritorna il risultato di printSingle quando la stampa riesce.	result = ok	✓ Superato
TU-379	Verifica che la usa case PrintFileUC propaghi eccezioni di printSingle.	Errore previsto: "unexpected crash"	✓ Superato
TU-380	Verifica che la usa case PrintFileUC chiama fileRepo.getByID con il fileID corretto.	ID = stato chiamato con 42	✓ Superato
TU-381	Verifica che la usa case PrintFilesUC ritorna canceled:vero se il dialog di conferma viene annullato.	• canceled vero • results 0 elementi • on Progress non = stato chiamato	✓ Superato
TU-382	Verifica che la usa case PrintFilesUC registra errore per file non trovato senza interrompere il loop.	• canceled falso • result.results[0] deve corrispondere a fileId: 99, success: false • on Progress = stato chiamato con 1, 1	✓ Superato
TU-383	Verifica che la usa case PrintFilesUC stampa ogni file e chiama onProgress.	• absolutePathArg deve contenere "base/dip" • absolutePathArg deve contenere "docs/f.pdf" • opts Arg: silent = false • print Background = true • canceled falso • result.results[0] deve corrispondere a fileId: 1, success: true • on Progress = stato chiamato con 1, 1	✓ Superato
TU-384	Verifica che la usa case PrintFilesUC chiama showConfirmPrint con il numero corretto di file.	dialog Port.show Confirm Print = stato chiamato con 3	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-385	Verifica che la funzione processo casi d'uso, nel test TU-S-browsing-102, execute() restituisce the correct processo.	• ID = stato chiamato con 12 • result = entity	✓ Superato
TU-386	Verifica che la funzione processo casi d'uso, nel test TU-S-browsing-103, execute() restituisce list of processes.	• ID classe documento = stato chiamato con 3 • result = list	✓ Superato
TU-387	Verifica che la funzione processo casi d'uso, nel test TU-S-browsing-104, execute() restituisce list of processes.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • result = list	✓ Superato
TU-388	Verifica che la funzione processo casi d'uso, nel test TU-S-browsing-105, execute() update e restituisce aggregated stato.	• stato di integrita = stato chiamato con 1 • result = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-389	Verifica che la funzione processo casi d'uso, nel test TU-S-browsing-106, execute() throw an errore.	Errore previsto: "Process with id 55 not found"	✓ Superato
TU-390	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC ritorna le classi documentali trovate dal repository.	• results 1 elementi • ID = 1 • nome = "Contratti" • UUID = "uuid-1"	✓ Superato
TU-391	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC passa il nome al repository senza modificarlo.	repo.search Documental Classes = stato chiamato con "Fatture 2026"	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-392	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC ritorna array vuoto se nessuna classe corrisponde al nome.	results 0 elementi	✓ Superato
TU-393	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC passa stringa vuota al repository per ricerca senza filtro.	• repo.search Documental Classes = stato chiamato con "" • results 3 elementi	✓ Superato
TU-394	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC preservi l'ordine dei risultati restituito dal repository.	nome: "AAA", "BBB", "CCC"	✓ Superato
TU-395	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC mantiene gli attributi dominio della classe documentale.	• ID = 1 • nome = "Originale" • stato di integrita = "UNKNOWN"	✓ Superato
TU-396	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC propaghi eccezioni del repository senza alterarle.	Errore previsto: "document class search failed"	✓ Superato
TU-397	Verifica che la usa case SearchProcessUC ritorna i processi trovati dal repository.	• results 1 elementi • ID = 1 • UUID = "proc-uuid-abc" • metadati = "Proc A" • metadati = "PROCESSO"	✓ Superato
TU-398	Verifica che la usa case SearchProcessUC passa l'UUID al repository senza modificarlo.	repo.search Processes = stato chiamato con "uuid-specifico-123"	✓ Superato
TU-399	Verifica che la usa case SearchProcessUC ritorna array vuoto se nessun processo corrisponde all'UUID.	results 0 elementi	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-400	Verifica che la usa case SearchProcessUC passa stringa vuota al repository per ricerca senza filtro.	• repo.search Processes = stato chiamato con "" • results 2 elementi	✓ Superato
TU-401	Verifica che la usa case SearchProcessUC preservi l'ordine dei risultati restituito dal repository.	ID: 1, 2, 3	✓ Superato
TU-402	Verifica che la usa case SearchProcessUC usi stringa vuota per name e type se i metadati non sono presenti.	metadati assente	✓ Superato
TU-403	Verifica che la usa case SearchProcessUC accetta UUID parziali per ricerche per prefisso.	repo.search Processes = stato chiamato con "proc-"	✓ Superato
TU-404	Verifica che la usa case SearchProcessUC propaghi eccezioni del repository senza alterarle.	Errore previsto: "process search failed"	✓ Superato
TU-405	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC mappi correttamente UUID, nome e tipoDocumento nel SearchResult.	• results 1 elementi • UUID = "uuid-1" • metadati = "fattura.pdf" • metadati = "DOCUMENTO INFORMATICO"	✓ Superato
TU-406	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC ritorna array vuoto se il repository non trova risultati.	results 0 elementi	✓ Superato
TU-407	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC usi stringa vuota per name e type se i metadati sono assenti.	metadati assente	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-408	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC passa i filtri al repository senza modificarli.	repo.search Document = stato chiamato con filters	✓ Superato
TU-409	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC mappi correttamente più documenti restituiti dal repository.	• results 3 elementi • UUID: "uuid-a", "uuid-b", "uuid-c",	✓ Superato
TU-410	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC ignora metadati con chiavi diverse da nome e tipoDocumento.	• metadati = "contratto.pdf" • metadati = "DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO"	✓ Superato
TU-411	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC usi il primo metadato corrispondente quando ci sono duplicati (nome/tipoDocumento).	• metadati = "primo-nome.pdf" • metadati = "TIPO-1"	✓ Superato
TU-412	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC propaghi errori del repository durante la ricerca normale.	Errore previsto: "db unavailable"	✓ Superato
TU-413	Verifica che la usa case SearchSemanticUC ritorna coppie documento+score dal repository.	• results 1 elementi • UUID = "uuid-s1" • punteggio = 0.92	✓ Superato
TU-414	Verifica che la usa case SearchSemanticUC lo score semantico è sempre un numero, mai null.	• punteggio = "number" • punteggio valorizzato	✓ Superato
TU-415	Verifica che la usa case SearchSemanticUC ritorna array vuoto se nessun documento supera la soglia di similaritÃ.	results 0 elementi	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-416	Verifica che la usa case SearchSemanticUC genera embedding dalla query e passa il vettore al repository.	• vettore = stato chiamato con "ricerca semantica avanzata" • vector Repo.search Similar Vectors = stato chiamato con embedding, 10	✓ Superato
TU-417	Verifica che la usa case SearchSemanticUC preservi l'ordine dei risultati restituito dal repository.	• punteggio = 0.95 • punteggio = 0.78 • punteggio = 0.61	✓ Superato
TU-418	Verifica che la usa case SearchSemanticUC gestisca correttamente score ai valori limite (0.0 e 1.0).	• punteggio = 1 • punteggio = 0	✓ Superato
TU-419	Verifica che la usa case SearchSemanticUC ritorna comunque documento e score anche con metadati assenti.	• UUID = "uuid-empty" • punteggio = 0.88	✓ Superato
TU-420	Verifica che la usa case SearchSemanticUC preservi il documento originale anche con metadati duplicati.	• UUID = "uuid-dup" • punteggio = 0.5	✓ Superato
TU-421	Verifica che la usa case SearchSemanticUC propaghi errori del repository durante la ricerca semantica.	Errore previsto: "semantic fail"	✓ Superato
TU-422	Verifica che la funzione IndexDip usa-case performance, nel test TU-F-Indexing-26, execute() measures end-in-end indexing performance su a real DiP.	• true vero • success vero • durationsMs deve avere lunghezza runs	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-423	Verifica che la funzione IndexDip, nel test TU-F-Indexing-27, execute() orchestrate reader e repository writes parsing real XML.	• result: success = true • dips 1 elementi • UUID = "dip-uuid-1" • doc Classes 1 elementi • UUID = "dc-1" • processes 1 elementi • UUID = "proc-1" • documents 1 elementi • UUID = "doc-1" • files 1 elementi • nome file = "./primary.pdf" • vettore = stato chiamato 1 volte • calledFile.getPath() deve contenere "primary.pdf" • vector Repository.save Vector = stato chiamato 1 volte • vector Repository.save Vector = stato chiamato con any Vector	✓ Superato
TU-424	Verifica che la funzione IndexDip, nel test TU-F-Indexing-28, execute() throw su structurally non valido vuoto files e avoid persistenza.	• useCase.execute(dipPath) deve lanciare un errore • dips 0 elementi • doc Classes 0 elementi	✓ Superato
TU-425	Verifica che la funzione IndexDip, nel test TU-F-Indexing-29, execute() continue indexing quando vettore generation fails.	• result: success = true • files 1 elementi • vettore = stato chiamato 1 volte • vector Repository.save Vector non = stato chiamato	✓ Superato
TU-426	Verifica che la funzione appConfig cache providers risolve CACHE_SERVICE_TOKEN sulla stessa istanza di IpcCacheService.	cache By Token = cacheByClass	✓ Superato
TU-427	Verifica che la funzione App /routes redirect da vuoto path in /browse.	percorso = '/browse'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-428	Verifica che la funzione App /routes have a lazy caricati ricerca route.	• search Route = truthy • figli = definito • figli = 'function'	✓ Superato
TU-429	Verifica che la funzione App /routes have a lazy caricati detail route.	• detail Route = truthy • figli = definito • figli = 'function'	✓ Superato
TU-430	Verifica che la funzione App /routes load verification routes quando navigating in /integrity-dashboard.	• integrity Route = truthy • figli = definito • figli = 'function'	✓ Superato
TU-431	Verifica che la funzione App /routes redirect da /dip in /browse.	percorso = '/browse'	✓ Superato
TU-432	Verifica che la funzione App /routes redirect da an unknown path in /browse.	percorso = '/browse'	✓ Superato
TU-433	Verifica che la funzione App create the app.	app = truthy	✓ Superato
TU-434	Verifica che la funzione App render router outlet.	compiled.query Selector('router-outlet') valorizzato	✓ Superato
TU-435	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo.	ID = stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ Superato
TU-436	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce.	• error Result = mockError • ID = stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-437	Verifica che il servizio IpcErrorHandler-Service, nel caso createError(), creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	• error.code = ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR • error.message = 'File non trovato' • error.source = 'DocFacade' • error.category = ErrorCategory.IO • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable vero	✓ Superato
TU-438	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR.	• error.severity = ErrorSeverity.FATAL • error.recoverable falso	✓ Superato
TU-439	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw.	• code = ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED • message = 'Formato .xyz non supportato' • source = 'ElectronRenderer' • category = ErrorCategory.IO	✓ Superato
TU-440	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), fare fallback su ricerca_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Errore misterioso nel motore di ricerca' • detail = rawError.stack	✓ Superato
TU-441	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc".	• code = ErrorCode.IPC_ERROR • category = ErrorCategory.IPC	✓ Superato
TU-442	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), gestire stringhe primitive in modo sicuro.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Qualcosa e andato storto' • source = 'IPC Gateway'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-443	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77).	• error.category = ErrorCategory.IPC • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable falso	✓ Superato
TU-444	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietà code non presente nell'enum (riga 98).	code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ Superato
TU-445	Verifica che il servizio IpcCacheService salvare e recuperare un valore se non è scaduto.	• result: ID = 1 • nome = 'Documento'	✓ Superato
TU-446	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null e invalidare la cache se il TTL è scaduto.	result assente	✓ Superato
TU-447	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null per una chiave mai inserita.	result assente	✓ Superato
TU-448	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare esplicitamente una chiave specifica.	cache Service.get('manual-key') assente	✓ Superato
TU-449	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix).	• cache Service.get('search/123') assente • cache Service.get('search/456') assente • cache Service.get('doc/789') = 'dati documento'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-450	Verifica che il servizio TelemetryService trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ Superato
TU-451	Verifica che il servizio TelemetryService trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ Superato
TU-452	Verifica che il servizio TelemetryService trackError() dovrebbe inviare un log di livello errore con l'oggetto AppError.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ Superato
TU-453	Verifica che il servizio TelemetryService gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-e-forget).	• () uguale a > service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EX non deve lanciare un errore • console.error = stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-454	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, gestisce undefined or null DTO safely e apply default fallback valori.	• ID = 'Fascicolo' • ID = '' • tipologia Fascicolo = 'procedimento amministrativo' • soggetti: tipoRuolo: 'Sconosciuto', denominazione: 'N/A' • data Apertura = 'N/D' • progressivo = 1 • chiave Descrittiva!.oggetto = 'Fascicolo n. ' • procedimento Amministrativo!.materia Argomento Struttura = 'Standard' • procedimento Amministrativo!.procedimento = 'N/A' • procedimento Amministrativo!.fasi vuoto • posizione Fisica Aggregazione Documentale = 'Archivio' • tempo Di Conservazione = 10 • indice Documenti vuoto • metadati vuoto	✓ Superato
TU-455	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, mappi standard metadati fields correctly.	• ID = 'Serie' • ID = 'AGG-001' • tipologia Fascicolo = 'affare' • data Apertura = '2023-01-01T00:00:00Z' • data Chiusura = '2024-01-01T00:00:00Z' • progressivo = 42 • chiave Descrittiva.oggetto = 'Fascicolo di Test' • chiave Descrittiva.parole Chiave = 'test, mock' • posizione Fisica Aggregazione Documentale = 'Scaffale A' • tempo Di Conservazione = 99 • note = 'Nota di test' • ID = 'PRIM-001' • UUID = 'abc-uuid' • stato di integrita = 'VALID' • timestamp = '2023-01-01T00:00:00Z'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-456	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, mappi assignment (assegnazione) effectively.	• assegnazione.tipo Assegnazione = 'Per conoscenza' • assegnazione.soggetto Assegnatario.denominazione = 'Mario Rossi' • assegnazione.soggetto Assegnatario.codice Fiscale = 'RSSMRA' • assegnazione.data Inizio Assegnazione = '2023-05-01' • assegnazione.data Fine Assegnazione = '2023-06-01'	✓ Superato
TU-457	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > mappa Persona Fisica (PF) subject.	• soggetti 1 elementi • soggetti: tipo Ruolo = 'Mittente' • denominazione = 'Giuseppe Verdi' • codice Fiscale = 'VRDGPP' • indirizzo Digitale = 'giuseppe@pec.it'	✓ Superato
TU-458	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > mappa Persona Giuridica (PG) subject.	• soggetti 1 elementi • soggetti: tipo Ruolo = 'Destinatario' • denominazione = 'Azienda Test SRL' • codice Fiscale = '12345678901' • indirizzo Digitale = 'azienda@pec.it'	✓ Superato
TU-459	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > mappa Amministrazione subject.	• soggetti 1 elementi • soggetti.tipo Ruolo = 'Produttore' • soggetti.denominazione = 'IPA123'	✓ Superato
TU-460	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > mappa RUP subject.	• soggetti 1 elementi • soggetti.tipo Ruolo = 'RUP' • soggetti.denominazione = 'Luca Bianchi'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-461	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > mappa fallback plain subject correctly.	• soggetti.denominazione = 'Soggetto Generico' • soggetti.tipo Ruolo = 'Sconosciuto'	✓ Superato
TU-462	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, documento Indices Mapping > mappa DocumentoAmministrativoInformatico.	• indice Documenti 1 elementi • indice Documenti: tipo Documento = 'DocumentoAmministativoinformatico' • ID = 'DOC-AMM-1' • impronta = 'HASH123'	✓ Superato
TU-463	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, documento Indices Mapping > mappa DocumentoInformatico.	• indice Documenti 1 elementi • indice Documenti: tipo Documento = 'Documentoinformatico' • ID = 'DOC-INF-2' • impronta = 'HASH456'	✓ Superato
TU-464	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, documento Indices Mapping > mappa unknown documento types as generic Documento.	• indice Documenti 1 elementi • indice Documenti: tipo Documento = 'Documento' • ID = 'DOC-GEN-3' • impronta = undefined	✓ Superato
TU-465	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Fasi Mapping > mappa fasi correctly.	• procedimento Amministrativo!.fasi 2 elementi • procedimento Amministrativo!.fasi: tipo Fase = 'Istruttoria' • data Inizio = '2023-01-01' • data Fine = '2023-01-31' • procedimento Amministrativo!.fasi[1]: tipo Fase = 'Decisionale' • data Inizio = '2023-02-01' • data Fine = '2023-02-15'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-466	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Custom metadati > extract explicit custom data like CustomMetadata e ArchimemoData.	metadati = array containing [nome: 'CampoExtra1', valore: 'Valore 1' , nome: 'CampoExtra2', valore: 'Valore 2' ,]	✓ Superato
TU-467	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Custom metadati > extract generic unmapped roots mancante da known blocks.	metadati = array containing [nome: 'UnknownTag123', valore: 'Value123']	✓ Superato
TU-468	Verifica che la funzione AggregateFacade restituire i dati dalla cache senza chiamare il gateway (Cache Hit).	• mock Cache.get = stato chiamato con 'aggregate:123' • mock Gateway.invoke non = stato chiamato • facade.get State.detail: mockAggregateData • mock Telemetry.track Timing = stato chiamato	✓ Superato
TU-469	Verifica che la funzione AggregateFacade chiamare il gateway e salvare in cache se i dati non sono presenti (Cache Miss).	• mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 123, null • mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PRO 123, null • mock Cache.set = stato chiamato con 'aggregate:123', any Object, 300000 • facade.get State.detail = truthy	✓ Superato
TU-470	Verifica che la funzione AggregateFacade gestire gli errori, mapparli tramite ErrorHandler e tracciarli con Telemetry.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • facade.get State.error = mappedError • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con mappedError	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-471	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService be creata.	service = truthy	✓ Superato
TU-472	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService, nel caso findAll, call electronAPI.classeDocumentale.lis e restituisce the risultato.	• mock Electron API.classe Documentale.list = stato chiamato • result = mockClasses	✓ Superato
TU-473	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService, nel caso findByID, call electronAPI.classeDocumentale.ge con correct ID e restituisce the risultato.	• mock Electron API.classe Documentale.get = stato chiamato con 1 • result = mockClasse	✓ Superato
TU-474	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService, nel caso create, call electronAPI.classeDocumentale.cr con correct name e restituisce the risultato.	• mock Electron API.classe Documentale.create = stato chiamato con 'Nuova Classe' • result = mockClasse	✓ Superato
TU-475	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, gestisce safely vuoto, undefined, or null payload.	• ID documento = '' • nome file = 'Documento' • mime Type = MimeType.UNSUPPORTED • metadati = 'N/A' • stato di integrita = undefined • classification!.indice = 'N/A' • registration!.tipo Registro = 'N/A' • format!.tipo = 'N/A' • verification!.firma Digitale = 'N/A' • attachments!.numero = 0 • attachments!.allegati vuoto • subjects vuoto • metadati vuoto	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-476	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, IDentity e MimeType > extract correct identity e fallback mimeType in extension if mancante.	• ID documento = 'DB-ID-123' • UUID = 'UUID-456' • nome file = 'relazione_tecnica.pdf' • mime Type = MimeType.PDF	✓ Superato
TU-477	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, IDentity e MimeType > usa explicit mimetype da metadati over file extension.	• ID documento = 'META-ID-789' • nome file = 'image_no_ext' • mime Type = MimeType.IMAGE	✓ Superato
TU-478	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Base metadati mapping > mappa core metadati properties accurately.	• metadati = 'DOC-123' • metadati = 'HASH123' • metadati = 'SHA-512' • metadati = 'Oggetto Test' • metadati = 'Contratto' • metadati = 'true' • metadati = '2.0' • metadati = '99' • metadati: 'test', 'mock'	✓ Superato
TU-479	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Registration Data (DatiDiRegistrazione) > extract flat registration data.	• registration!.tipo Registro = 'Protocollo Ufficiale' • registration!.data = '2023-01-01' • registration!.numero = 'PROT-001'	✓ Superato
TU-480	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Registration Data (DatiDiRegistrazione) > extract complex nested TipoRegistro.	registration!.tipo Registro = 'Registro Interno Nested'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-481	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Registration Data (DatiDiRegistrazione) > fallback in Repertorio_Registro.	registration!.tipo Registro = 'Repertorio 123'	✓ Superato
TU-482	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > parse PF (Persona Fisica) subject.	• subjects 1 elementi • subjects!.tipo = SubjectType.PF • subjects!.ruolo = 'Autore' • subjects!.campi Specifici['Nome'] = 'Mario' • subjects!.campi Specifici['Codice Fiscale'] = 'RSSMRA' • ID = 'mario.rossi@pec.it'	✓ Superato
TU-483	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > parse PG (Persona Giuridica) subject.	• subjects!.tipo = SubjectType.PG • subjects!.campi Specifici['Denominazione Organizzazione'] = 'Azienda SRL' • subjects!.campi Specifici['Codice Fiscale_Partita Iva'] = 'IT123456789'	✓ Superato
TU-484	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > parse PAI (Pubblica Amministrazione Italiana).	• subjects!.tipo = SubjectType.PAI • subjects!.campi Specifici['IPAAmm'] = 'IPA-111'	✓ Superato
TU-485	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > parse RUP mapped as Person.	• subjects!.tipo = SubjectType.PF • subjects!.campi Specifici['Nome'] = 'Giulia'	✓ Superato
TU-486	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Attachments (Allegati) > extract attachment details.	• attachments!.numero = 1 • attachments!.allegati 1 elementi • ID = 'All-01' • attachments!.allegati!.descrizione = 'Planimetria'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-487	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Change Tracking (TracciatureModificheDocumento) > extract change tracking details accurately.	• change Tracking!.tipo = 'Aggiornamento' • change Tracking!.soggetto = 'Anna Verdi' • change Tracking!.data = '2023-10-10' • ID = 'v1.0'	✓ Superato
TU-488	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Custom metadati > bundle unmapped custom variables outside standard documento dominio.	metadati = array containing [nome: 'SistemaSorgente', valore: 'ExtApp' , nome: 'FieldNotPresentInXSD', valore: '1234' ,]	✓ Superato
TU-489	Verifica che la funzione DocumentFacade chiamare il gateway per i metadati e usare cache a 5 min (Cache Miss).	• mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_BY_ID, 456, null • mock Cache.set = stato chiamato con 'document:456', any Object, 300000 • facade.get State.detail = truthy	✓ Superato
TU-490	Verifica che la funzione DocumentFacade chiamare il gateway per il Blob e usare cache a 1 min (Cache Miss).	• mock Gateway.invoke = stato chiamato alla posizione 1 con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT, 456, null • mock Gateway.invoke = stato chiamato alla posizione 2 con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BUFFER_BY_ID, 999, null • mock Gateway.invoke non = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_ID, 456, null • mock Cache.set = stato chiamato con 'blob:456', mockBlob, 60000 • result = mockBlob	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-491	Verifica che la funzione DocumentFacade gestire un errore durante il recupero del blob e lanciare un AppError.	• facade.get File Blob('456') = mappedError • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-492	Verifica che la funzione DocumentFacade loadDocument dovrebbe usare la cache se presente invece di chiamare IPC.	• mock Gateway.invoke non = stato chiamato • facade.get State.detail: mockDocumentData	✓ Superato
TU-493	Verifica che la funzione DocumentFacade loadDocument dovrebbe gestire errore e aggiornare lo stato con AppError.	• facade.get State.error = mappedError • facade.get State.loading falso • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-494	Verifica che la funzione DocumentFacade loadDocument dovrebbe tentare il fallback del mimeType in base al nome file.	• mock Gateway.invoke = stato chiamato 2 volte • facade.get State.detail.mime Type = MimeType.PDF	✓ Superato
TU-495	Verifica che la funzione DocumentFacade getFileBlob dovrebbe restituire il blob dalla cache se presente.	• mock Gateway.invoke non = stato chiamato • result = mockBlob	✓ Superato
TU-496	Verifica che la funzione DocumentFacade getFileBlob dovrebbe lanciare errore se ID non è numerico.	• facade.get File Blob('abc') = mappedError • mock Error Handler.handle = stato chiamato	✓ Superato
TU-497	Verifica che la funzione DocumentFacade getFileBlob dovrebbe lanciare errore se non ci sono file associati al documento.	facade.get File Blob('456') = mappedError	✓ Superato
TU-498	Verifica che la funzione ExportState partire con lo stato INITIAL.	• state.phase = ExportPhase.IDLE • state.loading falso • state.progress = 0	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-499	Verifica che la funzione ExportState setProcessing dovrebbe attivare il caricamento e resettare il progresso.	• state.phase = ExportPhase.PROCESSING • state.loading vero • state.output Context = OutputContext.SINGLE_EXPORT • state.progress = 0	✓ Superato
TU-500	Verifica che la funzione ExportState setProgress dovrebbe arrotondare i valori e non superare 100.	• state.progress = 46 • state.progress = 100	✓ Superato
TU-501	Verifica che la funzione ExportState setSuccess dovrebbe impostare la fase SUCCESS e spegnere il loading.	• state.phase = ExportPhase.SUCCESS • state.result = mockResult • state.loading falso • state.progress = 100	✓ Superato
TU-502	Verifica che la funzione ExportState setError dovrebbe impostare la fase errore.	• state.phase = ExportPhase.ERROR • state.error = mockError • state.loading falso	✓ Superato
TU-503	Verifica che la funzione ExportState reset dovrebbe riportare lo stato all'origine.	• state.phase = ExportPhase.IDLE • state.loading falso • state.output Context assente	✓ Superato
TU-504	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, exportFile ritorna ExportResult con successo=falso.	success falso	✓ Superato
TU-505	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, exportFile ritorna errorCode BRIDGE_UNAVAILABLE.	codice errore = 'BRIDGE_UNAVAILABLE'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-506	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, exportFiles ritorna canceled=falso e risultati vuoti.	• result: canceled = false • results = []	✓ Superato
TU-507	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, getFileDto ritorna null.	result assente	✓ Superato
TU-508	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, getFilesByDocumentID ritorna array vuoto.	result vuoto	✓ Superato
TU-509	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, printFile ritorna success=falso.	success falso	✓ Superato
TU-510	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, printFiles ritorna canceled=falso e risultati vuoti.	• result: canceled = false • results = []	✓ Superato
TU-511	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, onExportProgress ritorna una funzione di unsubscribe no-op.	() uguale a > unsub() non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-512	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, onPrintProgress ritorna una funzione di unsubscribe no-op.	() uguale a > unsub() non deve lanciare un errore	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-513	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFile(), invoca il canale corretto con fileID.	ipc.invoke = stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD, 42	✓ Superato
TU-514	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFile(), ritorna il risultato IPC invariato.	result = ipcResult	✓ Superato
TU-515	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFile(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.exportFile(1) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato
TU-516	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), invoca il canale corretto con i fileIDs.	ipc.invoke = stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD_MANY, [1, 2, 3]	✓ Superato
TU-517	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), ritorna la risposta IPC invariata.	result = ipcResult	✓ Superato
TU-518	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), ritorna canceled=vero se l'utente annulla.	canceled vero	✓ Superato
TU-519	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.exportFiles([1]) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato
TU-520	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFileDto(), invoca il canale corretto con fileID.	ipc.invoke = stato chiamato con 'browse:get-file-by-id', 7	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-521	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFileDto(), ritorna il FileDTO dalla risposta IPC.	result = dto	✓ Superato
TU-522	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFileDto(), ritorna null se IPC risponde null.	result assente	✓ Superato
TU-523	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFilesByDocumentID(), invoca il canale corretto con documentID.	ipc.invoke = stato chiamato con 'browse:get-file-by-document', 10	✓ Superato
TU-524	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFilesByDocumentID(), ritorna l'array di FileDTO dalla risposta IPC.	• result = dtos • result 2 elementi	✓ Superato
TU-525	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFilesByDocumentID(), ritorna array vuoto se IPC risponde con array vuoto.	result vuoto	✓ Superato
TU-526	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), invoca il canale corretto con fileID.	ipc.invoke = stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT, 5	✓ Superato
TU-527	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), ritorna la risposta IPC invariata.	result: success = true	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-528	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), ritorna success=falso con errore in caso di fallimento IPC.	• success falso • error = 'Stampante non trovata'	✓ Superato
TU-529	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.printFile(1) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato
TU-530	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), invoca il canale corretto con i fileIDs.	ipc.invoke = stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT_MANY, [10, 11]	✓ Superato
TU-531	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), ritorna la risposta IPC invariata.	result = ipcResult	✓ Superato
TU-532	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), ritorna canceled=vero se l'utente annulla.	canceled vero	✓ Superato
TU-533	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.printFiles([1]) deve lanciare 'IPC crash'	✓ Superato
TU-534	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onExportProgress(), registra il listener sul canale corretto.	ipc.on = stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD_PROGRESS, any Function	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-535	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onExportProgress(), ritorna la funzione di unsubscribe fornita da ipc.su.	result = unsub	✓ Superato
TU-536	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onPrintProgress(), registra il listener sul canale corretto.	ipc.on = stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT_PROGRESS, any Function	✓ Superato
TU-537	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onPrintProgress(), ritorna la funzione di unsubscribe fornita da ipc.su.	result = unsub	✓ Superato
TU-538	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi phase a ExportState.	facade.phase = state.phase	✓ Superato
TU-539	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi outputContext a ExportState.	facade.outputContext = state.outputContext	✓ Superato
TU-540	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi risultato a ExportState.	facade.result = state.result	✓ Superato
TU-541	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi progress a ExportState.	facade.progress = state.progress	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-542	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi errore a ExportState.	facade.error = state.error	✓ Superato
TU-543	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi loading a ExportState.	facade.loading = state.loading	✓ Superato
TU-544	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi queue a ExportState.	facade.queue = state.queue	✓ Superato
TU-545	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso reset(), chiama state.reset().	state.reset = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-546	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setProcessing con SINGLE_EXPORT.	state.set Processing = stato chiamato con OutputContext.SINGLE_EXPORT	✓ Superato
TU-547	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama reset e ritorna se il risultato è canceled.	• state.reset = stato chiamato 1 volte • state.set Success non = stato chiamato	✓ Superato
TU-548	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setSuccess con ExportResult corretto.	state.set Success = stato chiamato con object containing outputContext: OutputContext.SINGLE_EXPORT, successCount: 1, failedCount: 0,	✓ Superato
TU-549	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setError se ipcResult.success è falso.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-550	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), usi errorCode come fallback se errorMessage è assente.	error.message = 'ERR_IO'	✓ Superato
TU-551	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setError con recoverable=vero in caso di eccezione.	• error.recoverable vero • error.message = 'IPC crash'	✓ Superato
TU-552	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), gestisca err non-errore come "Errore sconosciuto".	error.message = 'Errore sconosciuto'	✓ Superato
TU-553	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama setProcessing con MULTI_EXPORT.	state.set Processing = stato chiamato con OutputContext.MULTI_EXPORT	✓ Superato
TU-554	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama setError se tutti i DTO sono null.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-555	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), costruisce la coda solo con i DTO validi.	• queue 2 elementi • nome file: 'a.pdf', 'c.pdf'	✓ Superato
TU-556	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama reset e ritorna se exportFiles è canceled.	• state.reset = stato chiamato 1 volte • state.set Success non = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-557	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), aggiorni il progresso tramite onExportProgress callback.	calls: expect.closeTo(33.33, 1), expect.closeTo(66.67, 1), 100,	✓ Superato
TU-558	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), conteggia successCount e failedCount correttamente.	• conteggio = 2 • conteggio = 1	✓ Superato
TU-559	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), aggiorni lo stato dell'item a "done" in caso di successo.	state.update Queue Item = stato chiamato con 7, status: 'done', error: undefined	✓ Superato
TU-560	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), aggiorni lo stato dell'item a "errore" in caso di fallimento.	state.update Queue Item = stato chiamato con 5, object containing status: 'error', error: 'IO fail'	✓ Superato
TU-561	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), setSuccess ha outputContext MULTI_EXPORT.	output Context = OutputContext.MULTI_EXPORT	✓ Superato
TU-562	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama setError se exportFiles lancia eccezione.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-563	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setProcessing con SINGLE_PRINT.	state.set Processing = stato chiamato con OutputContext.SINGLE_PRINT	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-564	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama printFile per i formati stampabili.	gateway.print File = stato chiamato con 1	✓ Superato
TU-565	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setSuccess con SINGLE_PRINT dopo la stampa.	• output Context = OutputContext.SINGLE_PRINT • conteggio = 1	✓ Superato
TU-566	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setUnavailable per formati non stampabili.	• state.set Unavailable = stato chiamato 1 volte • gateway.print File non = stato chiamato	✓ Superato
TU-567	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), il messaggio setUnavailable contiene il nome del file.	error.message deve contenere 'report.xlsx'	✓ Superato
TU-568	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), setUnavailable ha recoverable=falso.	error.recoverable falso	✓ Superato
TU-569	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setError se getFileDto ritorna null.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-570	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setError se printFile lancia eccezione.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-571	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), 'accetta il formato.$ext'.	• state.set Success = stato chiamato • state.set Unavailable non = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-572	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), è case-insensitive per l'estensione.	state.set Success = stato chiamato	✓ Superato
TU-573	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama printFiles per i file stampabili validi.	• gateway.print Files = stato chiamato 1 volte • gateway.print Files = stato chiamato con [1, 2]	✓ Superato
TU-574	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), salta i file con DTO null o formato non stampabile.	gateway.print Files = stato chiamato con [3]	✓ Superato
TU-575	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama setUnavailable se non ci sono formati stampabili tra tutti quelli scelti.	• state.set Unavailable = stato chiamato 1 volte • gateway.print Files non = stato chiamato	✓ Superato
TU-576	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama setSuccess al termine.	state.set Success = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-577	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama reset e ritorna se printFiles è canceled.	• state.reset = stato chiamato 1 volte • state.set Success non = stato chiamato	✓ Superato
TU-578	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama setError se printFiles lancia eccezione.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-579	Verifica che la funzione ExportProgressComponent mostrare la percentuale corretta nel testo.	pctElement.textContent deve contenere '45%'	✓ Superato
TU-580	Verifica che la funzione ExportProgressComponent mostrare la label "Generazione PDFâ€¦" per il contesto REPORT_PDF.	label Element.text Content = 'Generazione PDFâ€¦'	✓ Superato
TU-581	Verifica che la funzione ExportProgressComponent mostrare la label "Stampa in corsoâ€¦" per il contesto MULTI_PRINT.	label Element.text Content = 'Stampa in corsoâ€¦'	✓ Superato
TU-582	Verifica che la funzione ExportProgressComponent aggiornare la larghezza della barra fill.	ID = '75%'	✓ Superato
TU-583	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso stato iniziale (IDLE), non renderizza nulla con phase IDLE.	fixture.native Element.query Selector('.result-box') assente	✓ Superato
TU-584	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso stato iniziale (IDLE), il phase di default è IDLE.	component.phase = ExportPhase.IDLE	✓ Superato
TU-585	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso stato iniziale (IDLE), risultato e errore sono null di default.	• component.result assente • component.error assente	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-586	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, mostra il box success.	fixture.native Element.query Selector('.result-success') valorizzato	✓ Superato
TU-587	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, non mostra box errore o warning.	• fixture.native Element.query Selector('.result-error') assente • fixture.native Element.query Selector('.result-warning') assente	✓ Superato
TU-588	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, ha role="stato" e aria-live="polite".	• box.get Attribute('role') = 'status' • box.get Attribute('aria-live') = 'polite'	✓ Superato
TU-589	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, non mostra il contatore elementi falliti se failedCount === 0.	fixture.native Element.query Selector('.result-sub') assente	✓ Superato
TU-590	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, mostra il contatore elementi falliti se failedCount > 0.	• sub valorizzato • sub.textContent deve contenere '3 elementi non salvati'	✓ Superato
TU-591	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, non mostra nulla se risultato è null anche con phase SUCCESS.	fixture.native Element.query Selector('.result-success') assente	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-592	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, restituisca stringa vuota se risultato è null.	component.success Message = ”	✓ Superato
TU-593	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, ‘OutputContext.$ctx‘.	component.success Message = msg	✓ Superato
TU-594	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, restituisca "Operazione completata" per outputContext sconosciuto.	component.success Message = ’Operazione completata’	✓ Superato
TU-595	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, il messaggio compare nel template come aria-label.	box.get Attribute(’aria-label’) = ’Documento salvato con successo’	✓ Superato
TU-596	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, mostra il box errore.	fixture.native Element.query Selector(’.result-error’) valorizzato	✓ Superato
TU-597	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, non mostra box success o warning.	• fixture.native Element.query Selector(’.result-success’) assente • fixture.native Element.query Selector(’.result-warning’) assente	✓ Superato
TU-598	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, ha role="alert" e aria-live="assertive".	• box.get Attribute(’role’) = ’alert’ • box.get Attribute(’aria-live’) = ’assertive’	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-599	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, mostra il messaggio di errore.	title.text Content.trim = 'Qualcosa e andato storto'	✓ Superato
TU-600	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, aria-label contiene "Errore:" e il messaggio.	box.get Attribute('aria-label') = 'Errore: Qualcosa e andato storto'	✓ Superato
TU-601	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, non mostra il bottone Riprova se errore.recoverable è falso.	fixture.native Element.query Selector('.retry-btn') assente	✓ Superato
TU-602	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, mostra il bottone Riprova se errore.recoverable è vero.	• btn valorizzato • btn.get Attribute('aria-label') = "Riprova l'operazione"	✓ Superato
TU-603	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, non mostra nulla se errore è null anche con phase errore.	fixture.native Element.query Selector('.result-error') assente	✓ Superato
TU-604	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso evento retry, emette retry al click del bottone.	spy = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-605	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso evento retry, emette retry senza payload (void).	emitted = undefined	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-606	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, mostra il box warning.	fixture.native Element.query Selector('.result-warning') valorizzato	✓ Superato
TU-607	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, non mostra box success o errore.	• fixture.native Element.query Selector('.result-success') assente • fixture.native Element.query Selector('.result-error') assente	✓ Superato
TU-608	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, ha role="stato" e aria-live="polite".	• box.get Attribute('role') = 'status' • box.get Attribute('aria-live') = 'polite'	✓ Superato
TU-609	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, mostra il messaggio di errore.	title.text Content.trim = 'Funzione non disponibile'	✓ Superato
TU-610	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, aria-label contiene "Operazione non disponibile:" e il messaggio.	box.get Attribute('aria-label') = 'Operazione non disponibile: Funzione non disponibile'	✓ Superato
TU-611	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, non mostra il bottone Riprova nel warning.	fixture.native Element.query Selector('.retry-btn') assente	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-612	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, non mostra nulla se errore è null anche con phase UNAVAILABLE.	fixture.native Element.query Selector('.result-warning') assente	✓ Superato
TU-613	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso accessibilitÃ, lo span risultato-sub in SUCCESS ha role="alert" e aria-live="assertive".	• sub.get Attribute('role') = 'alert' • sub.get Attribute('aria-live') = 'assertive'	✓ Superato
TU-614	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso accessibilitÃ, aria-atomic è vero su tutti i box.	box.get Attribute('aria-atomic') = 'true'	✓ Superato
TU-615	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso ngOnInit, carica i fileIDs dal gateway usando il documentID in input.	ID documento = stato chiamato con 42	✓ Superato
TU-616	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso ngOnInit, non chiami il gateway se documentID non è un numero valido.	ID documento = stato chiamato	✓ Superato
TU-617	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso ngOnInit, chiama reset della facade al cambio di documentID.	mock Facade.reset = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-618	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay progress, è visibile durante loading + multi-file.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-progress')) valorizzato	✓ Superato
TU-619	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay progress, non è visibile con un solo file.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-progress')) assente	✓ Superato
TU-620	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay queue, mostra la coda quando ci sono elementi.	fixture.debug Element.query(By.css('.queue-container')) valorizzato	✓ Superato
TU-621	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay queue, nasconde la coda al click su close.	fixture.debug Element.query(By.css('.queue-container')) assente	✓ Superato
TU-622	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay risultato, è visibile quando la fase è SUCCESS.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-result')) valorizzato	✓ Superato
TU-623	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay risultato, non è visibile in fase IDLE.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-result')) assente	✓ Superato
TU-624	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay risultato, non è visibile in fase PROCESSING.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-result')) assente	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-625	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay risultato, chiama reset al click su retry.	mock Facade.reset = stato chiamato	✓ Superato
TU-626	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay risultato, nasconde il risultato al click su close.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-result')) assente	✓ Superato
TU-627	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file singolo, chiama exportFile direttamente senza mostrare il selettore.	• mock Facade.export File = stato chiamato con 7 • component.show Download Selector falso	✓ Superato
TU-628	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, mostra il selettore download con tutti i file preselezionati.	• component.show Download Selector vero • ID vero	✓ Superato
TU-629	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, toggleDownloadFile deseleziona e riseleziona un file.	• ID falso • ID vero	✓ Superato
TU-630	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, confirmDownload chiama exportFiles con gli ID selezionati.	• mock Facade.export Files = stato chiamato con [1, 2] • component.show Download Selector falso	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-631	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, confirmDownload chiama exportFile (singolo) se è rimasto un solo ID selezionato.	• mock Facade.export File = stato chiamato con 1 • mock Facade.export Files non = stato chiamato	✓ Superato
TU-632	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, confirmDownload non fa nulla se nessun file è selezionato.	• mock Facade.export File non = stato chiamato • mock Facade.export Files non = stato chiamato	✓ Superato
TU-633	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, cancelDownload chiude il selettore e svuota lo stato.	• component.show Download Selector falso • component.downloadable Files 0 elementi • ID = 0	✓ Superato
TU-634	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, click sull'overlay chiama cancelDownload.	component.show Download Selector falso	✓ Superato
TU-635	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file singolo stampabile, chiama printDocument direttamente senza mostrare il selettore.	• mock Facade.print Document = stato chiamato con 3 • component.show Print Selector falso	✓ Superato
TU-636	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint nessun file stampabile, non apre il selettore e non chiama la facade.	• mock Facade.print Document non = stato chiamato • component.show Print Selector falso	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-637	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file multipli, mostra il selettore stampa con tutti i file preselezionati.	• component.show Print Selector vero • ID vero	✓ Superato
TU-638	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file multipli, togglePrintFile deseleziona e riseleziona un file.	• ID falso • ID vero	✓ Superato
TU-639	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file multipli, confirmPrint chiama printDocuments con gli ID selezionati.	• mock Facade.print Documents = stato chiamato con [10, 11] • component.show Print Selector falso	✓ Superato
TU-640	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file multipli, confirmPrint non fa nulla se nessun file è selezionato.	mock Facade.print Documents non = stato chiamato	✓ Superato
TU-641	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file multipli, cancelPrint chiude il selettore e svuota lo stato.	• component.show Print Selector falso • component.printable Files 0 elementi • ID = 0	✓ Superato
TU-642	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso computed selectedDownloadCount e selectedPrintCount, selectedDownloadCount riflette la dimensione del Set.	• conteggio = 2 • conteggio = 1	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-643	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso computed selectedDownloadCount e selectedPrintCount, selectedPrintCount riflette la dimensione del Set.	• conteggio = 2 • conteggio = 1	✓ Superato
TU-644	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade usi la cache per dip senza chiamare gateway.	• mock Cache.get = stato chiamato con 'node-fallback:DIP:1' • mock Gateway.invoke non = stato chiamato • facade.get State.detail = cached	✓ Superato
TU-645	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade carica e mappa classe documento via ipc per-ID.	• mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_B 22, null • mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUM S, 22, null • facade.get State.detail.title = 'Classe Contratti' • facade.get State.detail.related Section.items: itemType: 'PROCESS', itemId: '31', label: 'Processo Contratti', description: 'UUID: PROC-31 - Stato: UNKNOWN', , • ID falso • mock Cache.set = stato chiamato con 'node-fallback:DOCUMENT_CLASS:22', any Object, 300000	✓ Superato
TU-646	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade normalizza il nome file nel fallback file.	facade.get State.detail.title = 'Allegato_1.pdf'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-647	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade gestisca gli errori tramite errore handler.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • facade.get State.error = mappedError • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-648	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade lancia errore in toNumericID se ID non è numerico.	• mock Gateway.invoke non = stato chiamato • mock Error Handler.handle = stato chiamato • facade.get State.error = mockError	✓ Superato
TU-649	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade carica e mappa il dettaglio DIP via gateway se non in cache.	• mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DIP_BY_ID, 5, null • facade.get State.detail.type = 'DIP' • facade.getState()().detail?.fields deve contenere un elemento uguale a object containing label: 'UUID', value: 'DIP-UUID-123'	✓ Superato
TU-650	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade solleva errore se IPC restituisce null per un nodo richiesto (es. DIP).	• mock Error Handler.handle = stato chiamato • facade.get State.error = mockError	✓ Superato
TU-651	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade applica etichette fallback ai processi correlati se Oggetto manca (resolveProcessLabel).	• detail.title = 'Classe Documentale' • items.length = 3 • items.label = 'Proc Alpha' • items[1].label = 'Agg Beta' • items[2].label = 'PROC-UUID-X'	✓ Superato
TU-652	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade gestisca processi null/undefined con list vuota in mapRelatedProcesses.	• detail.related Section.items vuoto • detail.hint = 'I metadati di processo verranno mostrati qui quando disponibili.'	✓ Superato
TU-653	Verifica che la funzione DocumentToolbarComponent crearsi correttamente.	component = truthy	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-654	Verifica che la funzione DocumentToolbarComponent mostrare il titolo e il formato passati come input.	• htmlElement.querySelector('.title')?.textCo deve contenere 'Documento di Test' • htmlElement.querySelector('.badge')?.text deve contenere 'PDF'	✓ Superato
TU-655	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent create.	component = truthy	✓ Superato
TU-656	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent display correct context label based su itemType.	• fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Documento' • fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Processo' • fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Classe Documentale' • fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Fascicolo'	✓ Superato
TU-657	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent call verifyItem e emit actionCompleted su success.	• mock Integrity Facade.verify Item = stato chiamato con '123', 'DOCUMENT' • stato = 'VALID' • spy Emit = stato chiamato	✓ Superato
TU-658	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent gestisce verification failure e set stato in UNKNOWN.	• mock Integrity Facade.verify Item = stato chiamato con '456', 'PROCESS' • stato = 'UNKNOWN' • spy Emit = stato chiamato	✓ Superato
TU-659	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent compute verificationStatus prioritizing manualStatus over initial.	• stato = 'INVALID' • stato = 'VALID'	✓ Superato
TU-660	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent call exportPdf su export action.	mock Output Facade.export Pdf = stato chiamato con documentId: '789', tipo: 'PROCESS'	✓ Superato
TU-661	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent call print su print action.	mock Output Facade.print = stato chiamato con documentId: '789', tipo: 'PROCESS'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-662	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent reset manualStatus quando itemID or itemType changes via effect.	• stato = 'VALID' • stato assente	✓ Superato
TU-663	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent inizializzare e caricare i dati per un AGGREGATE.	• mock Aggregate Facade.load Aggregate = stato chiamato con '123' • mock Document Facade.load Document non = stato chiamato • mock Fallback Facade.load Node non = stato chiamato • component.page Title = 'Fascicolo affare' • component.is Loading falso	✓ Superato
TU-664	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent inizializzare e caricare i dati per un documento.	• mock Document Facade.load Document = stato chiamato con '456' • mock Aggregate Facade.load Aggregate non = stato chiamato • mock Process Facade.load Process non = stato chiamato • mock Fallback Facade.load Node non = stato chiamato • component.page Title = 'delibera.pdf'	✓ Superato
TU-665	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent inizializzare e caricare i dati per un processo.	• mock Process Facade.load Process = stato chiamato con '31' • mock Aggregate Facade.load Aggregate non = stato chiamato • mock Document Facade.load Document non = stato chiamato • mock Fallback Facade.load Node non = stato chiamato • component.page Title = 'PROC-31' • ID = truthy • compiled.query Selector('.process-main-content') = truthy	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-666	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent caricare fallback detail per tipo DIP.	• mock Fallback Facade.load Node = stato chiamato con 'DIP', '1' • component.page Title = 'DIP' • fixture.native Element.query Selector('app-node-fallback-panel') = truthy	✓ Superato
TU-667	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent naviga quando viene selezionato un item correlato dal fallback panel.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'PROCESS', '31']	✓ Superato
TU-668	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent mostrare lo spinner se lo stato è in loading.	• component.is Loading vero • compiled.query Selector('.spinner-overlay') = truthy	✓ Superato
TU-669	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent mostrare un errore e permettere il retryLoad.	• component.current Error = fintoErrore • compiled.query Selector('app-error-dialog') = truthy • mock Aggregate Facade.load Aggregate = stato chiamato con 'ERR-1'	✓ Superato
TU-670	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent restituire una stringa vuota per il pageTitle se non ci sono dettagli.	component.page Title = ''	✓ Superato
TU-671	Verifica che la funzione LoadingComponent create.	component = truthy	✓ Superato
TU-672	Verifica che la funzione LoadingComponent show loading overlay per default.	overlay = truthy	✓ Superato
TU-673	Verifica che il servizio LoadingService be creata.	service = truthy	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-674	Verifica che la funzione navigation-routing mappi tutti i tipi nodo del tree verso un tipo detail.	• map Dip Node Type To Detail Item Type('dip') = 'DIP' • map Dip Node Type To Detail Item Type('document Class') = 'DOCUMENT_CLASS' • map Dip Node Type To Detail Item Type('process') = 'PROCESS' • map Dip Node Type To Detail Item Type('document') = 'DOCUMENT' • map Dip Node Type To Detail Item Type('file') = 'FILE'	✓ Superato
TU-675	Verifica che la funzione navigation-routing normalizza i tipi risultato ricerca noti.	• map Search Result Type To Detail Item Type('AGGREGAZIONE DOCUMENTALE') = 'AGGREGATE' • map Search Result Type To Detail Item Type('documento_informatico') = 'DOCUMENT' • map Search Result Type To Detail Item Type('documento amministrativo informatico') = 'DOCUMENT' • map Search Result Type To Detail Item Type('processo') = 'PROCESS' • map Search Result Type To Detail Item Type('classe') = 'DOCUMENT_CLASS' • map Search Result Type To Detail Item Type('tipo sconosciuto') assente	✓ Superato
TU-676	Verifica che la funzione navigation-routing riconosce i tipi rich detail.	• is Rich Detail Route Item Type('AGGREGATE') vero • is Rich Detail Route Item Type('DOCUMENT') vero • is Rich Detail Route Item Type('PROCESS') vero • is Rich Detail Route Item Type('DIP') falso	✓ Superato
TU-677	Verifica che la funzione navigation-routing costruisce la route detail.	build Detail Route('DOCUMENT_CLASS', 77): '/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '77'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-678	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, phase è idle.	facade.get State.phase = 'idle'	✓ Superato
TU-679	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, rootNodes è array vuoto.	facade.get State.root Nodes 0 elementi	✓ Superato
TU-680	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, nodeCache è mappa vuota.	facade.get State.node Cache.size = 0	✓ Superato
TU-681	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, loadingNodeIDs è set vuoto.	ID = 0	✓ Superato
TU-682	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, nodeChildrenErrors è mappa vuota.	figli = 0	✓ Superato
TU-683	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes successo, imposta phase=loading durante il caricamento.	phase While Loading = 'loading'	✓ Superato
TU-684	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes successo, imposta phase=ready dopo il successo.	facade.get State.phase = 'ready'	✓ Superato
TU-685	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes successo, popola rootNodes con il nodo ritornato dal gateway.	facade.get State.root Nodes: rootNode	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-686	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes successo, chiama getRootDip con il dipID corretto.	gateway Mock.get Root Dip = stato chiamato con 42	✓ Superato
TU-687	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes successo, azzera rootError al nuovo caricamento.	• facade.get State.root Error = definito • facade.get State.root Error = undefined	✓ Superato
TU-688	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes errore, imposta phase=idle dopo un errore.	facade.get State.phase = 'idle'	✓ Superato
TU-689	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes errore, popola rootError con l'AppError ricevuto.	facade.get State.root Error = error	✓ Superato
TU-690	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes errore, non modifica rootNodes in caso di errore.	facade.get State.root Nodes 0 elementi	✓ Superato
TU-691	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren nodo non trovato, non chiami getChildren se il nodo non èsiste nel cache né in rootNodes.	figli = stato chiamato	✓ Superato
TU-692	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren nodo non trovato, non modifica lo stato se il nodo non èsiste.	facade.get State.phase = stateBefore.phase	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-693	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren successo, aggiunge il nodeID a loadingNodeIDs durante il caricamento.	loading During Call vero	✓ Superato
TU-694	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren successo, rimuove il nodeID da loadingNodeIDs dopo il successo.	ID falso	✓ Superato
TU-695	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren successo, aggiunge i figli alla nodeCache.	facade.get State.node Cache.get(key For(parent)) = children	✓ Superato
TU-696	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren successo, rimuove l'errore precedente sullo stesso nodo prima di ricaricare.	• figli vero • figli falso	✓ Superato
TU-697	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren successo, trova il nodo nella nodeCache (non solo in rootNodes).	facade.get State.node Cache.get(key For(child)): grandchild	✓ Superato
TU-698	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren errore, rimuove il nodeID da loadingNodeIDs dopo un errore.	ID falso	✓ Superato
TU-699	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren errore, popola nodeChildrenErrors con l'errore del nodo specifico.	figli = error	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-700	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren errore, non modifica la phase globale in caso di errore parziale.	facade.get State.phase = 'ready'	✓ Superato
TU-701	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren errore, un errore su un nodo non contamina gli altri nodi.	• figli vero • figli falso	✓ Superato
TU-702	Verifica che la funzione IpcGateway getChildren â†' dip â†' chiama getDocumentClasses.	ID = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_1	✓ Superato
TU-703	Verifica che la funzione IpcGateway getChildren â†' file â†' ritorna array vuoto.	result vuoto	✓ Superato
TU-704	Verifica che la funzione IpcGateway getDocumentClasses usa il nome se presente.	result: id: 10, name: 'Classe Contratti', type: 'documentClass', hasChildren: true,	✓ Superato
TU-705	Verifica che la funzione IpcGateway getDocumentClasses usa il fallback solo tipo se il nome manca.	result: id: 1234567, name: 'Classe Documentale', type: 'documentClass', hasChildren: true,	✓ Superato
TU-706	Verifica che la funzione IpcGateway getProcesses usa metadati oppure fallback tipo + ID.	nome: 'Processo Contratti', 'Processo',	✓ Superato
TU-707	Verifica che la funzione IpcGateway getFiles normalizza i nomi con residui di path.	• nome = 'Allegato_1.pdf' • type = 'file' • figli falso	✓ Superato
TU-708	Verifica che la funzione IpcGateway usi la cache se presente.	• result = cached • ID = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-709	Verifica che la funzione IpcGateway salvi in cache dopo invoke.	mock Cache.set = stato chiamato	✓ Superato
TU-710	Verifica che la funzione IpcGateway gestisca errori tramite IpcErrorHandler.	• gateway.getChildren(parent) deve lanciare un errore • mock Error Handler.handle = stato chiamato con error	✓ Superato
TU-711	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent creare il componente.	component = truthy	✓ Superato
TU-712	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare il nome del nodo.	compiled.textContent deve contenere mockNode.name	✓ Superato
TU-713	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent emettere toggle quando clicco il bottone.	• component.toggle.emit = stato chiamato con mockNode • component.node Selected.emit = stato chiamato con mockNode	✓ Superato
TU-714	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent chiamare stopPropagation su toggle.	spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-715	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent emettere nodeSelected e toggle quando clicco il nodo espandibile.	• component.node Selected.emit = stato chiamato con mockNode • component.toggle.emit = stato chiamato con mockNode	✓ Superato
TU-716	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe emettere toggle al click del nodo se non ha figli.	• component.node Selected.emit = stato chiamato con mockNode • component.toggle.emit non = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-717	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe emettere toggle al click del nodo se è in loading.	• component.node Selected.emit = stato chiamato con mockNode • component.toggle.emit non = stato chiamato	✓ Superato
TU-718	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare il bottone toggle se ha figli.	button = truthy	✓ Superato
TU-719	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe mostrare il bottone toggle se non ha figli.	button = falsy	✓ Superato
TU-720	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare spinner quando isLoading è vero.	spinner = truthy	✓ Superato
TU-721	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe mostrare spinner quando isLoading è falso.	spinner = falsy	✓ Superato
TU-722	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe mostrare inline errore se non câ€™è errore.	error = falsy	✓ Superato
TU-723	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare dot vuoto quando non è espanso.	• dot = truthy • dot.class List.contains('node-dot-closed') vero	✓ Superato
TU-724	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare dot pieno quando è espanso.	• dot = truthy • dot.class List.contains('node-dot-open') vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-725	Verifica che la funzione InlineErrorComponent creare il componente.	component = truthy	✓ Superato
TU-726	Verifica che la funzione InlineErrorComponent mostra il messaggio di errore.	el.textContent deve contenere 'Errore test'	✓ Superato
TU-727	Verifica che la funzione InlineErrorComponent mostra il pulsante retry se recoverable=vero.	• button = truthy • button.nativeElement.textContent deve contenere 'Riprova'	✓ Superato
TU-728	Verifica che la funzione InlineErrorComponent non mostra il pulsante retry se recoverable=falso.	button assente	✓ Superato
TU-729	Verifica che la funzione InlineErrorComponent emette retry quando si clicca il pulsante.	spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-730	Verifica che la funzione AppShellComponent creare il componente.	component = truthy	✓ Superato
TU-731	Verifica che la funzione AppShellComponent mostrare loading quando phase === loading.	fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Caricamento'	✓ Superato
TU-732	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio documento.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT', '1']	✓ Superato
TU-733	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio processo per nodo processo.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'PROCESS', '42']	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-734	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio DIP per nodo dip.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'DIP', '7']	✓ Superato
TU-735	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio documento_CLASS per nodo documentClass.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '9']	✓ Superato
TU-736	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio file per nodo file.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'FILE', '11']	✓ Superato
TU-737	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso creazione, creare il componente.	component = truthy	✓ Superato
TU-738	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso rootNodes, ritorna i rootNodes dallo stato del facade.	component.root Nodes = nodes	✓ Superato
TU-739	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso rootNodes, ritorna array vuoto se il facade non ha nodi.	component.root Nodes 0 elementi	✓ Superato
TU-740	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso rootNodes, si aggiorna quando il facade cambia i rootNodes.	• component.root Nodes 0 elementi • component.root Nodes = nodes	✓ Superato
TU-741	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso state, espone il Signal del facade.	component.state() deve corrispondere a phase: 'ready'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-742	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso state, riflette il phase loading quando il facade è in caricamento.	component.state.phase = 'loading'	✓ Superato
TU-743	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso state, si aggiorna reattivamente al cambio di phase.	• component.state.phase = 'idle' • component.state.phase = 'ready'	✓ Superato
TU-744	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso node selection navigation, naviga verso il dettaglio fallback per nodo dip.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'DIP', '3']	✓ Superato
TU-745	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso node selection navigation, naviga verso il dettaglio fallback per nodo documentClass.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '12']	✓ Superato
TU-746	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso node selection navigation, naviga verso il dettaglio fallback per nodo file.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'FILE', '44']	✓ Superato
TU-747	Verifica che la funzione DipTree, nel caso creazione, creare il componente.	component = truthy	✓ Superato
TU-748	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes sorgente dati, usi rootNodes dal facade se @Input non è fornito.	component.flat Nodes.node = node	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-749	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes sorgente dati, usi @Input rootNodes se fornito, ignorando il facade.	• ids deve contenere 2 • ids non deve contenere 1	✓ Superato
TU-750	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes sorgente dati, ritorna array vuoto se non ci sono nodi.	component.flat Nodes 0 elementi	✓ Superato
TU-751	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes struttura FlatNode, assegna depth=0 ai nodi radice.	component.flat Nodes.depth = 0	✓ Superato
TU-752	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes struttura FlatNode, assegna isLoading=vero se il nodo è in loadingNodeIDs.	component.flat Nodes.is Loading vero	✓ Superato
TU-753	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes struttura FlatNode, assegna isLoading=falso se il nodo non è in loadingNodeIDs.	component.flat Nodes.is Loading falso	✓ Superato
TU-754	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes struttura FlatNode, assegna childrenError se presente nella mappa errori.	figli = error	✓ Superato
TU-755	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes struttura FlatNode, assegna childrenError=undefined se non ci sono errori.	figli = undefined	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-756	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, non include figli se il nodo non è espanso.	component.flat Nodes 1 elementi	✓ Superato
TU-757	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, include i figli con depth=1 dopo toggleNode.	• flat 2 elementi • ID = 2 • flat[1].depth = 1	✓ Superato
TU-758	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, collassa i figli al secondo toggle sullo stesso nodo.	• component.flat Nodes 2 elementi • component.flat Nodes 1 elementi	✓ Superato
TU-759	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, segna isExpanded=vero dopo il toggle.	component.flat Nodes.is Expanded vero	✓ Superato
TU-760	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, segna isExpanded=falso dopo il secondo toggle.	component.flat Nodes.is Expanded falso	✓ Superato
TU-761	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, gestisca nodi con stesso ID ma tipo diverso senza collisioni.	• component.flat Nodes 2 elementi • component.flat Nodes.is Expanded vero • component.flat Nodes[1].is Expanded falso • figli = stato chiamato con child	✓ Superato
TU-762	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode loadChildren, chiama facade.loadChildren se i figli non sono in cache.	figli = stato chiamato con parent	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-763	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode loadChildren, non chiami facade.loadChildren se i figli sono già in cache.	figli = stato chiamato	✓ Superato
TU-764	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode loadChildren, non chiami facade.loadChildren quando si collassa un nodo.	figli = stato chiamato	✓ Superato
TU-765	Verifica che la funzione DipTree, nel caso reattività Signal facade, aggiorni flatNodes quando il facade aggiunge figli alla cache.	• component.flat Nodes 1 elementi • component.flat Nodes 2 elementi	✓ Superato
TU-766	Verifica che la funzione DipTree, nel caso reattività Signal facade, mostra isLoading=vero quando facade aggiunge nodo a loadingNodeIDs.	component.flat Nodes.is Loading vero	✓ Superato
TU-767	Verifica che la funzione DipTree, nel caso selectNode @Output, emette nodeSelected quando si chiama selectNode.	spy = stato chiamato con node	✓ Superato
TU-768	Verifica che la funzione DipTree, nel caso selectNode @Output, emette il nodo corretto tra più nodi presenti.	• spy = stato chiamato con nodes[1] • spy non = stato chiamato con nodes[0]	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-769	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent renderizza le sezioni principali con i test ID previsti.	• metadati = truthy • metadati assente • metadati = 'Contesto del Processo' • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-process-id"]')?.textContent deve contenere '31' • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-process-status"]')?.textContent deve contenere 'TERMINATO' • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-timestamp"]') ?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08T10:30:00Z') • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-data-inizio"]')?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08') • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-data-inizio"]') ?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08') • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-overview-oggetto"]')?.textContent deve contenere 'Processo Contratti'	✓ Superato
TU-770	Verifica che la funzione ProcessMetadata-Component mostra i campi opzionali di conservazione quando presenti.	metadati = truthy	✓ Superato
TU-771	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent mostra i campi opzionali di versamento quando presenti.	metadati = truthy	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-772	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent nasconde il contesto processo quando i campi sono tutti N/A.	• metadati assente • metadati = truthy • el.querySelector('[data-testid uguale a "optional-field-absent-message"]')?.textContent deve contenere 'Nessun contesto del processo disponibile nei metadati'	✓ Superato
TU-773	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent nasconde i campi opzionali di conservazione quando assenti.	metadati assente	✓ Superato
TU-774	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent nasconde i campi opzionali di versamento quando assenti.	metadati assente	✓ Superato
TU-775	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent usi il fallback N/A per campi classe documentale non valorizzati.	• el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-name"]')?.textContent deve contenere 'N/A' • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-uuid"]')?.textContent deve contenere 'N/A' • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-timestamp"]') ?.textContent deve contenere 'N/A'	✓ Superato
TU-776	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent non visualizza la sezione metadati aggiuntivi anche se presenti.	metadati assente	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-777	Verifica che il mapper processo.mapper mappi correttamente sessioni di versamento e conservazione da metadati annidati.	• ID processo = '31' • UUID processo = 'PROC-31' • stato di integrita = 'VALID' • detail.submission.processo = 'PROC-XML-UUID' • detail.submission.sessione = 'SUB-SESSION-01' • detail.submission.data Inizio = '2025-12-11T16:48:48.087Z' • detail.submission.data Fine = '2025-12-11T16:50:39.671Z' • UUID = 'USR-001' • detail.submission.canale Attivazione = 'WebGui' • detail.submission.canale Terminazione = 'WebGui' • detail.submission.stato = 'TERMINATA' • detail.conservation.processo = 'PROC-XML-UUID' • detail.conservation.sessione = 'PRES-SESSION-01' • detail.conservation.data Inizio = '2025-12-11T16:50:39.671Z' • detail.conservation.data Fine = undefined • detail.conservation.canale Attivazione = 'Other' • detail.conservation.stato = undefined • metadati = 'CHIUSO' • ID = 22 • metadati = 'N/A'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-778	Verifica che il mapper processo.mapper mantiene fallback legacy per metadati piatti di conservazione.	• detail.submission.processo = 'PRES-31' • detail.submission.sessione = 'SESSION-99' • detail.submission.data Inizio = '2026-04-01' • detail.submission.data Fine = undefined • UUID = 'USR-ATT-VERS-001' • detail.submission.canale Attivazione = 'PortaleWeb' • detail.submission.stato = 'TERMINATA' • detail.conservation.processo = 'PRES-31' • detail.conservation.sessione = 'SESSION-99' • detail.conservation.data Inizio = '2026-04-08' • detail.conservation.data Fine = '2026-04-09' • UUID = 'USR-ATT-CONS-001' • detail.conservation.canale Attivazione = 'ConservazioneBatch' • detail.conservation.stato = 'TERMINATA' • metadati = 'COMPLETATO'	✓ Superato
TU-779	Verifica che il mapper processo.mapper usi fallback robusti con metadati minimali.	• ID processo = '7' • UUID processo = 'N/A' • stato di integrita = 'UNKNOWN' • detail.overview.oggetto = 'N/D Test' • detail.conservation.processo = 'N/A' • detail.submission.processo = 'N/A' • detail.submission.data Inizio = 'N/A' • ID assente • nome = 'N/A' • UUID classe documento = 'N/A'	✓ Superato
TU-780	Verifica che la funzione ProcessFacade usi la cache senza chiamare il gateway.	• mock Cache.get = stato chiamato con 'process:31' • mock Gateway.invoke non = stato chiamato • facade.get State.detail = cachedDetail	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-781	Verifica che la funzione ProcessFacade carica processo, classe e documenti e popola lo stato.	• mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 31, null • mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PRO 31, null • mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_B 22, null • UUID processo = 'PROC-31' • nome = 'Classe Contratti' • metadati = 'Classe Contratti' • facade.get State.detail.indice Documenti.length = 1 • mock Cache.set = stato chiamato con 'process:31', any Object, 300000	✓ Superato
TU-782	Verifica che la funzione ProcessFacade espone errore applicativo quando la chiamata IPC fallisce.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • facade.get State.error = mappedError • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con mappedError	✓ Superato
TU-783	Verifica che la funzione ProcessFacade isProcess ritorna vero quando trova il processo via IPC.	• result vero • mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 31, null	✓ Superato
TU-784	Verifica che la funzione ProcessFacade isProcess ritorna falso con ID non numerico.	• result falso • mock Gateway.invoke non = stato chiamato	✓ Superato
TU-785	Verifica che la funzione Broad Integration: Full ricerca Engine Flow (Servizi Reali) 1. Ricerca Libera: dalla UI al canale ipc:ricerca:text.	ID = stato chiamato con 'ipc:search:text', object containing text: 'Ricerca Valida' , any AbortSignal	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-786	Verifica che la funzione Broad Integration: Full ricerca Engine Flow (Servizi Reali) 2. Ricerca Avanzata: dal Pannello Filtri al canale ipc:ricerca:advanced.	ID = stato chiamato con 'ipc:search:advanced', object containing filter: expect.objectContaining(logicOperator: 'AND',), , any AbortSignal	✓ Superato
TU-787	Verifica che la funzione Broad Integration: Full ricerca Engine Flow (Servizi Reali) 3. Ricerca Semantica: attivazione toggle e chiamata a ipc:ricerca:semantic.	ID = stato chiamato con 'ipc:search:semantic', object containing text: 'Concetto chiave', useSemanticSearch: true , any AbortSignal	✓ Superato
TU-788	Verifica che la funzione Broad Integration: Full ricerca Engine Flow (Servizi Reali) 4. Gestione Errori Reale: crash del backend tradotto dalla UI.	• error Box = truthy • errorBox.nativeElement.textContent deve contenere 'IPC_TIMEOUT'	✓ Superato
TU-789	Verifica che la funzione Broad Integration: Full ricerca Engine Flow (Servizi Reali) 5. Validazione Reale: la ricerca si blocca se i filtri sono invalidi.	ID = stato chiamato	✓ Superato
TU-790	Verifica che la funzione SearchIpcGateway restituire i risultati dalla cache se disponibili (senza chiamare IPC).	• mock Cache.get = stato chiamato • ID = stato chiamato • result = mockResults	✓ Superato
TU-791	Verifica che la funzione SearchIpcGateway chiamare IPC e salvare in cache se il dato non è presente.	• ID = stato chiamato con 'ipc:search:text', mockQuery, abortController.signal • mock Cache.set = stato chiamato • result = mockResults	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-792	Verifica che la funzione SearchIpcGateway invalidare la cache e lanciare errore tramite l'handler in caso di Abort.	• ID = stato chiamato con 'search:text' • mock Error Handler.handle non = stato chiamato	✓ Superato
TU-793	Verifica che la funzione SearchIpcGateway formattare un errore di rete/IPC tramite l'IpcErrorHandlerService.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con mockError • (error Result as any).message = 'IPC timeout'	✓ Superato
TU-794	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, usare la cache e chiamare il canale corretto per searchAdvanced.	• ID = stato chiamato con 'ipc:search:advanced', mapped, abortController.signal • result = mockResults • mock Cache.get = stato chiamato con 'search:advanced:$JSON.stringify(mappec • cached Result = mockResults	✓ Superato
TU-795	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, non deve invocare IPC per filtri avanzati non significativi.	• ID = stato chiamato con 'ipc:search:advanced', expect.anything(), expect.anything() • result vuoto	✓ Superato
TU-796	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, usare la cache e chiamare il canale corretto per searchSemantic.	• ID = stato chiamato con 'ipc:search:semantic', mockQuery, abortController.signal • result = mockResults • mock Cache.get = stato chiamato con 'search:semantic:$JSON.stringify(mockQu • cached Result = mockResults	✓ Superato
TU-797	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, caricare le chiavi custom da IPC e cachearle.	• ID = stato chiamato con 'search:get-custom-metadata-keys', 1, abortController.signal • mock Cache.set = stato chiamato • result: 'NomeCliente', 'NumeroPratica'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-798	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, restituire le chiavi custom dalla cache senza chiamare IPC.	• mock Cache.get = stato chiamato con 'search:custom-metadata-keys:1' • ID = stato chiamato con 'search:get-custom-metadata-keys', expect.anything(), expect.anything() • result = cachedKeys	✓ Superato
TU-799	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal), fallire immediatamente se il segnale è già stato annullato prima di iniziare.	• ID = stato chiamato • ID = stato chiamato con 'search:text' • error Result = undefined	✓ Superato
TU-800	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal), NON deve emettere risultati se la promise IPC si risolve in ritardo (dopo un abort).	next Called falso	✓ Superato
TU-801	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal), NON deve propagare errori se la promise IPC fallisce in ritardo (dopo un abort).	conteggio = 0	✓ Superato
TU-802	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata treats custom metadati array as meaningful advanced filters.	has Meaningful Advanced Filters(filters) vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-803	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata mappa a custom metadati array into LIKE conditions.	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato
TU-804	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata mappa a plain key in the selected documento root custom metadati path.	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato
TU-805	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata mappa legacy full path DocumentoInformatico.CustomMetadata.Key preserving rooted path.	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato
TU-806	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata normalizza legacy aggregate root in AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.Key	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-807	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata mappa multiple custom metadati entries con e semantics.	• conditions deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%', • conditions deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.Pagato', operator: 'LIKE', value: '%true%',	✓ Superato
TU-808	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata mappa plain key in all supported roots quando documento type is not selected.	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(logicOperator: 'OR', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',), expect.objectContaining(path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',), expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',),]),),]),	✓ Superato
TU-809	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper restituisca null for vuoto advanced filters.	• dto assente • ID falso	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-810	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa text filters con LIKE contains.	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.Note', operator: 'LIKE', value: '%protocollo%',),]),	✓ Superato
TU-811	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper normalizza custom metadati path in DocumentoRoot.CustomMetadata.Key e applies LIKE.	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Acme%',),]),	✓ Superato
TU-812	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa aggregate filters under AggregazioneDocumentale root.	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.TipoAggregazione', operator: 'EQ', value: 'Fascicolo',), expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.IdAggregazione', operator: 'EQ', value: 'A-123',),]),	✓ Superato
TU-813	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa subject criteria including role/type/details con ELEM_MATCH.	• subject Group = definito • subject Group.items = object containing path: 'DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo', operator: 'ELEM_MATCH',	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-814	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper does not emit container-level conditions for subject type wrappers.	• nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.TipoRuolo', operator: 'EQ', value: 'Altro', • nestedItems non deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF', • nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF.Cognome', operator: 'LIKE', value: '%Rossi%', • nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF.Nome', operator: 'LIKE', value: '%Paolo%',	✓ Superato
TU-815	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa role e type wrappers aligned con Soggetti XML structure.	• nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.TipoRuolo', operator: 'EQ', value: 'Responsabile della Gestione Documentale', • nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Cognome', operator: 'LIKE', value: '%Colombo%', • nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Nome', operator: 'LIKE', value: '%Marco%',	✓ Superato
TU-816	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa subject ELEM_MATCH under DAI root quando tipoDocumento is DAI.	• subject Group = definito • subject Group.items 1 elementi • subject Group.items = object containing path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.Soggetti.Ruolo', operator: 'ELEM_MATCH',	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-817	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa subject ELEM_MATCH across all roots quando tipoDocumento is not specified.	• subject Group = definito • percorso: 'AggregazioneDocumentale.Soggetti.Ruolo', 'DocumentoAmministrativoInformatico.Soggetti.Ruolo', 'DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo',	✓ Superato
TU-818	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa PG Codice Fiscale / Partita IVA in CodiceFiscale_PartitaIva.	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva', operator: 'EQ', value: '31140103768',	✓ Superato
TU-819	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa predefined diDai valori in canonical XSD literals.	• items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.DatiDiRegistrazione.TipoRegistro.Reper operator: 'EQ', value: String.raw'Repertorio-Registro', • items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.ModalitaDiFormazione', operator: 'EQ', value: 'creazione tramite utilizzo di strumenti software che assicurino la produzione di documenti nei formati previsti in allegato 2',	✓ Superato
TU-820	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa predefined aggregate valori in canonical XSD literals.	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.TipoAggregazione', operator: 'EQ', value: 'Serie Di Fascicoli',	✓ Superato
TU-821	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa Riservatezza display labels in boolean valori.	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.Riservato', operator: 'EQ', value: true,	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-822	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC1: Errore IPC, ricerca deve gestire gli errori, tracciarli e resettare isSearching.	• state.error = appError • state.loading falso • state.is Searching falso • mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con appError	✓ Superato
TU-823	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC2: Concorrenza, ricerca() deve ignorare le chiamate se isSearching è già vero.	mock Search Channel.search non = stato chiamato	✓ Superato
TU-824	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC3: Validazione Filtri Avanzati, searchAdvanced() NON deve chiamare l'IPC se la pre-validazione fallisce.	• ID: validationError • mock Search Channel.search Advanced non = stato chiamato	✓ Superato
TU-825	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC4: Annullamento, cancelSearch() deve resettare i flag e triggerare AbortController.	• state.loading falso • state.is Searching falso • abort Spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-826	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC5: Ricerca Semantica, searchSemantic() non deve eseguire se l'indicizzazione non è READY.	mock Search Channel.search Semantic non = stato chiamato	✓ Superato
TU-827	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC5: Ricerca Semantica, searchSemantic() deve eseguire se l'indicizzazione è READY.	• mock Search Channel.search Semantic = stato chiamato • facade.get State.results = mockResults	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-828	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Successo della ricerca, ricerca() deve popolare risultati e annunciare il numero di risultati.	• state.results = mockResults • state.loading falso • state.is Searching falso • mock Telemetry.track Event = stato chiamato con any String • mock Live Announcer.announce = stato chiamato con 'Trovati 2 risultati', 'polite'	✓ Superato
TU-829	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Successo della ricerca, searchAdvanced() deve popolare risultati dopo validazione positiva.	• state.results = mockResults • ID = 0 • mock Search Channel.search Advanced = stato chiamato con dummyFilters, any AbortSignal	✓ Superato
TU-830	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Successo della ricerca, searchAdvanced() non deve chiamare IPC con filtri vuoti e deve svuotare i risultati.	• mock Search Channel.search Advanced non = stato chiamato • facade.get State.results vuoto • facade.get State.loading falso • facade.get State.is Searching falso	✓ Superato
TU-831	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso AbortError handling, ricerca() deve ignorare AbortError e non tracciare il telemetry.	• mock Error Handler.handle non = stato chiamato • mock Telemetry.track Error non = stato chiamato • facade.get State.loading falso	✓ Superato
TU-832	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso setQuery e setFilters, setQuery() deve aggiornare lo stato della query.	facade.get State.query = newQuery	✓ Superato
TU-833	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso setQuery e setFilters, setFilters() deve aggiornare lo stato dei filtri.	facade.get State.filters = newFilters	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-834	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso retry(), retry() deve triggerare una nuova ricerca.	• mock Search Channel.search = stato chiamato • facade.get State.results = mockResults	✓ Superato
TU-835	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Debounce behavior, ricerca() deve debounce le chiamate IPC di 300ms.	• mock Search Channel.search non = stato chiamato • mock Search Channel.search = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-836	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Validazione errori cleanup, searchAdvanced() deve pulire gli errori di validazione precedenti su validazione positiva.	ID = 0	✓ Superato
TU-837	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Concurrent ricerca prevention, executeFullTextSearch() non deve eseguire se isSearching è già vero.	• mock Search Channel.search = stato chiamato 1 volte • facade.get State.is Searching vero	✓ Superato
TU-838	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage, bloccare executeAdvancedSearch se un'altra ricerca è in corso.	• facade.get State.is Searching vero • mock Search Channel.search Advanced = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-839	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage, bloccare executeSemanticSearch se un'altra ricerca è in corso.	• facade.get State.is Searching vero • mock Search Channel.search Semantic = stato chiamato 1 volte	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-840	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage, bloccare executeFullTextSearch se il mutex si attiva durante il debounce.	mock Search Channel.search non = stato chiamato	✓ Superato
TU-841	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), cancelSearch() non deve fallire o lanciare eccezioni se abortController è null.	• () uguale a > facade.cancelSearch() non deve lanciare un errore • facade.get State.is Searching falso	✓ Superato
TU-842	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), prepareForSearch() deve abortire un vecchio controller se ancora presente.	abort Spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-843	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), executeAdvancedSearch() deve gestire correttamente gli errori nel blocco catch.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • facade.get State.error: code = 'ERR_ADV' • message = 'Errore'	✓ Superato
TU-844	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), executeSemanticSearch() deve gestire correttamente gli errori nel blocco catch.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • facade.get State.error: code = 'ERR_SEM' • message = 'Errore'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-845	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), handleError() deve processare correttamente un errore nullo o senza proprietà name.	mock Error Handler.handle = stato chiamato con null	✓ Superato
TU-846	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire ProcessResultCardComponent per il tipo PROCESSO.	component Class = ProcessResultCardComponent	✓ Superato
TU-847	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire ClassResultCardComponent per il tipo CLASSE.	component Class = ClassResultCardComponent	✓ Superato
TU-848	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire DocumentResultCardComponent per ElementType.DOCUMENTO_INFORM	component Class = DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-849	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire DocumentResultCardComponent per ElementType.DOCUMENTO_AMMIN	component Class = DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-850	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire AggregateResultCardComponent per ElementType.AGGREGAZIONE_DOC	component Class = AggregateResultCardComponent	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-851	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire ProcessResultCardComponent per ElementType.processo.	component Class = ProcessResultCardComponent	✓ Superato
TU-852	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService CORNER CASE: dovrebbe usare DocumentResultCardComponent come fallback per tipi sconosciuti.	component Class = DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-853	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService CORNER CASE: dovrebbe usare DocumentResultCardComponent se il tipo è vuoto.	component Class = DocumentResultCardComponent	✓ Superato
TU-854	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade inizializzarsi con lo stato IDLE.	• stato = IndexingStatus.IDLE • current State.progress Percentage = 0 • stato = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-855	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade aggiornare lo stato quando il gateway emette un nuovo valore.	• stato = IndexingStatus.INDEXING • current State.progress Percentage = 45	✓ Superato
TU-856	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade passare allo stato TIMEOUT se non riceve aggiornamenti per 120 secondi.	stato = IndexingStatus.TIMEOUT	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-857	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade resettare il timer se riceve un aggiornamento prima della scadenza.	• stato = IndexingStatus.INDEXING • stato = IndexingStatus.TIMEOUT	✓ Superato
TU-858	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade fermare il timer se riceve uno stato terminale (READY).	stato = IndexingStatus.READY	✓ Superato
TU-859	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade fermare il timer e impostare lo stato su errore se l'observable va in errore.	stato = IndexingStatus.ERROR	✓ Superato
TU-860	Verifica che la funzione AggContextStrategy restituisca available roles mapped da the roleMap keys.	• roles.length = maggiore di 0 • titolare Role = definito • titolare Role.label = SubjectRoleType.AMMINISTRAZIONE_TITOLARE	✓ Superato
TU-861	Verifica che la funzione AggContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valido role.	types: SubjectType.PG, SubjectType.PAI, SubjectType.PAE	✓ Superato
TU-862	Verifica che la funzione AggContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types vuoto	✓ Superato
TU-863	Verifica che la funzione AllContextStrategy restituisca a specific list of available roles con custom labels.	• roles.length = 16 • autore Role.label = 'Autore' • reg Role.label = 'Sogg. Registrazione (DI)'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-864	Verifica che la funzione AllContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valido role.	types: SubjectType.PAI, SubjectType.PAE	✓ Superato
TU-865	Verifica che la funzione AllContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types vuoto	✓ Superato
TU-866	Verifica che la funzione DaiContextStrategy restituisca available roles mapped da the roleMap keys.	• roles.length = maggiore di 0 • reg Role = definito • reg Role.label = SubjectRoleType.AMMINISTRAZIONE_REGISTRAZIONE	✓ Superato
TU-867	Verifica che la funzione DaiContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valido role.	types: SubjectType.PAI	✓ Superato
TU-868	Verifica che la funzione DaiContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types vuoto	✓ Superato
TU-869	Verifica che la funzione DiContextStrategy restituisca available roles mapped da the roleMap keys.	• roles.length = maggiore di 0 • autore Role = definito • autore Role.label = SubjectRoleType.AUTORE	✓ Superato
TU-870	Verifica che la funzione DiContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valido role.	types: SubjectType.PF, SubjectType.PG, SubjectType.PAI, SubjectType.PAE	✓ Superato
TU-871	Verifica che la funzione DiContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types vuoto	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-872	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent istanziarsi con la struttura gerarchica corretta e array vuoto.	• component = truthy • component.form.contains('procedimento') vero • component.form.contains('assegnazione') vero • component.fasi Form Array.length = 0	✓ Superato
TU-873	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent emettere filtersChanged quando il form cambia.	• emit Spy = stato chiamato • ID = 'AGG-001'	✓ Superato
TU-874	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso Gestione Fasi (FormArray), aggiungere e rimuovere fasi correttamente.	• component.fasi Form Array.length = 1 • component.fasi Form Array.at(0).get('tipo Fase') = definito • component.fasi Form Array.length = 0	✓ Superato
TU-875	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso Gestione Fasi (FormArray), innescare add/remove tramite i bottoni HTML per la copertura.	• add Btn = truthy • component.fasi Form Array.length = 1 • remove Btn = truthy • component.fasi Form Array.length = 0	✓ Superato
TU-876	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Integrazione Dati), aggiornare i campi annidati e ricostruire le fasi.	• valore = AggregationType.FASCICOLO • valore = 'Ambiente' • component.fasi Form Array.length = 1	✓ Superato
TU-877	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Integrazione Dati), ignorare cambiamenti se filters non è presente o nullo.	patch Spy non = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-878	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent ngOnDestroy() deve pulire le sottoscrizioni.	• next Spy = stato chiamato • complete Spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-879	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent proiettare il contenuto quando non è in caricamento e non ci sono errori.	• projected = truthy • projected.nativeElement.textContent deve contenere 'Contenuto Reale' • fixture.debug Element.query(By.css('.async-loading-state')) assente • fixture.debug Element.query(By.css('.async-error-state')) assente	✓ Superato
TU-880	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent mostrare il loader e nascondere il contenuto quando isLoading è vero.	• loader = truthy • loader.nativeElement.textContent deve contenere 'Caricamento in corso' • fixture.debug Element.query(By.css('.projected-content')) assente	✓ Superato
TU-881	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent mostrare l'errore, nascondere il contenuto e innescare il retry al click.	• error State = truthy • errorState.nativeElement.textContent deve contenere 'Il server non risponde' • host Component.on Retry = stato chiamato	✓ Superato
TU-882	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent usare il messaggio di errore di fallback se errore.message è vuoto.	errorState.nativeElement.textContent deve contenere 'Si e verificato un errore imprevisto.'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-883	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent istanziarsi correttamente con la struttura base annidata.	• component = truthy • component.form.contains('chiave Descrittiva') vero • component.form.contains('classificazione') vero • component.form.contains('conservazione') vero • component.form.contains('note') vero • component.form.contains('tipo Documento') vero	✓ Superato
TU-884	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent emettere filtersChanged quando un valore del form cambia dal DOM.	• emit Spy = stato chiamato • valore = 'Test di nota'	✓ Superato
TU-885	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), aggiornare i campi del form quando riceve nuovi filtri.	• valore = DocumentType.DOCUMENTO_INFORMATICO • valore = 'Da verificare' • valore = 'TIT.1'	✓ Superato
TU-886	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), non dovrebbe fallire se ngOnChanges non riceve il parametro filters.	() uguale a > component.ngOnChanges() non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-887	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire l'errore corretto navigando il path annidato e stamparlo nell'HTML.	• error = truthy • error.message = 'Oggetto obbligatorio' • error Div = truthy • errorDiv.nativeElement.textContent deve contenere 'Oggetto obbligatorio'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-888	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire undefined se l'errore non èsiste o validationResult è null.	• component.get Error('note') = undefined • component.get Error('classificazione.codice') = undefined	✓ Superato
TU-889	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent logic does not rebuild controls quando incoming filters are equivalent.	component.entries.at(0) = original	✓ Superato
TU-890	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent logic rebuilds controls quando incoming filters change.	• component.entries.at(0) non = original • valore: field = 'MetaKey2' • valore = 'MetaValue2'	✓ Superato
TU-891	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent logic keeps local blank draft rows quando parent echoes only meaningful entries.	• component.entries.length = 2 • component.entries.at(1) = draftControl	✓ Superato
TU-892	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent logic emits filtered valori while typing e null quando entries are blank.	• emit Spy = stato chiamato con [field: 'Cliente', value: ''] • emit Spy = stato chiamato con null	✓ Superato
TU-893	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent istanziare un form con entries vuoto.	component.entries.length = 0	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-894	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent ngOnChanges() dovrebbe sincronizzare le entries con i nuovi filtri senza emettere.	• component.entries.length = 1 • valore: field = 'Chiave1' • valore = 'Valore1' • emit Spy non = stato chiamato	✓ Superato
TU-895	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent ngOnChanges() non dovrebbe ricreare i controlli se il valore in ingresso è equivalente.	component.entries.at(0) = firstControl	✓ Superato
TU-896	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent ngOnChanges() dovrebbe resettare le entries se i filtri sono null.	• component.entries.length = 1 • component.entries.length = 0	✓ Superato
TU-897	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent emettere l'array filtrato se almeno un campo è valorizzato.	emit Spy = stato chiamato con [field: 'Chiave', value: '']	✓ Superato
TU-898	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent emettere null se l'utente svuota i campi delle entries.	emit Spy = stato chiamato con null	✓ Superato
TU-899	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent restituire gli errori customMeta con getError e hasAnyError.	• component.get Error(0, 'field').message = 'Chiave non valida' • component.has Any Error vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-900	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent hasAnyError dovrebbe restituire falso senza validationResult.	component.has Any Error falso	✓ Superato
TU-901	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent getSelectableKeys dovrebbe usare availableKeys ordinate e includere il valore corrente se assente.	component.get Selectable Keys(0): 'Zeta', 'A', 'B'	✓ Superato
TU-902	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent getSelectableKeyLabel dovrebbe formattare la chiave come nel dettaglio metadati.	conteggio = 'Documents Files Count'	✓ Superato
TU-903	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent istanziarsi correttamente con la struttura base.	• component = truthy • component.form.contains('registrazione') vero • ID vero • component.form.contains('verifica') vero • component.tracciature Form Array.length = 0	✓ Superato
TU-904	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent emettere filtersChanged quando un valore del form cambia.	• emit Spy = stato chiamato • valore = 'Test Tipo'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-905	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso Gestione FormArray Tracciature, aggiungere una nuova tracciatura vuota.	• component.tracciature FormArray.length = 0 • component.tracciature FormArray.length = 1 • valore: tipo Modifica = null • data Modifica = null • ora Modifica = null • ID = null	✓ Superato
TU-906	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso Gestione FormArray Tracciature, rimuovere una tracciatura esistente.	• component.tracciature FormArray.length = 2 • component.tracciature FormArray.length = 1	✓ Superato
TU-907	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), aggiornare i campi statici e ricostruire l'array tracciature.	• valore = 'Bando' • valore = RegisterType.PROTOCOLLO • component.tracciature FormArray.length = 2 • valore = ModificationType.INTEGRAZIONE • valore = ModificationType.ANNULLAMENTO	✓ Superato
TU-908	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), non dovrebbe fallire se ngOnChanges non riceve il parametro filters.	() uguale a > component.ngOnChanges() non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-909	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), svuotare l'array se i nuovi filtri non hanno tracciatureModifiche.	• component.tracciature FormArray.length = 1 • component.tracciature FormArray.length = 0	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-910	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire l'errore corretto navigando il path.	• error = truthy • error.message = 'Numero invalido'	✓ Superato
TU-911	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire undefined se l'errore non èsiste o validationResult è null.	• component.get Error('campo Inesistente') = undefined • component.get Error('registrazione.tipologia Flusso') = undefined	✓ Superato
TU-912	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire errore corretto per tracciature indicizzate.	error.code = 'ERR_CONF_DT_002'	✓ Superato
TU-913	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent innescare i metodi di tracciatura cliccando fisicamente i bottoni nel template HTML.	• add Btn = truthy • component.tracciature Form Array.length = 1 • remove Btn = truthy • component.tracciature Form Array.length = 0	✓ Superato
TU-914	Verifica che la funzione FieldErrorComponent create.	component = truthy	✓ Superato
TU-915	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent emettere valueChanged quando l'input testo cambia.	spy = stato chiamato con 'ciao'	✓ Superato
TU-916	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent gestire il tipo DATE e stampare l'errore se presente.	• input = truthy • errorCmp.nativeElement.textContent deve contenere 'Data obbligatoria'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-917	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent renderizzare una select se il tipo è SELECT.	• select = truthy • options.length = 2	✓ Superato
TU-918	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent emettere il valore quando l'input DATE cambia (copertura evento ngModelChange).	spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-919	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent gestire il tipo NUMBER ed emettere il valore al cambiamento (copertura righe 25-30).	• input = truthy • spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-920	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent gestire il tipo ENUM ed emettere il valore al cambiamento (copertura righe 32-35).	• select = truthy • spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-921	Verifica che la funzione InlineErrorComponent istanziarsi correttamente e mostrare il messaggio di default.	• component = truthy • component.message = 'Si e verificato un errore.' • wrapper El = truthy • iconEl.nativeElement.className deve contenere 'bi-exclamation-triangle-fill' • msgEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Si e verificato un errore.'	✓ Superato
TU-922	Verifica che la funzione InlineErrorComponent aggiornare il DOM quando riceve un nuovo messaggio in input.	msgEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Credenziali non valide.'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-923	Verifica che la funzione AggregateResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID del fascicolo.	• nameEl.textContent deve contenere 'Fascicolo Personale Mario Rossi' • idEl.textContent deve contenere 'ID Fascicolo: FAS-456' • badgeEl.textContent deve contenere 'AGGREGAZIONE DOCUMENTALE'	✓ Superato
TU-924	Verifica che la funzione AggregateResultCardComponent mostrare lo score semantico formattato se attivo.	scoreBadge.textContent deve contenere '0.72'	✓ Superato
TU-925	Verifica che la funzione AggregateResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click.	mock Action = stato chiamato con mockAggregate	✓ Superato
TU-926	Verifica che la funzione ClassResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID della classe.	• nameEl.textContent deve contenere 'Risorse Umane' • idEl.textContent deve contenere 'ID Classe: CLS-789' • badgeEl.textContent deve contenere 'CLASSE'	✓ Superato
TU-927	Verifica che la funzione ClassResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter).	mock Action = stato chiamato con mockClass	✓ Superato
TU-928	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID del documento.	• nameEl.textContent deve contenere 'Relazione Tecnica' • idEl.textContent deve contenere 'DOC-999'	✓ Superato
TU-929	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent mostrare lo score solo se isSemanticSearch è vero.	punteggio = truthy	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-930	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent non dovrebbe mostrare lo score se isSemanticSearch è falso.	punteggio = falsy	✓ Superato
TU-931	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click.	mock Action = stato chiamato con mockDocument	✓ Superato
TU-932	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter).	mock Action = stato chiamato con mockDocument	✓ Superato
TU-933	Verifica che la funzione ProcessResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID del processo.	• nameEl.textContent deve contenere 'Approvazione Bilancio' • idEl.textContent deve contenere 'ID Processo: PRC-123' • badgeEl.textContent deve contenere 'PROCESS'	✓ Superato
TU-934	Verifica che la funzione ProcessResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click.	mock Action = stato chiamato con mockProcess	✓ Superato
TU-935	Verifica che la funzione ProcessResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter).	mock Action = stato chiamato con mockProcess	✓ Superato
TU-936	Verifica che la funzione SearchBarRulesManager, nel caso evaluate(), force semantic state e set activeType in FREE quando isSemantic is vero.	• result: is Semantic Forced = true • active Type = SearchQueryType.FREE	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-937	Verifica che la funzione SearchBarRulesManager, nel caso evaluate(), NOT force semantic state e retain the requestedType quando isSemantic is falso.	• result: is Semantic Forced = false • active Type = requestedType	✓ Superato
TU-938	Verifica che la funzione SearchBarComponent istanziare il componente con i valori di default.	• component = truthy • valore = ” • valore = MockQueryType.FREE • valore falso	✓ Superato
TU-939	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnChanges() dovrebbe aggiornare il form se riceve una nuova query in input senza emettere.	• valore = ’Fascicolo 123’ • valore = MockQueryType.PROCESS_ID • valore vero • emit Spy non = stato chiamato	✓ Superato
TU-940	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnChanges() dovrebbe disabilitare il form se isSearching diventa vero.	component.form.disabled vero	✓ Superato
TU-941	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnChanges() dovrebbe riabilitare il form se isSearching diventa falso.	component.form.enabled vero	✓ Superato
TU-942	Verifica che la funzione SearchBarComponent mostrare il loader nel template quando isSearching è vero.	• spinner = truthy • spinner.nativeElement.textContent deve contenere ’Ricerca in corso’	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-943	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnDestroy() dovrebbe ripulire le sottoscrizioni chiudendo il subject.	• next Spy = stato chiamato • complete Spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-944	Verifica che la funzione SearchResultsComponent istanziarsi correttamente con array vuoto di default.	• component = truthy • component.length = 0	✓ Superato
TU-945	Verifica che la funzione SearchResultsComponent mostrare il componente EmptyState se non ci sono risultati.	• empty State = truthy • empty State.component Instance.message = 'Nessun dato' • emptyState.nativeElement.textContent deve contenere 'Nessun dato'	✓ Superato
TU-946	Verifica che la funzione SearchResultsComponent NON mostrare EmptyState quando ci sono risultati.	empty State assente	✓ Superato
TU-947	Verifica che la funzione SearchResultsComponent delegare al factory il componente corretto per ogni tipo di risultato.	• mock Factory.get Component For Type = stato chiamato con ElementType.DOCUMENTO_INFORMATICO • mock Factory.get Component For Type = stato chiamato con ElementType.DOCUMENTO_AMMINISTRATIVO_INF	✓ Superato
TU-948	Verifica che la funzione SearchResultsComponent renderizzare un container dinamico per ogni risultato.	stubs.length = 2	✓ Superato
TU-949	Verifica che la funzione SearchResultsComponent getInputs dovrebbe passare risultato, isSemanticSearch e onSelectAction.	• inputs['result'] = result • inputs['is Semantic Search'] vero • typeof inputs['on Select Action'] = 'function'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-950	Verifica che la funzione SearchResultsComponent emettere resultSelected quando onSelectAction viene invocata dal componente figlio.	• emit Spy = stato chiamato 1 volte • emit Spy = stato chiamato con result	✓ Superato
TU-951	Verifica che la funzione SearchResultsComponent propagare isSemanticSearch=falso di default agli input del componente figlio.	inputs['is Semantic Search'] falso	✓ Superato
TU-952	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato sconosciuto se state è null.	• stato = 'status-unknown' • stato = 'Sconosciuto' • textEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Sconosciuto'	✓ Superato
TU-953	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato READY.	• stato = 'status-ready' • stato = 'Pronto'	✓ Superato
TU-954	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato errore.	• stato = 'status-error' • stato = 'Errore Indice'	✓ Superato
TU-955	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato INDEXING senza progress se non fornito.	• stato = 'status-indexing' • stato = 'In Aggiornamento...' • progress El assente	✓ Superato
TU-956	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato INDEXING mostrando la percentuale se progress è presente.	• progress El = truthy • progressEl.nativeElement.textContent deve contenere '45%'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-957	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent gestire uno stato non mappato restituendo il valore originale come label.	• stato = 'status-unknown' • stato = 'CUSTOM_STATE'	✓ Superato
TU-958	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent nascere vuoto e mostrare il messaggio di fallback.	• component = truthy • component.fields.length = 0 • renderedText deve contenere 'Seleziona una tipologia'	✓ Superato
TU-959	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern), ricostruire il form e stampare gli input corretti per Persona Fisica (PF).	• component.fields.length = 3 • component.form.contains('cognome PF') vero • component.form.contains('nome PF') vero • inputs.length = 3	✓ Superato
TU-960	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern), applicare il validatore required solo ai campi obbligatori.	• ID = truthy • ID vero	✓ Superato
TU-961	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern), mostrare un unico campo PG Codice Fiscale / Partita IVA.	• component.form.contains('codice Fiscale Partita Iva PG') vero • component.form.contains('codice Fiscale PG') falso • component.form.contains('partita Iva PG') falso • component.fields.some((f) uguale a > f.key uguale a uguale a uguale a 'codice Fiscale Partita Iva PG') vero • component.fields.some((f) uguale a > f.label uguale a uguale a uguale a 'Codice Fiscale / Partita IVA') vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-962	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Patching dei Dati, valorizzare il form quando arrivano details esterni.	• valore = 'Rossi' • valore = 'Mario'	✓ Superato
TU-963	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Patching dei Dati, non dovrebbe fallire se arrivano details prima che il form sia costruito.	() uguale a > component.ngOnChanges(details: new SimpleChange(null, cognomePF: 'Rossi' , true),); non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-964	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Emissione Eventi, emettere detailsChanged quando un utente compila il form.	emit Spy = stato chiamato con object containing cognomePF: 'Bianchi'	✓ Superato
TU-965	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent ngOnDestroy() deve pulire le sottoscrizioni per evitare memory leak.	• next Spy = stato chiamato • complete Spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-966	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) partire allo step 0 con stato pulito.	• component.current Step = 0 • component.selected Role assente	✓ Superato
TU-967	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) chiamare setRole cliccando i bottoni dello step 1.	• expected Role = definito • set Role Spy = stato chiamato con expectedRole	✓ Superato
TU-968	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) chiamare setType cliccando i bottoni dello step 2.	set Type Spy = stato chiamato con allowedTypes[idx]	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-969	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) ngOnChanges() dovrebbe chiamare resetWizard() quando resetCounter viene incrementato.	reset Spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-970	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) ngOnChanges() NON dovrebbe chiamare resetWizard() al primo caricamento.	reset Spy non = stato chiamato	✓ Superato
TU-971	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) setRole() dovrebbe salvare il ruolo e passare allo step 2.	• component.selected Role = SubjectRoleType.AUTORE • component.current Step = 2	✓ Superato
TU-972	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) setType() dovrebbe salvare il tipo, resettare i dettagli e passare allo step 3.	• component.selected Type = SubjectType.PAI • component.current Details assente • component.current Step = 3	✓ Superato
TU-973	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) prevStep() e nextStep() dovrebbero scorrere gli step.	• component.current Step = 1 • component.current Step = 3	✓ Superato
TU-974	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) resetWizard() dovrebbe ripristinare tutto allo step 0.	• component.current Step = 0 • component.selected Role assente • component.selected Type assente	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-975	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) ngOnChanges() dovrebbe popolare subjectsList se riceve un array subject.	component.subjects List = mockSubject	✓ Superato
TU-976	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) onDetailsChanged() dovrebbe solo salvare i dati temporaneamente nel signal.	component.current Details = mockDetails	✓ Superato
TU-977	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) addSubjectToList() dovrebbe emettere e aggiornare la lista se i dati sono completi.	• emit Spy = stato chiamato • component.subjects List.length = 1 • component.subjects List.role = SubjectRoleType.AUTORE • component.subjects List.details = mockDetails • component.current Step = 0	✓ Superato
TU-978	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) removeSubject() dovrebbe rimuovere l'elemento e lanciare l'evento.	• component.subjects List.length = 1 • component.subjects List.role = 'DESTINATARIO' • emit Spy = stato chiamato con component.subjectsList()	✓ Superato
TU-979	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) renderizzare lo Step 1 e coprire click e annulla.	• buttons.length = component.availableRoles().length • action Btns.length = 1 • component.current Step = 0	✓ Superato
TU-980	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) renderizzare lo Step 2 e coprire click, indietro e annulla.	• buttons.length = component.allowedTypes().length • action Btns.length = 2 • component.current Step = 1 • component.current Step = 0	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-981	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) renderizzare lo Step 3 e coprire azioni e binding del figlio.	• detail Form = truthy • action Btns.length = 3	✓ Superato
TU-982	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Interazione con i componenti figli (Eventi DOM HTML), intercettare onEntriesChanged da app-custom-meta-filters (HTML righe 39-40).	emit Spy = stato chiamato con object containing customMeta: mockEntries	✓ Superato
TU-983	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Interazione con i componenti figli (Eventi DOM HTML), intercettare onSubjectChanged da app-subject-filters.	emit Spy = stato chiamato con object containing subject: mockSubject	✓ Superato
TU-984	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Submit e Disabilitazione Bottone, onSubmit() NON dovrebbe emettere se la validazione esterna ha trovato errori.	emit Submit Spy non = stato chiamato	✓ Superato
TU-985	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Submit e Disabilitazione Bottone, disabilitare il bottone Applica se currentValidationResult è invalido (HTML riga 104).	submit Btn.disabled vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-986	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanel-Component, nel caso Submit e Disabilitazione Bottone, emettere filtersSubmit se non ci sono errori e si preme Applica (TS riga 100).	emit Submit Spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-987	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanel-Component, nel caso Logica Reattiva (validateAndEmit), chiamare validateAndEmit al variare del form, aggiornando validationResult e filtersChanged (TS 108-120).	• ID = stato chiamato • emit Filters Spy = stato chiamato con object containing common: expect.objectContaining(testo: 'prova reattivita'),	✓ Superato
TU-988	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanel-Component, nel caso Altre Funzioni Base, resettare il form e il validationResult con onReset.	• ID assente • emit Reset Spy = stato chiamato	✓ Superato
TU-989	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanel-Component, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, eseguire patchValue (ramo else) se i filtri NON sono vuoti.	patch Spy = stato chiamato con newFilters, emitEvent: false	✓ Superato
TU-990	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanel-Component, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, eseguire reset (ramo if) e incrementare subjectResetCounter se i filtri SONO vuoti.	• reset Spy = stato chiamato con , emitEvent: false • conteggio = initialCounter + 1	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-991	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanel-Component, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, gestire in modo sicuro i valori undefined (copertura dei rami ||).	reset Spy = stato chiamato con , emitEvent: false	✓ Superato
TU-992	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanel-Component, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, NON dovrebbe fare nulla se panelForm non è ancora inizializzato.	() uguale a > component.filters uguale a common: t: 1 as any; non deve lanciare un errore	✓ Superato
TU-993	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), not block any filters quando form is vuoto or null.	• state.disable Aggregate falso • ID falso • state.motivo Blocco Aggregate = ” • ID = ”	✓ Superato
TU-994	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block Aggregate filters quando tipoDocumento is DOCUMENTO_INFORMATICO.	• state.disable Aggregate vero • state.motivo Blocco Aggregate = ’Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Documento.’ • ID falso	✓ Superato
TU-995	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block Aggregate filters quando tipoDocumento is DOCUMENTO_AMMINISTRATIVO_I	• state.disable Aggregate vero • state.motivo Blocco Aggregate = ’Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Documento.’	✓ Superato
TU-996	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block Aggregate filters quando diDai fields are compiled.	• state.disable Aggregate vero • state.motivo Blocco Aggregate = ’Filtri bloccati: stai compilando i parametri DiDai.’	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-997	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block DiDai filters quando tipoDocumento is AGGREGAZIONE_DOCUMENTALE.	• ID vero • ID = 'Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Fascicolo.' • state.disable Aggregate falso	✓ Superato
TU-998	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block DiDai filters quando aggregate fields are compiled.	• ID vero • ID = 'Filtri bloccati: stai compilando i parametri Aggregazione.'	✓ Superato
TU-999	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca falso for null, undefined, or primitive types (not an object).	• Filter Rules Manager.has Valori Compilati(null) falso • Filter Rules Manager.has Valori Compilati(undefined) falso • Filter Rules Manager.has Valori Compilati('just a string') falso • Filter Rules Manager.has Valori Compilati(123) falso • Filter Rules Manager.has Valori Compilati(true) falso	✓ Superato
TU-1000	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca vero if the object itself is a Date.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(new Date) vero	✓ Superato
TU-1001	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca falso for objects containing only null, undefined, or vuoto strings.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(a: null, b: undefined, c: '', d: ' ') falso	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1002	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca falso for objects containing falso boolean valori.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(a: false) falso	✓ Superato
TU-1003	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca falso for objects containing vuoto arrays.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(items: []) falso	✓ Superato
TU-1004	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca falso recursively for nested objects con only vuoto valori.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(wrapper: nested: prop: ”) falso	✓ Superato
TU-1005	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca vero for objects containing a nested Date.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(date Prop: new Date) vero	✓ Superato
TU-1006	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca vero for nested objects con at least one valido valore.	ID vero	✓ Superato
TU-1007	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca vero for objects containing numbers, vero booleans, or populated arrays.	• Filter Rules Manager.has Valori Compilati(number Prop: 0) vero • Filter Rules Manager.has Valori Compilati(boolean Prop: true) vero • Filter Rules Manager.has Valori Compilati(array Prop: [1, 2, 3]) vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1008	Verifica che la funzione SearchPageComponent crearsi correttamente e leggere lo stato iniziale.	• component = truthy • mock Facade.get State = stato chiamato • metadati = stato chiamato con	✓ Superato
TU-1009	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con la Barra di Ricerca (Eventi DOM), aggiornare la query intercettando (queryChanged) dalla ricerca-bar.	mock Facade.set Query = stato chiamato	✓ Superato
TU-1010	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con la Barra di Ricerca (Eventi DOM), lanciare la ricerca intercettando (searchRequested) dalla ricerca-bar.	mock Facade.search = stato chiamato	✓ Superato
TU-1011	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, chiamare searchSemantic se useSemanticSearch è vero.	• mock Facade.search Semantic = stato chiamato • mock Facade.search non = stato chiamato	✓ Superato
TU-1012	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, chiamare ricerca se useSemanticSearch è falso.	• mock Facade.search = stato chiamato • mock Facade.search Semantic non = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1013	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, mostrare externalValidation se la facade espone errori di validazione nello stato.	• ID falso • ID: validationError • mock Facade.search = stato chiamato	✓ Superato
TU-1014	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, validateFilters() dovrebbe delegare alla facade.	ID = stato chiamato con filters	✓ Superato
TU-1015	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), passare i nuovi filtri alla facade intercettando (filtersChanged) dal figlio.	mock Facade.set Filters = stato chiamato con mockFilters	✓ Superato
TU-1016	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), resettare i filtri intercettando (filtersReset) dal figlio.	mock Facade.set Filters = stato chiamato con common: , diDai: , aggregate: , customMeta: null, subject: [],	✓ Superato
TU-1017	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), intercettare (filtersSubmit) dal figlio ed eseguire la ricerca avanzata.	• mock Facade.search Advanced = stato chiamato con mockFilters • mock Facade.search non = stato chiamato	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1018	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), aggiornare externalValidation intercettando (validationResult) dal figlio.	ID = result	✓ Superato
TU-1019	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare il loader se loading è vero.	• loader = truthy • loader.nativeElement.textContent deve contenere 'Ricerca in corso'	✓ Superato
TU-1020	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare il box di errore se presente un errore nello stato.	• error Box = truthy • errorBox.nativeElement.textContent deve contenere 'Errore di Rete' • retry Btn = truthy	✓ Superato
TU-1021	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare il messaggio "Nessun risultato" se array vuoto e query testuale presente.	• empty State = truthy • emptyState.nativeElement.textContent deve contenere 'Nessun risultato trovato'	✓ Superato
TU-1022	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare i risultati se ci sono elementi trovati.	• results Component = truthy • pageTitle.nativeElement.textContent deve contenere 'Trovati 1 risultati'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1023	Verifica che la funzione getIntegrityClass restituisca "integrity–valido" quando stato is valido.	stato di integrita = 'integrity–valid'	✓ Superato
TU-1024	Verifica che la funzione getIntegrityClass restituisca "integrity–non valido" quando stato is non valido.	stato di integrita = 'integrity–invalid'	✓ Superato
TU-1025	Verifica che la funzione getIntegrityClass restituisca "integrity–unknown" quando stato is UNKNOWN.	stato di integrita = 'integrity–unknown'	✓ Superato
TU-1026	Verifica che la funzione getIntegrityClass restituisca "integrity–unknown" for any unmapped or default stato.	stato di integrita = 'integrity–unknown'	✓ Superato
TU-1027	Verifica che il servizio FilterValidatorService inizializzarsi automaticamente con le 5 strategie di ricerca.	strategies.length = 5	✓ Superato
TU-1028	Verifica che il servizio FilterValidatorService aggregare correttamente gli errori di una nuova strategia aggiunta dinamicamente.	• ID falso • errors.has('test Field') vero	✓ Superato
TU-1029	Verifica che il servizio FilterValidatorService restituire isValid: vero se tutte le strategie passano con successo.	• ID vero • errors.size = 0	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1030	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Successo (Nessuna Contraddizione), passare se non ci sono filtri aggregate.	size = 0	✓ Superato
TU-1031	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Successo (Nessuna Contraddizione), passare se l'utente non specifica il tipo ma compila i campi (ricerca broad).	size = 0	✓ Superato
TU-1032	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Successo (Nessuna Contraddizione), passare con una combinazione valida completa.	size = 0	✓ Superato
TU-1033	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), fallire se Tipo Aggregazione NON è Fascicolo ma viene specificata una Tipologia Fascicolo.	• size = 1 • errors = definito • errors..code = 'AGG_CNTR_001'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1034	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), fallire se Tipo Fascicolo NON è Procedimento ma vengono compilati i dati del Procedimento.	• size = 1 • errors = definito • errors..code = 'AGG_CNTR_002'	✓ Superato
TU-1035	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), fallire se Tipo Aggregazione NON è Fascicolo ma viene compilata l'Assegnazione.	• size = 1 • errors = definito • errors..code = 'AGG_CNTR_003'	✓ Superato
TU-1036	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), accumulare errori multipli se ci sono più contraddizioni contemporaneamente.	• size = 2 • has('aggregate.tipo Fascicolo') vero • has('aggregate.assegnazione') vero	✓ Superato
TU-1037	Verifica che la funzione DateTimeCoherenceValidationStrategy segnalare errore se oraRegistrazione è valorizzata ma dataRegistrazione è assente.	• ID vero • ID = 'ERR_CONF_DT_001'	✓ Superato
TU-1038	Verifica che la funzione DateTimeCoherenceValidationStrategy segnalare errore se oraModifica è valorizzata ma dataModifica è assente.	• ID vero • ID = 'ERR_CONF_DT_002'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1039	Verifica che la funzione DateTimeCoherenceValidationStrategy NON dovrebbe segnalare errori quando data e ora sono coerenti.	size = 0	✓ Superato
TU-1040	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se manca completamente il blocco diDai.	size = 0	✓ Superato
TU-1041	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se c'è la modalità ma conformitaCopie è null/undefined.	size = 0	✓ Superato
TU-1042	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se c'è conformitaCopie ma manca la modalitÃ.	size = 0	✓ Superato
TU-1043	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco modalità EX_NOVO e imposto conformitaCopie a vero.	• ID vero • ID = 'ERR_CONF_FORM_001'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1044	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco modalità MEMORIZZAZIONE e imposto conformitaCopie a falso.	ID vero	✓ Superato
TU-1045	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Ricerche Valide, NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalità ACQUISIZIONE e imposto conformitaCopie a vero.	size = 0	✓ Superato
TU-1046	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Ricerche Valide, NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalità legacy "b" e imposto conformitaCopie a vero.	size = 0	✓ Superato
TU-1047	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Ricerche Valide, NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalità "B" (maiuscolo) e imposto conformitaCopie.	size = 0	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1048	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Assenza del blocco principale, NON dovrebbe eseguire validazioni se manca il blocco diDai o registrazione.	size = 0	✓ Superato
TU-1049	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" ma inserisco un codiceRegistro.	• ID vero • ID = 'ERR_CONF_REG_001'	✓ Superato
TU-1050	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" ma inserisco un numeroRegistrazione (copre ramo hasValue su numero).	• ID vero • ID = 'ERR_CONF_REG_002'	✓ Superato
TU-1051	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare entrambi gli errori se tutti e due i campi sono compilati assieme a Tipo "Nessuno".	• size = 2 • ID vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1052	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Ricerche Valide (Filtri Parziali), NON dovrebbe segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" e lascio i campi vuoti (ricerca lecita).	size = 0	✓ Superato
TU-1053	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Ricerche Valide (Filtri Parziali), NON dovrebbe segnalare errore se cerco un Tipo di protocollo valido (es. ORDINARIO) e inserisco i campi.	size = 0	✓ Superato
TU-1054	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe eseguire validazioni se manca completamente il blocco common.	size = 0	✓ Superato
TU-1055	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se è presente solo la dataDa o solo la dataA.	size = 0	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1056	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se è presente solo il minimo o solo il massimo numerico.	size = 0	✓ Superato
TU-1057	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataDa è successiva a dataA.	• has('common.data Da') vero • get('common.data Da')..code = 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato
TU-1058	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataDa è precedente o uguale a dataA.	ID = 0	✓ Superato
TU-1059	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataApertura è successiva a dataChiusura.	• has('aggregate.data Apertura') vero • get('aggregate.data Apertura')..code = 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato
TU-1060	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataApertura è precedente o uguale a dataChiusura.	ID = 0	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1061	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataInizioAssegn è successiva a dataFineAssegn.	• has('aggregate.assegnazione.data Inizio Assegn') vero • get('aggregate.assegnazione.data Inizio Assegn')..code = 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato
TU-1062	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataInizioAssegn è precedente o uguale a dataFineAssegn.	ID = 0	✓ Superato
TU-1063	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataInizioFase è successiva a dataFineFase.	• has('aggregate.procedimento.fasi.0.data Inizio Fase') vero • get('aggregate.procedimento.fasi.0.data Inizio Fase')..code = 'ERR_RANGE_001'	✓ Superato
TU-1064	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataInizioFase è precedente o uguale a dataFineFase.	ID = 0	✓ Superato
TU-1065	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Numerici, segnalare errore se il minimo è maggiore del massimo.	• has('common.numero Allegati Min') vero • get('common.numero Allegati Min')..code = 'ERR_RANGE_002'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1066	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Numerici, NON dovrebbe segnalare errore se il minimo è minore o uguale al massimo.	ID = 0	✓ Superato
TU-1067	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway istanziare il servizio.	gateway = truthy	✓ Superato
TU-1068	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway lanciare un errore se la Electron API non è disponibile.	gateway.checkDipIntegrity(1) deve lanciare 'Electron API not available for channel IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS'	✓ Superato
TU-1069	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway usare (window as any).api come fallback se electronAPI non cè.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS, 1 • result = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-1070	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkDipIntegrity.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS, 10 • res = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-1071	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkDocumentClassIntegrity.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_CLASS_INTEGRI S, 11 • res = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-1072	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkProcessIntegrity.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_PROCESS_INTEGRITY_STATU 12 • res = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1073	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkDocumentIntegrity.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_INTEGRITY_STA 13 • res = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato
TU-1074	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkFileIntegrity.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_FILE_INTEGRITY_STATUS, 14 • res = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ Superato
TU-1075	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getClassesByDipID.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_B 20 • res = mockResult	✓ Superato
TU-1076	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getProcessesByClassID.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUM 21 • res = mockResult	✓ Superato S,
TU-1077	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getDocumentsByProcessID.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PRO 22 • res = mockResult	✓ Superato
TU-1078	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getFilesByDocumentID.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT, 23 • res = mockResult	✓ Superato
TU-1079	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyDip invalida tutti i prefissi cache del dettaglio.	• ID = stato chiamato con 'aggregate:' • ID = stato chiamato con 'process:' • ID = stato chiamato con 'document:' • ID = stato chiamato con 'node-fallback:' • stato = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1080	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem documento invalida la chiave documento specifica.	• result = IntegrityStatusEnum.VALID • mock Gateway.check Document Integrity = stato chiamato con 12 • ID = stato chiamato con 'document:12'	✓ Superato
TU-1081	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem processo invalida processo/aggregate e prefisso documento.	• result = IntegrityStatusEnum.INVALID • mock Gateway.check Process Integrity = stato chiamato con 31 • ID = stato chiamato con 'process:31' • ID = stato chiamato con 'aggregate:31' • ID = stato chiamato con 'document:'	✓ Superato
TU-1082	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem documento_CLASS invalida cache fallback e prefissi correlati.	• result = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • mock Gateway.check Document Class Integrity = stato chiamato con 22 • ID = stato chiamato con 'node-fallback:DOCUMENT_CLASS:22' • ID = stato chiamato con 'process:' • ID = stato chiamato con 'aggregate:' • ID = stato chiamato con 'document:'	✓ Superato
TU-1083	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem AGGREGATE invalida aggregate/processo e prefisso documento.	• result = IntegrityStatusEnum.VALID • mock Gateway.check Process Integrity = stato chiamato con 44 • ID = stato chiamato con 'aggregate:44' • ID = stato chiamato con 'process:44' • ID = stato chiamato con 'document:'	✓ Superato
TU-1084	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem in errore ritorna UNKNOWN e aggiorna errore tramite handler.	• result = 'UNKNOWN' • mock Error Handler.handle = stato chiamato 1 volte • handled Error.source = 'IntegrityFacade.verifyItem' • handled Error.context: ID = '55' • item Type = 'DOCUMENT' • action = 'CHECK_ITEM_INTEGRITY' • facade.error = 'errore test'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1085	Verifica che la funzione IntegrityFacade clearResults resetta stato, classi ed errore quando non sta verificando.	• stato = IntegrityStatusEnum.INVALID • facade.dip Classes: id: 1, name: 'Classe A' • stato assente • facade.dip Classes vuoto • facade.error assente	✓ Superato
TU-1086	Verifica che la funzione IntegrityFacade clearResults non modifica i dati se verifica in corso.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • facade.dip Classes: id: 2, name: 'Classe B'	✓ Superato
TU-1087	Verifica che la funzione IntegritySummaryCardsComponent create.	component = truthy	✓ Superato
TU-1088	Verifica che la funzione IntegritySummaryCardsComponent render the stats correctly.	• validCard?.textContent deve contenere '5' • validCard?.textContent deve contenere 'Elementi Integri' • invalidCard?.textContent deve contenere '3' • invalidCard?.textContent deve contenere 'Elementi Corrotti' • unknownCard?.textContent deve contenere '2' • unknownCard?.textContent deve contenere 'In Attesa di Verifica'	✓ Superato
TU-1089	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent create.	component = truthy	✓ Superato
TU-1090	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent not render anything if nodes is vuoto.	ID assente	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1091	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent render valido nodes quando provided.	• ID = truthy • items.length = 1 • items[0].textContent deve contenere 'Classe' • items[0].textContent deve contenere 'Node Valid 1' • items[0].textContent deve contenere 'Valido'	✓ Superato
TU-1092	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent render non valido label quando node stato is non valido.	• compiled.querySelector('.status-pill')?.textContent deve contenere 'Invalido' • ID = truthy • compiled.query Selector('.error-group') = truthy • compiled.textContent deve contenere 'Processo A' • compiled.textContent deve contenere 'Doc 1'	✓ Superato
TU-1093	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent not render errore details for valido nodes.	compiled.query Selector('.error-group') assente	✓ Superato
TU-1094	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent format type correctly.	• component.format Type('CLASS') = 'Classe' • component.format Type('PROCESS') = 'Processo' • component.format Type('DOCUMENT') = 'Documento' • component.format Type('SOME_UNKNOWN_TYPE') = 'Documento'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1095	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent mappi stato labels e css classes correctly.	• stato di integrita = 'Valido' • stato di integrita = 'Invalido' • stato di integrita = 'Non verificato' • stato di integrita = 'status-pill status-pill–valid' • stato di integrita = 'status-pill status-pill–invalid' • stato di integrita = 'status-pill status-pill–unknown'	✓ Superato
TU-1096	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent correctly sort classNodes: non valido first, then alphabetically per name.	• computed Nodes.length = 3 • nome = 'Delta' • nome = 'Alpha' • nome = 'Zebra'	✓ Superato
TU-1097	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent parse various contextPath formats correctly in groupedErrors.	• nome = 'Processo non disponibile' • nome = 'P1' • errors.get('C1').total Documents = 1 • nome = 'P2'	✓ Superato
TU-1098	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent create e load overview su init.	• component = truthy • mock Facade.load Overview = stato chiamato con component.currentDipId	✓ Superato
TU-1099	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent display progress section quando verifying.	• compiled.query Selector('.progress-section') = truthy • compiled.query Selector('app-integrity-summary-cards') assente • ID assente	✓ Superato
TU-1100	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent display summary e non valido-classe panel quando not verifying.	• compiled.query Selector('.progress-section') assente • compiled.query Selector('app-integrity-summary-cards') = truthy • ID = truthy	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1101	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent start verification e reload overview quando startVerification is called.	• mock Facade.verify Dip = stato chiamato con component.currentDipId • mock Facade.load Overview = stato chiamato 2 volte	✓ Superato
TU-1102	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render errore severity correctly.	• component.is Fatal falso • component.get Icon = 'bi-x-octagon-fill' • component.get Title = 'Si e verificato un errore' • header Title.text Content.trim = 'Si e verificato un errore' • dialog.class List.contains('fatal-dialog') falso	✓ Superato
TU-1103	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render FATAL severity e apply the fatal-dialog CSS classe.	• component.is Fatal vero • component.get Icon = 'bi-bug-fill' • component.get Title = 'Errore Critico del Sistema' • dialog.class List.contains('fatal-dialog') vero	✓ Superato
TU-1104	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render WARNING severity correctly.	• component.get Icon = 'bi-exclamation-triangle-fill' • component.get Title = 'Attenzione'	✓ Superato
TU-1105	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render default (INFO/fallback) severity correctly.	• component.get Icon = 'bi-info-circle-fill' • component.get Title = 'Avviso'	✓ Superato
TU-1106	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Optional Elements (@if conditions), not render code, source, details, or retry button quando omitted.	• mono Elements.length = 0 • tech Details.length = 0 • retry Buttons.length = 0	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1107	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Optional Elements (@if conditions), render code, source, e details quando provided.	• errorMeta.textContent deve contenere 'SEARCH_ENGINE_ERROR' • errorMeta.textContent deve contenere 'Backend API' • techDetails.textContent deve contenere 'Stack trace details...'	✓ Superato
TU-1108	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Event Outputs, emit onClose quando close button is clicked.	close Spy = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-1109	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Event Outputs, emit onRetry quando retry button is clicked (if recoverable).	retry Spy = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-1110	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo.	ID = stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ Superato
TU-1111	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce.	• error Result = mockError • ID = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-1112	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	• error.code = ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR • error.message = 'File non trovato' • error.source = 'DocFacade' • error.category = ErrorCategory.IO • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1113	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR.	• error.severity = ErrorSeverity.FATAL • error.recoverable falso	✓ Superato
TU-1114	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw.	• code = ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED • message = 'Formato .xyz non supportato' • source = 'ElectronRenderer' • category = ErrorCategory.IO	✓ Superato
TU-1115	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), fare fallback su ricerca_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Errore misterioso nel motore di ricerca' • detail = rawError.stack	✓ Superato
TU-1116	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc".	• code = ErrorCode.IPC_ERROR • category = ErrorCategory.IPC	✓ Superato
TU-1117	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), gestire stringhe primitive in modo sicuro.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Qualcosa e andato storto' • source = 'IPC Gateway'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1118	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77).	• error.category = ErrorCategory.IPC • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable falso	✓ Superato
TU-1119	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietà code non presente nell'enum (riga 98).	code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ Superato
TU-1120	Verifica che il servizio IpcCacheService salvare e recuperare un valore se non è scaduto.	• result: ID = 1 • nome = 'Documento'	✓ Superato
TU-1121	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null e invalidare la cache se il TTL è scaduto.	result assente	✓ Superato
TU-1122	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null per una chiave mai inserita.	result assente	✓ Superato
TU-1123	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare esplicitamente una chiave specifica.	cache Service.get('manual-key') assente	✓ Superato
TU-1124	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix).	• cache Service.get('search/123') assente • cache Service.get('search/456') assente • cache Service.get('doc/789') = 'dati documento'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1125	Verifica che il servizio TelemetryService trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ Superato
TU-1126	Verifica che il servizio TelemetryService trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ Superato
TU-1127	Verifica che il servizio TelemetryService trackError() dovrebbe inviare un log di livello errore con l'oggetto AppError.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ Superato
TU-1128	Verifica che il servizio TelemetryService gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-e-forget).	• () uguale a > service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EX non deve lanciare un errore • console.error = stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ Superato
TU-1129	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo.	ID = stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ Superato
TU-1130	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce.	• error Result = mockError • ID = stato chiamato 1 volte	✓ Superato
TU-1131	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	• error.code = ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR • error.message = 'File non trovato' • error.source = 'DocFacade' • error.category = ErrorCategory.IO • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable vero	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1132	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR.	• error.severity = ErrorSeverity.FATAL • error.recoverable falso	✓ Superato
TU-1133	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw.	• code = ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED • message = 'Formato .xyz non supportato' • source = 'ElectronRenderer' • category = ErrorCategory.IO	✓ Superato
TU-1134	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), fare fallback su ricerca_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Errore misterioso nel motore di ricerca' • detail = rawError.stack	✓ Superato
TU-1135	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc".	• code = ErrorCode.IPC_ERROR • category = ErrorCategory.IPC	✓ Superato
TU-1136	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), gestire stringhe primitive in modo sicuro.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Qualcosa e andato storto' • source = 'IPC Gateway'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1137	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77).	• error.category = ErrorCategory.IPC • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable falso	✓ Superato
TU-1138	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietà code non presente nell'enum (riga 98).	code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ Superato
TU-1139	Verifica che il servizio IpcCacheService salvare e recuperare un valore se non è scaduto.	• result: ID = 1 • nome = 'Documento'	✓ Superato
TU-1140	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null e invalidare la cache se il TTL è scaduto.	result assente	✓ Superato
TU-1141	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null per una chiave mai inserita.	result assente	✓ Superato
TU-1142	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare esplicitamente una chiave specifica.	cache Service.get('manual-key') assente	✓ Superato
TU-1143	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix).	• cache Service.get('search/123') assente • cache Service.get('search/456') assente • cache Service.get('doc/789') = 'dati documento'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1144	Verifica che il servizio LiveAnnouncerService chiamare il CDK LiveAnnouncer con il livello polite omettendo il parametro.	mock Cdk Announcer.announce = stato chiamato con 'Ricerca completata', 'polite'	✓ Superato
TU-1145	Verifica che il servizio LiveAnnouncerService usare il livello polite come fallback se viene passato esplicitamente undefined (copertura riga 6).	mock Cdk Announcer.announce = stato chiamato con 'Ricerca completata', 'polite'	✓ Superato
TU-1146	Verifica che il servizio LiveAnnouncerService rispettare il livello assertive se esplicitamente richiesto.	mock Cdk Announcer.announce = stato chiamato con 'Errore di sistema critico', 'assertive'	✓ Superato
TU-1147	Verifica che il servizio TelemetryService trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ Superato
TU-1148	Verifica che il servizio TelemetryService trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ Superato
TU-1149	Verifica che il servizio TelemetryService trackError() dovrebbe inviare un log di livello errore con l'oggetto AppError.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ Superato
TU-1150	Verifica che il servizio TelemetryService gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-e-forget).	• () uguale a > service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EX non deve lanciare un errore • console.error = stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1151	Verifica che la funzione EmptyStateComponent create.	component = truthy	✓ Superato
TU-1152	Verifica che la funzione simplifyCustomMetadataLabel mantiene il segmento finale significativo.	metadati = 'Documents Files Count'	✓ Superato
TU-1153	Verifica che la funzione simplifyCustomMetadataLabel mantiene due segmenti se il finale e generico.	metadati = 'End Date'	✓ Superato
TU-1154	Verifica che la funzione simplifyCustomMetadataLabel rimuove prefissi rumorosi e gestisce valori semplici.	• metadati = 'Status' • metadati = 'Documents Files Count'	✓ Superato
TU-1155	Verifica che la funzione toSpacedMetadataLabel aggiunge spazi a camelCase, PascalCase e underscore.	• metadati = 'Soggetto Autore Della Modifica' • metadati = 'Codice Fiscale Partita Iva'	✓ Superato
TU-1156	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName estrae il nome file da un path con UUID.	nome file = 'Allegato_1.pdf'	✓ Superato
TU-1157	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName rimuove il prefisso./.	nome file = 'Allegato_1.pdf'	✓ Superato
TU-1158	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName gestisca path windows.	nome file = 'FilePrincipale.pdf'	✓ Superato
TU-1159	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName lascia invariato un nomè già semplice.	nome file = 'documento.pdf'	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1160	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName ritorna stringa vuota se il valore e vuoto.	nome file = ”	✓ Superato
TU-1161	Verifica che la funzione documento-index.util resolveDocumentLabel usa NomeDelDocumento quando presente.	label = ’Contratto.pdf’	✓ Superato
TU-1162	Verifica che la funzione documento-index.util resolveDocumentLabel usa il fallback su UUID quando metadati e vuoto.	label = ’DOC-2’	✓ Superato
TU-1163	Verifica che la funzione documento-index.util mapDocumentsToIndexEntries supporta metadati wrapper.	entries: tipoDocumento: ’Documento’, identificativo: ’Documento Wrapper’, routeId: ’10’, ,	✓ Superato
TU-1164	Verifica che la funzione documento-index.util mapDocumentsToIndexEntries ritorna array vuoto con input nullo.	map Documents To Index Entries(null) vuoto	✓ Superato
TU-1165	Verifica che la funzione normalizeMetadataNodes ritorna il contenuto metadati se è già un array valido.	• result 2 elementi • nome = ’Oggetto’	✓ Superato
TU-1166	Verifica che la funzione normalizeMetadataNodes estrae i nodi da wrapper con proprietà valore.	result: name: ’NomeDelDocumento’, value: ’Doc.pdf’	✓ Superato
TU-1167	Verifica che la funzione normalizeMetadataNodes ritorna array vuoto con input non valido.	metadati vuoto	✓ Superato

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.

Tabella 16: Report test di unità